

먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「수도법」 제26조제3항 및 「먹는물관리법」 제5조제4항에 따라 먹는물 수질기준항목 이외에 먹는물 수질감시항목(이하 “감시항목”이라 한다)을 정하여 운영함에 따른 먹는물 감시항목의 지정대상·지정절차·먹는물 감시항목별 감시기준·검사주기 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “감시항목”이란 먹는물 수질기준이 설정되어 있지 않으나 먹는물의 안전성 확보를 위하여 먹는물 중의 함유실태조사 등의 감시가 필요한 물질을 말한다.
2. “감시기준”이란 감시항목으로 설정한 물질의 인체 위해도를 근거로 평생 섭취하여도 건강에 위해를 끼치지 않는 수준으로 설정한 수질관리 목표값을 말한다

제3조(적용대상) 이 고시의 적용대상은 다음과 같다.

1. 「수도법」 제3조제2호에 따른 “상수원수” 및 제4호에 따른 “정수(수돗물에 한한다. 이하 정수라 한다.)”
2. 「먹는물관리법」 제3조제2호에 따른 “샘물”, 제3호에 따른 “먹는샘물”, 제3의2호에 따른 “염지하수” 및 제3의3호에 따른 “먹는염지하수”

제4조(감시항목 지정) ① 국립환경과학원장은 제3조에 따른 적용대상

중에서의 미량유해물질 함유실태 조사결과와 국내·외에서 문제가 제기되는 물질에 대한 검출빈도 및 위해도 등을 검토하여 지속적으로 감시할 필요가 있다고 인정되는 물질에 대해 관계전문가의 의견을 들어 감시항목을 지정하도록 기후에너지환경부장관에게 요청하여야 한다.

② 국립환경과학원장은 제1항에 따라 감시항목 지정을 기후에너지환경부장관에게 요청 하는 때에는 감시예정물질의 검출빈도·검출농도·검사주기·감시기준·검사대상·시행시기와 함께 그 물질에 대한 WHO 및 미국 등 선진국의 수질기준 등이 포함되어야 한다.

③ 기후에너지환경부장관은 제1항에 따라 요청을 받은 때에는 특별한 사유가 없으면 이에 응하여야 한다.

제5조(감시기준 및 검사주기 등) ① 제4조에 따라 지정된 감시항목의 감시기준, 검사대상 및 검사주기는 별표 1과 같다.

② 국립환경과학원장은 감시기준에 대해 매 3년 마다 국제적 추세 및 현실여건의 변화 등을 검토하여 재설정 조치 등이 필요하다 판단되는 경우 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

제6조(검사방법의 표준화 등) ① 국립환경과학원장은 감시항목으로 지정된 물질에 대해 표준화된 검사방법을 정하고, 제7조에 따른 검사기관의 검사요원에 대한 기술교육을 실시하여야 한다.

② 국립환경과학원장과 제7조에 따른 검사기관의 장은 감시항목으로 지정된 물질의 검사에 필요한 장비, 기술인력 등 검사능력을 갖추어야 한다.

③ 감시항목의 시험방법은 별표 3과 같다.

제7조(검사의 실시) ① 수도사업자는 제5조에 따라 검사대상이 되는 정수시설에 대하여 수질검사를 실시하여야 한다. 수질검사를 보건환경연구원 등 외부 검사기관에 의뢰하는 경우에는 수질분야 시료채취 교육을 이수한 수도사업자 소속 직원이 시료를 채취하여 검사기관에 의뢰할 수 있다.

② 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)는 제3조제2호 중 제5조에 따라 지정된 검사대상에 대한 수질검사를 실시하여야 한다.

③ 제1항 내지 제2항의 검사결과 검출량이 감시기준을 초과하는 경우 즉시 재검사를 실시하고 원인규명 및 대책을 강구하여야 하며, 동 물질에 대하여는 검사횟수를 늘려 실시하여야 한다.

④ 수도사업자는 제5조에서 정하고 있는 정수장 또는 마을상수도 이외의 시설에 대하여도 검사능력을 배양하여 검사가 가능한 일부 항목부터 검사를 실시하거나 보건환경연구원에 수질검사를 의뢰하는 등 수질검사 방안을 강구하여야 한다.

제8조(검사결과보고) ① 시장·군수(광역시의 군수는 제외한다)는 제7조에 따라 실시한 검사결과를 별지 서식에 따라 검사주기가 종료된 날로부터 7일 이내에 도지사에게 보고하여야 한다.

② 시·도지사와 한국수자원공사 사장은 제7조에 따라 실시한 검사결과를 검사주기가 종료된 날로부터 10일 이내에 기후에너지환경부장관

과 국립환경과학원장에게 보고하여야 한다. 다만, 검사결과 보고는 한국수자원공사가 운영하는 국가상수도정보시스템에 입력하는 것으로 갈음할 수 있다.

제9조(검사결과에 따른 조치) ① 국립환경과학원장은 제8조에 따른 감시항목의 검사결과를 종합평가하여 감시항목별 감시지속 여부, 먹는물 수질기준 설정 여부 등을 기후에너지환경부장관에게 보고하여야 한다.

② 기후에너지환경부장관은 제1항의 평가결과와 외국의 기준 등을 참고하여 관계전문가의 검토를 거쳐 먹는물 수질기준 설정여부를 결정하여야 한다.

제10조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 2019년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2015-143호,2015.8.19.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다

부칙 <제2016-4호, 2016.1.14.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2016-180호,2016.8.31.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 몰리브덴에 대한 검사는 2017년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2016-271호,2016.12.30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2017-141호,2017.7.17.>

이 고시는 2018년 7월 1일부터 시행한다

부칙 <제2018-124호,2018.7.30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 별표 1 제2호 표의 Radon 항목은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2018-140호,2018.8.30.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2019-81호,2019.4.29.>

이 고시에 대하여 2019년 6월 25일부터 시행한다.

부칙 <제2022-3호, 2022.01.05.>

이 고시는 2022년 3월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2023-149호, 2023.06.30.>

이 고시는 2023년 10월 1일부터 시행한다.

부칙 <제2025-165호, 2025.10.01.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제2026-171호, 2026.7.1.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

먹는물 수질감시항목 감시기준 및 검사주기 등(제5조 관련)

1. 상수원수

구 분 항 목	한국 감시 기준	시 행 년도	국외 기준/권고기준(정수)				검사주기
			WHO	미국	일본	호주	
Corrosion Index (LI)	-	2012	-	부식성 없음 (2차 기준)	-1~0 ^b	-	4회/년
Microcystins(6종) (µg/L)	-	2013	1	-	0.8 ^a	1.3 ^c	1회/반기(평상시) 1회/주~3회/주 (조류경보 발령시)
Geosmin (µg/L)	-	2022	-	-	0.01	-	1회/월(평상시)
2-MIB(2-Methyl isoborneol) (µg/L)	-	2022	-	-	0.01	-	1회/주~3회/주 (조류경보 발령시)

- ※ 비고 : 1. 부식성지수는 랑게리아지수(Langelier index, LI)를 적용한다.
2. 원·정수의 Microcystins(6종), Geosmin 및 2-MIB 검사는 상수원의 조류경보 발령시 단계에 따라 아래와 같이 강화하여 실시한다. Microcystins(6종)은 Microcystin-LR, -RR, -YR, -LA, -LY 및 -LF의 총합을 말한다. 검사대상은 조류경보제 운영 상수원을 이용하는 모든 정수장에 한한다(다만, 지하수를 수원으로 정수처리 하는 경우 검사대상에서 제외한다).

구 분	검사주기	
	Microcystins(6종)	Geosmin, 2-MIB
평상 시	1회/반기 (6월, 9월)	1회/월
‘관심’단계 발령 시	1회/주	
‘경계’단계 발령 시	2회/주	
‘조류대발생’단계 발령 시	3회/주	

3. "a"는 요 검토향목, "b"는 수질관리목표설정항목, "c"는 microcystins(총량)이다.

2. 정수

(단위 : µg/L)

구 분		한국 감시 기준	국외 기준/권고기준				검사주기				시행 년도
항 목	계		WHO	미국	일본	호주	1회 /월	1회 /분기	1회 /반기	1회 /년	
유해영향	Antimony	20	20	6	15 ^b	3				○	1998
무기물질	Perchlorate	15	-	-	-	-		○			2010
유해영향 유기물질	Vinyl Chloride	2	0.3	2	2 ^a	0.3				○	1998
	Styrene	20	20	100	20 ^a	30				○	1998
	Chloroethane	미설정	-	-	-	-		○			2001
	Bromoform	100	100	80 ^d	90	-		○			2011
	Chlorophenol	200	-	-	-	300				○	1998
	2,4-Dichlorophenol	150	-	-	-	200				○	1998
	Pentachlorophenol	9	9	1	-	10				○	1998
	2,4,6-Trichlorophenol	15	200	-	-	20				○	1998
	Di-2(ethylhexyl)phthalate	80	8	6	100 ^b	10				○	2002
	Di-2(ethylhexyl)adipate	400	-	400	-	-				○	2002
	Benzo(a)pyrene	0.7	0.7	0.2	-	0.01				○	1998
	Microcystins(6종)	1	1	1.6 ^f	0.8 ^a (MC-LR)	1.3 ^c	1회/반기~3회/주				2013
	2,4-D	30	30	70	-	30				○	1998
	Alachlor	20	20	2	-	-				○	1998
	PFOS(Perfluorooctane sulfonate)	0.07 (개별, 합계)	-	0.07 ^f (개별, 합계)	- ^a	0.07 ^f		○			2018
	PFOA(Perfluorooctanoic acid)		-	-	- ^a	0.56 ^f		○			2018
	PFHxS(Perfluorohexane sulfonic acid)	0.48	-	-	-	0.07 ^f		○			2018
소독 부산물	Chlorate	700	700	-	-	-		○			2011
	Ethylendibromide	0.4	-	0.05	-	-				○	1998
	Bromochloroacetonitrile	미설정	-	-	-	-		○			1998
	Monobromoacetic acid	60(총HAA)	-	60 ^e	-	-		○			2005
	Monochloroacetic acid	60(총HAA)	20	60 ^e	-	-		○			2005
	N-nitrosodimethylamine (NDMA)	0.07	0.1	0.07 ^f	0.1 ^a	-		○			2018
	N-nitrosodiethylamine (NDEA)	0.02	-	-	-	-		○			2018
영향물질	Geosmin	0.02	-	-	0.01	-	1회/월~3회/주				2008
	2-MIB(2-Methyl isoborneol)	0.02	-	-	0.01	-					2008
	Corrosion index (LI)	-	-	부식성 없음 (2차기준)	-1~0 ^b	-		○			2012
	갈따구 유출(단위: 개체/100 L)	0	-	-	-	-	○				2023
미생물	Norovirus	불검출	-	오염후보 물질	-	관리 대상				○	2011
자연방사성 물질	Radon(단위: Bq/L)	148	-	148 ^g	-	100 ^f			○		2019

※ 비고 : 1. 검사대상은 시설용량 50,000톤/일 이상인 정수장에 한한다. 다만, 라돈 항목은 상수원수가 지하수인 정수장, 마을상수도 및 소규모 급수시설에 한하며 노로바이러스 항목은 상수원수가 지하수인 시설 중 시설용량이 300톤/일 이상에 한한다. 또한, Microcystins(6종), Geosmin과 2-MIB 항목의 검사대상은 조류경보제 운영 상수원

을 이용하는 모든 정수장에 한한다(다만, 지하수를 수원으로 정수처리 하는 경우
검사대상에서 제외한다).

2. <삭 제>
3. 지오스민과 2-MIB 검사주기는 원수의 검사주기와 같다.
4. 분기1회 검사항목은 3, 6, 9, 12월에 검사하고, 연1회 검사항목은 7월부터 9월 기간 중에 검사한다. 다만, 노로바이러스는 1월부터 3월 기간 중에 검사한다.
5. ‘노로바이러스’란의 ‘오염후보물질’(EPA)이라 함은 우리나라의 감시항목과 같은 개념이며, ‘관리대상’이라 함은 수질기준으로 정하고 있지 않으나, 국가에서 관리하고 있는 항목(캐나다 및 호주)을 말한다.
6. Microcystins(6종)은 Microcystin-LR, -RR, -YR, -LA, -LY 및 -LF의 총합을 말한다. 검사주기는 원수의 검사주기와 같다.
7. "d"는 THMs(chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane, bromoform 합), "e"는 HAAs(dichloroacetic acid, dibromoacetic acid, trichloroacetic acid, monochloroacetic acid, monobromoacetic acid 합), "f"는 건강권고치, "g"는 수질기준 제안치이다.
8. 갈따구 유충은 ‘정수장 갈따구 유충 모니터링 방법 등에 관한 지침(환경부 예규)’에 따라 모니터링하여 여과지 유출부(활성탄지 유출부) 또는 정수지 유입부에서 갈따구 유충이 발견된 경우, 발견되지 않을 때까지 검사주기를 일1회로 강화한다.

3. 먹는샘물

(단위 : µg/L)

구 분 항 목	한 국 (감시기준)	국외 기준/권고기준(정수)				검 사 주 기	시 행 년 도
		WHO	미국	일본	호주		
포름알데히드 (Formaldehyde)	500	-	-	80	500	2회/년	2010
안티몬 (Antimony)	15	20	6	15 ^b	3	2회/년	2014
몰리브덴 (Molybdenum)	70	70	40	70 ^a	50	2회/년	2017

[별표 2]

먹는물 수질감시항목 시험결과 표시한계 및 결과표시

NO.	성 분 명	시험결과 표시한계(mg/L)	시험결과 표시자리수(mg/L)
1	<삭 제>		
2	Antimony	0.002(ICP) 0.00005(ICP-MS)	0.000 0.00000
3	Molybdenum	0.008(ICP) 0.0003(ICP-MS)	0.000 0.0000
4	Perchlorate	0.002	0.000
5	Vinyl Chloride	0.001	0.000
6	Styrene	0.001(P&T GC-MS) 0.002(P&T GC)	0.000
7	Chloroethane	0.001	0.000
8	Bromoform	0.001	0.000
9	Chlorophenol	0.0001	0.0000
10	2,4-Dichlorophenol	0.0001	0.0000
11	Pentachlorophenol	0.0001	0.0000
12	2,4,6-Trichlorophenol	0.0001	0.0000
13	Di(2-ethylhexyl)phthalate	0.001	0.000
14	Di(2-ethylhexyl)adipate	0.001	0.000
15	Benzo(a)pyrene	0.00001	0.00000
16	Microcystins(6종)	0.00005	0.00000
17	2,4-D	0.001	0.000
18	Alachlor	0.0005	0.0000
19	<삭 제>		
20	Chlorate	0.03	0.00
21	Ethylendibromide	0.00005	0.00000
22	Bromochloroacetonitrile	0.0005	0.0000
23	Monobromoacetic acid	0.001	0.000
24	Monochloroacetic acid	0.001	0.000
25	Formaldehyde	0.02	0.00
26	Geosmin	0.000002	0.000000
27	2-MIB	0.000002	0.000000
28	Corrosion index	-	0.0
29	Norovirus	양성, 음성	양성, 음성
30	N-nitrosodimethylamine(NDMA)	0.000005	0.000000
31	N-nitrosodiethylamine(NDEA)	0.000002	0.000000
32	PFOS(Perfluorooctanesulfonic acid)	0.000001	0.000000
33	PFOA(Perfluorooctanoic acid)	0.000001	0.000000
34	PFHxS(Perfluorohexanesulfonic acid)	0.000001	0.000000
35	Radon(단위 : Bq/L)	2.0	0.0
36	갈따구 유충(단위 : 개체/100 L)	0	0

[별표 3]

먹는물 수질감시항목 시험방법(제6조제3항 관련)

1. <삭 제>

2. 안티몬-유도결합플라스마-원자발광분광법

(Antimony-Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중에 안티몬을 측정하는 방법으로, 시료를 고주파 유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 °C ~ 8,000 °C에서 들뜬 원자가 바닥상태로 이동할 때 방출하는 발광선 및 발광광도를 측정하여 원소의 정성 및 정량분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 안티몬 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-원자발광광도계

3.1.1 분광계

검출 및 측정 방법에 따라 다색화분광기 또는 단색화 장치 모두 사용가능해야 하며 스펙트럼의 띠 통과 (band pass)는 0.05 nm 미만이어야 한다.

3.1.2 시료 주입 장치

3.1.2.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기(concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기(cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기(barbington nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기(ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.2.2 아르곤 가스 공급장치

기체 또는 액체 아르곤으로서 99.99 % 이상의 순도를 갖는 것이어야 한다.

3.1.2.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 및 플라스마 기체의 유량 조절기를 사용해야 한다.

3.1.3 유도결합플라스마 발생기

3.1.3.1 라디오 고주파 발생기(RF generator)

라디오고주파(RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이 때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3.2 토치

내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 아르곤을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 순수제조장치로 정제된 물을 사용한다. 단, 바탕시험 할 때 분석 화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 질산

진한 질산(nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01, 65 % ~ 70 %)으로서 Ultrapure급 이상이며, 바탕시험시 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.1.3 염산

진한 염산(hydrochloric acid, HCl , 분자량 : 36.46, 36.5 % ~ 38 %)으로서 Ultrapure급 이상이며, 바탕시험시 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.2 표준용액

4.2.1 안티몬 표준원액(1,000 mg/L)

안티몬 분말 1.000 g을 정확하게 달아 질산(1 + 1) 20.0 mL와 염산 10.0 mL를 넣어 녹이고, 정제수 100 mL와 주석산(tartaric acid, $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$, 분자량 : 150.09) 1.50 g을 가하여 서서히 녹인 후 정제수를 넣어 1 L로 한다. 또는 시판용 안티몬 표준용액을 사용할 수 있다.

4.2.2 안티몬 표준용액(10 mg/L)

안티몬 표준원액(1,000 mg/L) 1.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 표준원액과 같은 양의 산을 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

5.0 시료채취 및 관리

미리 질산 및 증류수로 씻은 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 또는 폴리테트라플루오르에틸렌 용기에 시료를 채취하여 신속히 시험한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수

에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정 한 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 20 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성 한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.012 mg/L ~ 0.020 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 20 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계의 1배 ~ 2배 농도가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 80 % ~ 120 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 20 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 20 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 500 mL를 600 mL 비커에 취하고 시계접시로 덮는다.

7.1.2 질산 2 mL를 넣은 다음 액량이 약 50 mL가 될 때까지 가열농축한다.

7.1.3 식힌 후 100 mL 부피플라스크에 옮기고 정제수로 표선까지 채운다.

7.2 검정곡선의 작성

안티몬 표준용액을 단계적으로 부피플라스크에 넣고 각각에 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 측정 한 안티몬 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 시료를 플라즈마에 주입하여 각각의 스펙트럼선 강도를 측정한다.

7.3.2 시험용액을 ICP에 주입하여 분석하고 7.2에서 작성한 검정곡선으로부터 시험용액 중의 안티몬의 양을 구하여 시료 중의 농도를 측정한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 기후에너지환경부, 수질오염공정시험기준(2015.12), ES 04400.3c 금속류-유도결합플라즈마-원자발광분광법

9.2 US EPA Method 200.7, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry

9.3 Standard Method 3120, 2005, Metals by plasma emission spectroscopy

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.002 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 20\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 20\%$ 이내
정확도	80% ~ 120%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 20\%$ 이내

표 2. 유도결합플라즈마-원자발광분광법에 의한 측정파장

금속종류	원소명	측정파장(nm)
안티몬	Sb	206.83 ¹ , 217.58

¹ 우선선택파장

3. 안티몬-유도결합플라스마-질량분석법 (Antimony-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중에 안티몬을 측정하는 방법으로, 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화하여 사중극자형으로 주입한 후 질량분석을 수행하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 안티몬 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-질량분석기(ICP-MS)

3.1.1 검출기

이차전자증폭기(secondary electron multiplier)를 사용하며, 전자검출기를 사용할 경우 반드시 과량의 이온을 제거하기 위한 장치가 필요하다. 이로 인하여 증폭기의 감도 저하 내지 증폭기 손상이 발생할 수 있다.

3.1.2 라디오고주파발생기(RF generator)

라디오고주파(RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이 때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3 시료 주입장치

3.1.3.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기(concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기(cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기(barbington nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기(ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.3.2 아르곤 가스 공급장치

기체 또는 액체 아르곤으로서 99.99 % 이상의 순도를 갖는 것이어야 한다.

3.1.3.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 가스의 유량 조절기를 사용해야 한다.

3.1.4 인터페이스

3.1.4.1 샘플링 콘

0.8 mm ~ 2.0 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.4.2 스키머 콘

0.4 mm ~ 1.2 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.4.3 진공펌프

샘플링 콘 과 스키머 콘 사이 구간 내 진공상태를 1 torr ~ 2 torr 이하로 유지할 수 있는 기계식 회전 펌프(rotary pump)와 질량분석기 내부 진공상태를 5 torr ~ 7 torr 이하로 유지할 수 있는 터보분자 펌프(turbo molecular pump)를 사용한다.

3.1.5 질량분석기

3.1.5.1 일반적으로 사중극자(quadrupole)질량분석기를 사용하며, 이 외에도 비행시간(time-of-flight)분석기, 자기섹터(magnetic sector)분석기 등이 사용가능하다.

3.1.5.2 질량분석기의 질량측정 범위는 5 amu ~ 250 amu이며, 최소 분해능은 5 % 피크 높이에서 1 amu이어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 순수제조장치로 정제된 물을 사용한다. 단, 바탕시험 할 때 분석 화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 질산

진한 질산(nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01, 65 % ~ 70 %)으로서 Ultrapure급 이상이며, 바탕시험시 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.2 표준용액

4.2.1 안티몬 표준원액(1,000 mg/L)

안티몬 분말 1.000 g을 정확하게 달아 질산(1 + 1) 20.0 mL와 염산 10.0 mL를 넣어 녹이고, 정제수 100 mL와 주석산(tartaric acid, $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$, 분자량 : 150.09) 1.50 g을 가하여 서서히 녹인 후 정제수를 넣어 1 L로 한다. 또는 시판용 안티몬 표준용액을 사용할 수 있다.

4.2.2 안티몬 표준용액(1.0 mg/L)

안티몬 표준원액(1,000 mg/L) 0.1 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 표준원액과 같은 양의 산을 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

5.0 시료채취 및 관리

미리 질산 및 증류수로 씻은 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 또는 폴리테트라플루오르에틸렌 용기에 시료를 채취하여 신속히 시험한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 20 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성 한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.0005 mg/L ~ 0.020 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 20 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계의 1배 ~ 2배 농도가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에

대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 80 % ~ 120 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 20 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 20 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

시료를 부피플라스크에 넣고 질산을 1 % 되게 가한 후 표선까지 채운다.

7.2 검정곡선의 작성

안티몬 표준용액(1.0 mg/L)을 100 mL 부피플라스크 각각에 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 mL를 단계적으로 정확히 취하여 넣고, 질산을 포함한 정제수로 묽혀 표선을 채운 다음 7.3과 같은 방법으로 시험하여 안티몬의 농도와 강도와의 관계를 구하여 검정곡선을 작성한다. 다만, 이때 산 농도는 1 % HNO_3 로 한다.

7.3 측정법

시험용액을 ICP-MS에 주입하여 측정질량 123에서 분석하고 7.2에서 작성한 검정곡선으로부터 시험용액 중의 안티몬의 양을 구하여 시료 중의 농도를 측정한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 기후에너지환경부, 수질오염공정시험기준(2015.12), ES 04400.4c 금속류-유도결합플라스마-질량분석법

9.2 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

9.3 Standard Method 3125, 2005, Metals inductively coupled plasma/mass spectrometry

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.00005 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 20\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 20\%$ 이내
정확도	80 ~ 120 %
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 20\%$ 이내

표 2. 유도결합플라스마-질량분석법의 실험조건(예)

항 목	조 건
플라즈마유속(plasma flow)	18.5 L/min
플라즈마전력(plasma forward power)	1.20 kW
보조기체유속(auxiliary flow)	0.6 L/min
분사유속(nebulizer flow)	0.98 L/min
용액 흡수유속(solution uptake rate)	0.6 mL/min
분사방온도(spray chamber temperature)	15 °C
검출기모드(detector mode)	Pulse
반복적분수(replicate integrations)	3
질량범위(mass range)	8 amu ~ 240 amu
체류시간(dwell time)	320 us
스캔수(number of scan sweeps)	85

표 3. 유도결합플라즈마-질량분석법에 의한 측정질량

금속종류	원소명	측정질량(m/z)
안티몬	Sb	123 ¹ , 121

¹ 우선선택이온

4. 몰리브덴-유도결합플라스마-원자발광분광법

(Molybdenum-Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중에 몰리브덴을 측정하는 방법으로, 시료를 고주파 유도코일에 의하여 형성된 아르곤 플라스마에 주입하여 6,000 °C ~ 8,000 °C에서 들뜬 원자가 바닥상태로 이동할 때 방출하는 발광선 및 발광광도를 측정하여 원소의 정성 및 정량분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 몰리브덴 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-원자발광광도계

3.1.1 분광계

검출 및 측정 방법에 따라 다색화분광기 또는 단색화 장치 모두 사용가능해야 하며 스펙트럼의 띠 통과 (band pass)는 0.05 nm 미만이어야 한다.

3.1.2 시료 주입 장치

3.1.2.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기(concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기(cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기(barbington nebulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기(ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.2.2 아르곤 가스 공급장치

기체 또는 액체 아르곤으로서 99.99 % 이상의 순도를 갖는 것이어야 한다.

3.1.2.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 및 플라스마 기체의 유량 조절기를 사용해야 한다.

3.1.3 유도결합플라스마 발생기

3.1.3.1 라디오 고주파 발생기(RF generator)

라디오고주파(RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이 때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3.2 토치

내부직경 18 mm, 12 mm, 1.5 mm인 3개의 동심원 또는 동등한 규격의 석영관을 사용한다. 가장 바깥쪽관의 냉각기체, 중심관과 중간관의 운반기체와 보조기체로는 아르곤을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 순수제조장치로 정제된 물을 사용한다. 단, 바탕시험 할 때 분석 화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 질산

진한 질산(nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01, 65 % ~ 70 %)으로서 Ultrapure급 이상이며, 바탕시험시 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.2 표준용액

4.2.1 몰리브덴 표준원액(1,000 mg/L)

몰리브덴산암모늄(ammonium molybdate, $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$, 분자량 : 196.02) 0.2043 g을 정확하게 달아 물에 녹인 후, 정제수를 넣어 1 L로 한다. 또는 시판용 몰리브덴 표준용액을 사용할 수 있다.

4.2.2 몰리브덴 표준용액(10 mg/L)

몰리브덴 표준원액(1,000 mg/L) 1.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 표준원액과 같은 양의 산을 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

5.0 시료채취 및 관리

미리 질산 및 증류수로 씻은 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 또는 폴리테트라플루오르에틸렌 용기에 시료를 채취하여 신속히 시험한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 20 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성 한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.012 mg/L

~ 0.020 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 20 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계의 1배 ~ 2배 농도가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 80 % ~ 120 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 20 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 20 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 500 mL를 600 mL 비커에 취하고 시계접시로 덮는다.

7.1.2 질산 2 mL를 넣은 다음 액량이 약 50 mL가 될 때까지 가열농축한다.

7.1.3 식힌 후 100 mL 부피플라스크에 옮기고 정제수로 표선까지 채운다.

7.2 검정곡선의 작성

몰리브덴 표준용액을 단계적으로 부피플라스크에 넣고 각각에 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 측정한 몰리브덴 농도와 측정값으로부터 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 시료를 플라즈마에 주입하여 스펙트럼선 강도를 측정한다.

7.3.2 시험용액을 ICP-AES에 주입하여 분석하고 7.2에서 작성한 검정곡선으로부터 시험용액 중의 몰리브덴의 양을 구하여 시료 중의 농도를 측정한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 기후에너지환경부, 먹는샘물등의 기준과 규격 및 표시기준 고시(2014.7), [별표3] 유도결합플라즈마-원자발광분광법

9.2 US EPA Method 200.7, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry

9.3 Standard Method 3120, 2005, Metals by plasma emission spectroscopy

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.008 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 20\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 20\%$ 이내
정확도	80% ~ 120%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 20\%$ 이내

표 2. 유도결합플라스마-원자발광분광법에 의한 측정파장

금속종류	원소명	측정파장(nm)
몰리브덴	Mo	202.03 ¹ , 209.84

¹ 우선선택파장

5. 몰리브덴-유도결합플라스마-질량분석법 (Molybdenum-Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중에 몰리브덴을 측정하는 방법으로, 시료를 플라스마에 분사시켜 탈용매, 원자화 그리고 이온화하여 사중극자형으로 주입한 후 질량분석을 수행하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 몰리브덴 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 유도결합플라스마-질량분석기(ICP-MS)

3.1.1 검출기

이차전자증폭기(secondary electron multiplier)를 사용하며, 전자검출기를 사용할 경우 반드시 과량의 이온을 제거하기 위한 장치가 필요하다. 이로 인하여 증폭기의 감도 저하 내지 증폭기 손상이 발생할 수 있다.

3.1.2 라디오고주파발생기(RF generator)

라디오고주파(RF, radio frequency) 발생기는 출력범위 750 W ~ 1,200 W 이상의 것을 사용하며, 이 때 사용하는 주파수는 27.12 MHz 또는 40.68 MHz를 사용한다.

3.1.3 시료 주입장치

3.1.3.1 분무기

일반적인 시료의 경우 동심축 분무기(concentric nebulizer) 또는 교차흐름 분무기(cross-flow nebulizer)를 사용하며, 점성이 있는 시료나 입자상 물질이 존재할 경우 바빙톤 분무기(barbington nebulizer)를 사용한다.

bulizer)를 사용한다. 이외에도, 분석 목적에 따라 초음파 분무기(ultrasonic nebulizer) 등 다양한 형태의 분무기 사용이 가능하다.

3.1.3.2 아르곤 가스 공급장치

기체 또는 액체 아르곤으로서 99.99 % 이상의 순도를 갖는 것이어야 한다.

3.1.3.3 유량조절기

속도 조절이 가능한 연동펌프 및 아르곤 가스의 유량 조절기를 사용해야 한다.

3.1.4 인터페이스

3.1.4.1 샘플링 콘

0.8 mm ~ 2.0 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.4.2 스키머 콘

0.4 mm ~ 1.2 mm 범위의 구경을 가진 니켈 또는 백금 재료의 것을 사용한다.

3.1.4.3 진공펌프

샘플링 콘 과 스키머 콘 사이 구간 내 진공상태를 1 torr ~ 2 torr 이하로 유지할 수 있는 기계식 회전 펌프(rotary pump)와 질량분석기 내부 진공상태를 5 torr ~ 7 torr 이하로 유지할 수 있는 터보분자 펌프(turbo molecular pump)를 사용한다.

3.1.5 질량분석기

3.1.5.1 일반적으로 사중극자(quadrapole)질량분석기를 사용하며, 이 외에도 비행시간(time-of-flight)분석기, 자기섹터(magnetic sector)분석기 등이 사용가능하다.

3.1.5.2 질량분석기의 질량측정 범위는 5 amu ~ 250 amu이며, 최소 분해능은 5 % 피크 높이에서 1 amu이어야 한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 순수제조장치로 정제된 물을 사용한다. 단, 바탕시험 할 때 분석 화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 질산

진한 질산(nitric acid, HNO_3 , 분자량 : 63.01, 65 % ~ 70 %)으로서 Ultrapure급 이상이며, 바탕시험시 기기검출한계 이하이어야 한다.

4.2 표준용액

4.2.1 몰리브덴 표준원액(1,000 mg/L)

몰리브덴산암모늄(ammonium molybdate, $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$, 분자량 : 196.02) 0.2043 g을 정확하게 달아 물에 녹인 후, 정제수를 넣어 1 L로 한다. 또는 시판용 몰리브덴 표준용액을 사용할 수 있다.

4.2.2 몰리브덴 표준용액(10 mg/L)

몰리브덴 표준원액(1,000 mg/L) 1.0 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 표준원액과 같은 양의 산을 넣어 정제수로 표선까지 채운다.

5.0 시료채취 및 관리

미리 질산 및 증류수로 씻은 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 또는 폴리테트라플루오르에틸렌 용기에 시료를 채취하여 신속히 시험한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수

에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정 한 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내에서 바탕시료를 포함하여 4개 이상의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 20 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성 한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.0005 mg/L ~ 0.020 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 20 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계의 1배 ~ 2배 농도가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 80 % ~ 120 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 20 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 20 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소 및 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

시료를 부피플라스크에 넣고 질산을 1 % 되게 가한 후 표선까지 채운다.

7.2 검정곡선의 작성

몰리브덴 표준용액(1.0 mg/L)을 100 mL 부피플라스크 각각에 0.05, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 mL를 단계적으로 정확히 취하여 넣고, 질산을 포함한 정제수로 묽혀 표선을 채운 다음 7.3과 같은 방법으로 시험하여 몰리브덴의 농도와 강도와의 관계를 구하여 검정곡선을 작성한다. 다만, 이때 산 농도는 1 % HNO₃로 한다.

7.3 측정법

시험용액을 ICP-MS에 주입하여 측정질량 98에서 분석하고 7.2에서 작성한 검정곡선으로부터 시험용액 중의 몰리브덴의 양을 구하여 시료 중의 농도를 측정한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 기후에너지환경부, 먹는샘물등의 기준과 규격 및 표시기준 고시(2014.7), [별표3] 유도결합플라스마-질량분석법

9.2 US EPA Method 200.8, 1994, Determination of Trace Elements in Waters and Wastes by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry

9.3 Standard Method 3125, 2005, Metals by Inductively coupled plasma/Mass spectrometry

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0003 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 20\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 20\%$ 이내
정확도	80% ~ 120%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 20\%$ 이내

표 2. 유도결합플라스마-질량분석법의 실험조건(예)

항 목	조 건
플라즈마유속(plasma flow)	18.5 L/min
플라즈마전력(plasma forward power)	1.20 kW
보조기체유속(auxiliary flow)	0.6 L/min
분사유속(nebulizer flow)	0.98 L/min
용액 흡수유속(solution uptake rate)	0.6 mL/min
분사방온도(spray chamber temperature)	15 °C
검출기모드(detector mode)	Pulse
반복적분수(replicate integrations)	3
질량범위(mass range)	8 amu ~ 240 amu
체류시간(dwel time)	320 us
스캔수(number of scan sweeps)	85

표 3. 유도결합플라즈마-질량분석법에 의한 측정질량

금속종류	원소명	측정질량(m/z)
몰리브덴	Mo	98

6. 퍼클로레이트-이온크로마토그래피 (Perchlorate-Ion Chromatography)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 미량유해물질인 퍼클로레이트를 전도도 검출기(conductivity detector)가 장착된 이온크로마토그래프(ion chromatograph, IC)를 이용하여 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 퍼클로레이트 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 이온크로마토그래프

3.1.1 이온크로마토그래프 컬럼은 alkanol quaternary ammonium 작용기를 포함한 다공성 비드로 채워진 것으로 직경이 2 mm ~ 4 mm, 길이가 250 mm인 음이온 교환 컬럼 또는 동등한 분리 성능을 가진 컬럼으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 사용한다.

3.1.2 이온크로마토그래프 컬럼에서 용리된 각 성분이 검출기에 들어가기 전에 용리액 자체의 전도도를 감소시키고 목적성분의 전도도를 증가시켜 높은 감도로 음이온을 분석하기 위해 제거장치(서프레서)를 사용한다. 고용량의 양이온 교환수지를 충전시킨 컬럼형과 양이온 교환막으로 구성된 격막형의 서프레서를 사용할 수 있다.

3.1.3 음이온 분석에 주로 사용되는 전기전도도 검출기 또는 질량분석기를 사용한다.

3.1.4 용리액은 50 mM의 수산화나트륨 수용액을 사용하며 유량은 1 mL/min ~ 2 mL/min로 조작하여 사용한다.

3.1.5 농축 컬럼을 사용하는 경우, 크립텐드(cryptand) 구조의 다공성 비드로 채워진 직경 4 mm, 길이 35 mm인 컬럼 또는 동등한 농축 성능을 가진 컬럼으로 시료 중 미량으로 존재하는 퍼클로

레이트의 농축 능력이 양호한 것을 택하여 사용한다. 이때 용리액은 용리액 발생기(eluent generator)를 이용하여 0.5, 65, 100 mM 수산화나트륨 수용액을 발생시켜 사용하며 유량은 0.25 mL/min로 조작하여 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 순수제조장치로 정제된 물을 사용한다. 단, 바탕시험 할 때 분석 화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 용리액

진한 수산화나트륨용액을 정제수로 희석하여 50 mM 수산화나트륨 용리액을 조제한다. 수산화나트륨으로 조제할 경우 탄산이온이 용존되어 방해 작용을 일으키므로 가급적 진한 수산화나트륨용액을 사용하는 것이 바람직하다. 50 mM 수산화나트륨 용리액은 50 % 수산화나트륨용액 8.0 g을 정제수에 녹여 2 L로 한다. 농축 컬럼을 사용하는 경우에는 용리액 발생기에 나트륨 카트리지를 설치하여 0.5, 65, 100 mM 수산화나트륨 수용액을 발생시켜 용리액으로 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 퍼클로레이트 표준원액(1,000 mg/L)

100 mL 부피플라스크에 과염소산나트륨(sodium perchlorate, NaClO_4 , 분자량 : 122.44) 0.1231 g을 정확히 취하여 넣고 정제수를 넣어 100 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 퍼클로레이트 1 mg을 함유하고 있으며 12개월 이내에 사용하도록 한다. 또는 시판용 퍼클로레이트 표준용액을 사용할 수 있다.

4.2.2 퍼클로레이트 표준용액(1 mg/L)

퍼클로레이트 표준원액(1,000 mg/L) 0.1 mL를 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수를 넣어 전량 100 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 퍼클로레이트 0.001 mg을 함유한다.

5.0 시료채취 및 관리

시료는 미리 정제수로 씻은 유리병이나 플라스틱병을 이용해 채취하고, 6 ℃ 이하에서 보관한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성 한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.002 mg/L ~ 0.015 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계의 1배 ~ 2배 농도가 되도록 동일하게 표준물질을

첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온에서 방치한다.

7.1.2 시료의 간섭영향을 전기전도도로 측정하여 간섭이온(염소이온, 황산이온, 탄산이온)의

영향을 확인한다.

7.1.3 시료는 공극이 0.45 μm 인 여지를 사용하여 여과한다.

7.1.4 전기전도도를 측정하여 간섭이온의 농도가 높을 경우, $-\text{Ba} \rightarrow -\text{Ag} \rightarrow -\text{H}$ 순으로 카트리지를 사용하여 간섭이온(황산이온, 염소이온, 탄산이온)을 제거한다. 카트리지로 여과할 때에는 미리 정제수 약 10 mL로 카트리지를 여과 후 시료를 여과한다. 이때 처음의 약 6 mL는 버린 후 여과액을 시료로 사용한다.

7.1.5 농축 컬럼을 이용하는 경우, 매질에 포함된 황산, 염소, 탄산이온 등의 간섭 물질은 시료 주입 루프에 장착된 농축 컬럼을 통해 제거된다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 퍼클로레이트 표준용액(1 mg/L) 0.2 mL ~ 1.5 mL를 단계적으로 수 개의 100 mL 부피플라스크에 넣고 정제수로 전량 100 mL로 한다.

7.2.2 퍼클로레이트의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 퍼클로레이트의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[주 1] 피크의 면적 대신 피크의 높이를 사용할 수 있으나 피크 면적을 사용하는 것이 바람직하다.

7.3 측정법

7.3.1 여과된 시료 1.0 mL ~ 2.0 mL를 이온크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 이온크로마토그래프로부터 얻은 크로마토그램에서 퍼클로레이트의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크의 면적을 구하여 검정곡선에 따라 시료의 농도를 계산한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA, Method 314.0, 1999, Determination of perchlorate in drinking water using ion chromatography

9.2 US EPA, Method 314.1, 2005, Determination of perchlorate in drinking water using inline column concentration/matrix elimination ion chromatography with suppressed conductivity detection

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.002 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75% ~125%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 퍼클로레이트의 이온크로마토그래프 실험조건(예)

항 목	조 건
Column	가드컬럼 (2 mm x 50 mm), 분석컬럼 (2 mm x 250 mm)
Sample loop	Cryptand C1 농축 컬럼
Eluent	시료 2.0 mL를 농축 컬럼에 주입 후, 10 mM NaOH 1 mL를 이용해 용출 0 - 12 min: 0.50 mM NaOH 12 - 25 min: 65 mM NaOH 25 - 30 min: 100 mM NaOH
Flow rate	0.25 mL/min
Back pressure	2350 psi
Suppressor	ASRS UltraII, 2 mm
Detector	외부시료 주입모드, 100 mA Suppressed conductivity detector Background conductivity: 1.0 μ S

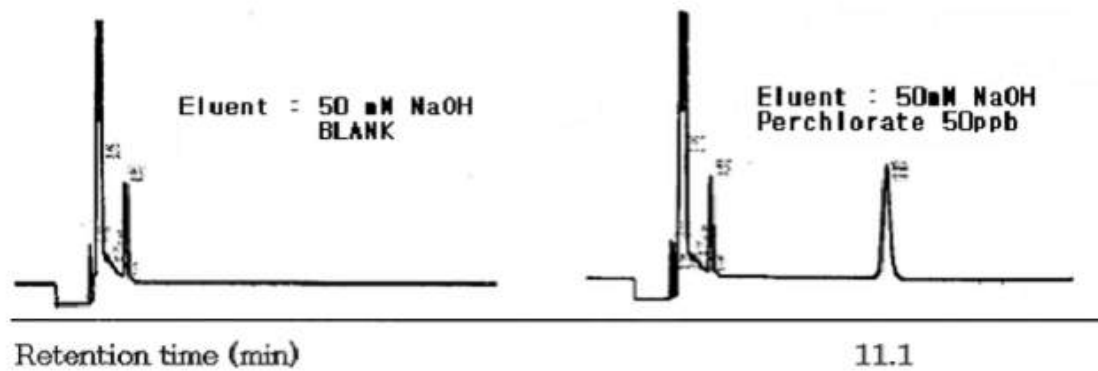


그림 1. 퍼클로레이트의 IC 크로마토그램(예)

7. 휘발성유기화합물-퍼지·트랩-기체크로마토그래피 (Volatile Organic Compounds-Purge · Trap-Gas Chromatography)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 휘발성유기화합물을 측정하는 방법으로, 시료 중에 휘발성유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 기체 크로마토그래프로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 염화비닐, 스티렌, 클로로에탄, 브로모포름의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 퍼지·트랩 장치

3.1.1 퍼지장치는 5 mL 또는 25 mL 용량의 것을 사용한다.

3.1.2 트랩은 길이 25 cm 정도, 직경 2.5 mm 이상의 것으로 트랩의 처음에 메틸실리콘을 1 cm 정도 채운다. 이어서 2,6-디페닐옥사이드폴리머, 실리카겔 및 야자활성탄을 각각 1/3씩 충전한다. 다만, 디클로로디플루오르메탄을 검사하지 아니할 경우에는 야자활성탄을 제외하고, 2,6-디페닐

옥사이드폴리머를 ⅔로 증량한다. 이 트랩은 처음 사용하기 전에 180 ℃에서 불활성가스로 20 mL /분 이상의 유속으로 역세정한다. 이 때 트랩에서 배출되는 가스는 분석분리관에 들어가지 아니하도록 장치 밖으로 배출시킨다. 또한 매일 사용하기 전에 180 ℃에서 10분간 불활성가스로 역세정한다.

3.1.3 탈착장치에서 트랩은 탈착가스가 흐르기 전후에 신속히 180 ℃까지 가열할 수 있어야 하며, 트랩의 폴리머 부분이 200 ℃ 이상 가열되어서는 안 된다.

3.2 기체크로마토그래프(검출기 : FID, ECD, ELCD, PID)

3.2.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.2 μm ~ 0.50 μm, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.2.2 운반기체는 부피백분율 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL /min, 시료도입부 온도는 120 ℃ ~ 250 ℃, 컬럼온도는 30 ℃ ~ 250 ℃로 승온조작하여 사용한다.

3.2.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 증류수를 15분간 끓인 후 90 ℃를 유지하면서 불활성가스로 1시간 퍼지하여 휘발성 유기물질을 제거하고 병구멍이 작은 유리병에 넣은 다음 마개를 한다. 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 묽은염산(1 + 1)

염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46)과 정제수를 같은 양으로 혼합한다. 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 인산(1 + 10)

정제수 100 mL에 인산(phosphoric acid, H_3PO_4 , 분자량 : 98.00) 10 mL를 넣어 혼합한다.

4.1.4 황산(1 + 5)

정제수 50 mL에 황산(sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08) 10 mL를 넣어 혼합한다.

4.1.5 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 아비산나트륨용액

아비산나트륨(sodium arsenite, NaAsO_2 , 분자량 : 129.91) 0.5 g을 정제수에 녹여 100 mL로 한다.

4.1.7 티오황산나트륨

티오황산나트륨 · 5수화물(sodium thiosulfate pentahydrate, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 248.18)은 순도 98 % 이상의 분석용 시약을 사용한다.

4.1.8 아스코르빈산

아스코르빈산(ascorbic acid, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, 분자량 : 176.12)은 순도 98 % 이상의 분석용 시약을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 휘발성유기화합물 표준원액

염화비닐, 스티렌, 클로로에탄 및 브로모포름은 표준시약 또는 특급이상을 사용하며, 표준물질의 순도가 96 % 이상이면 농도는 보정하지 아니한다. 미리 희석하여 판매되는 표준원액(0.1 mg/mL ~ 1 mg/mL)을 사용하거나 각 물질별 표준원액을 다음과 같이 조제한다.

4.2.1.1 10 mL 부피플라스크에 메탄올 9.8 mL를 넣고 마개를 연 상태에서 부피플라스크의 표면에 묻은 알코올이 마를 때까지 약 10분간 방치한 다음 0.1 mg 단위까지 무게를 잰다.

4.2.1.2 각각의 부피플라스크에 위의 표준물질을 취하여 플라스크의 내벽에 닿지 아니하도록 조심하면서 직접 2 방울 ~ 3 방울을 넣는다.

4.2.1.3 다시 무게를 잰다. 이어서 메탄올로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다.

4.2.1.4 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도($\mu\text{g/mL}$)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 아니하도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고(4°C 이하)에서 보존하고, 4주 이내에 사용한다.

4.2.2 휘발성유기화합물 표준용액

25 mL 부피플라스크에 염화비닐, 스티렌, 클로로에탄 및 브로모포름이 각각 25 μg 에 해당하는 표준원액을 넣고 메탄올로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 아니하도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 4주 이내에 사용한다.

4.3 내부표준용액

플루오르벤젠과 1,2-디클로로벤젠- d_4 를 표준원액 및 표준용액의 조제방법과 동일하게 조제한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 잔류염소를 제거하기 위해 유리병에 아스코르빈산(ascorbic acid) 또는 티오황산나트륨(sodium thiosulfate) 25 mg 정도를 넣고 시료를 공간이 없도록 약 40 mL를 채취하고 공기가 들어가지 않도록 주의하여 밀봉한다. 모든 시료를 중복으로 채취한다.

5.2 염산(1 + 1) 또는 인산(1 + 10) 또는 황산(1 + 5)을 1 방울/10 mL로 가하여 약 pH 2로 조절하고 4°C 냉암소에서 보관한다. 특히 시료 중 방향족 탄화수소(예로서 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 등)는 쉽게 미생물에 의해 분해되므로 일주일 이상 보관할 경우는 산 처리한다.

5.3 모든 시료는 채취 후 14일 이내에 분석해야 한다.

5.4 시료에 염산을 가하였을 때에 거품이 생기면 그 시료는 버리고 산을 가하지 않은 채로 두 개의 시료를 채취한다. 산을 가하지 않은 시료는 24시간 이내에 분석해야 한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성 한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.001 mg/L ~ 0.1 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의

상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 분석

7.1.1 시료주입 및 퍼지

퍼지가스를 40 mL/분의 유속으로 조정한다. 퍼지장치에 트랩을 부착하고 퍼지장치의 시린지밸브를 연다. 시료의 온도를 실온과 같게 한다. 시료 25 mL를 부피플라스크에 취하고, 이어서 내부표준용액 25 μ L를 넣은 다음 마개를 하고 잘 흔들어 섞는다(이 용액은 1시간 이내에 사용한다). 이 용액 5 mL를 취하여 퍼지용기에 주입하고 퍼지장치의 시린지밸브를 닫는다. 실온에서 11분 동안 퍼지한다.

7.1.2 탈착

크리오제닉이 부착되지 아니한 경우, 퍼지·트랩장치를 탈착모드로 놓고 탈착가스를 통과시키지 아니하면서 트랩을 180 ℃로 예열한다. 이어서 탈착가스를 15 mL/분의 유속으로 4분 동안 통과시킨다. 이때 기체크로마토그래프의 승온조작을 작동시킨다.

크리오제닉이 부착된 경우, 퍼지·트랩시스템을 탈착모드로 놓고 크리오제닉이 -150 ℃ 이하인지 확인한다. 불활성가스를 4 mL/분의 유속으로 약 5분 동안 역세정하는 동안 트랩을 180 ℃로 급속히 가열한다. 이어서 크리오제닉트랩을 250 ℃로 급속히 가열한다. 동시에 기체크로마토그래프의 승온조작을 작동시킨다.

7.1.3 퍼지용기의 세척

퍼지용기 중의 시료를 제거하고 정제수로 2회 씻는다. 퍼지용기를 비우고 시린지밸브를 연 상태로 불활성가스를 통과시켜 환기시킨다.

7.1.4 트랩재조정

탈착한 후 퍼지·트랩장치를 퍼지모드로 놓는다. 15초 동안 기다린 다음 퍼지용기의 시린지밸브를 닫아 불활성가스가 트랩을 통과하도록 하고 트랩을 180 ℃로 가열한다. 약 7분후 트랩의 가열기를 끄고 퍼지용기의 시린지 밸브를 열어 불활성가스가 트랩을 통과하지 아니하도록 한다.

7.1.5 확인 및 정량

시료의 크로마토그램 피크와 표준물질 피크의 검출시간을 비교하거나 질량분석에서 얻어진 각 물질의 질량스펙트럼을 비교하여 동일물질로 확인되면 7.2에 따라 작성한 검정곡선으로부터 시험용액 중의 각 성분의 양을 구하여 시료 중의 휘발성유기화합물의 농도를 측정한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 휘발성유기화합물 표준용액 50 μ L ~ 500 μ L를 단계적으로 물 25 mL에 넣고, 각각의 내부 표준용액 25 μ L를 넣고 3회 세계 흔들어 섞는다(이 용액은 1시간 이내에 사용한다). 이 용액 5 mL를 취하여 7.1과 같은 방법으로 시험한다.

7.2.2 휘발성유기화합물 각 분석화합물의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 501.1, 1979, The analysis of trihalomethanes in drinking water by the purge and trap method

9.2 US EPA Method 502.1, 1989, Volatile halogenated organic compounds in water by purge and trap gas chromatography

9.3 US EPA Method 503.1, 1989, Volatile aromatic and unsaturated organic compounds in water by purge and trap gas chromatography

9.4 기후에너지환경부, 먹는물수질공정시험기준(2011, 1), ES 05601.2a 휘발성유기화합물-퍼지·트랩-기체크로마토그래피

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.001 mg/L ~ 0.002 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25 \%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25 \%$ 이내
정확도	75 % ~ 125 %
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25 \%$ 이내

표 2. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그래프 실험조건(예)

항 목	조 건				
컬럼	Ultra-2, VOCOL, DB-624, DB-5 (모세관의 길이가 25 m 이상의 것)				
운반기체	헬륨 또는 질소				
분획비	1/10				
주입구 온도	200 ℃				
검출기 온도	250 ℃				
검출기	FID, ECD, ELCD, PID				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	시간
	(℃)	(min)	(℃/min)	(℃)	(min)
	35	7	5.0	50	0
			10.0	150	0

8. 휘발성유기화합물-퍼지·트랩-기체크로마토그래프-질량분석법

(Volatile Organic Compounds-Purge · Trap-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 휘발성유기화합물을 측정하는 방법으로, 시료 중에 휘발성유기화합물을 불활성기체로 퍼지시켜 기상으로 추출한 다음 트랩관으로 흡착·농축하고, 가열·탈착시켜 기체 크로마토그래프-질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 염화비닐, 스티렌, 클로로에탄, 브로모포름의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 퍼지·트랩 장치

3.1.1 퍼지장치는 5 mL 또는 25 mL 용량의 것을 사용한다.

3.1.2 트랩은 길이 25 cm 정도, 직경 2.5 mm 이상의 것으로 트랩의 처음에 메틸실리콘을 1 cm 정도 채운다. 이어서 2,6-디페닐옥사이드폴리머, 실리카겔 및 야자활성탄을 각각 1/3씩 충전한다. 다만, 디클로로디플루오르메탄을 검사하지 아니할 경우에는 야자활성탄을 제외하고, 2,6-디페닐옥사이드폴리머를 2/3로 증량한다. 이 트랩은 처음 사용하기 전에 180 °C에서 불활성가스로 20 mL/분 이상의 유속으로 역세정한다. 이 때 트랩에서 배출되는 가스는 분석분리관에 들어가지 아니하도록 장치 밖으로 배출시킨다. 또한 매일 사용하기 전에 180 °C에서 10분간 불활성가스로 역세정한다.

3.1.3 탈착장치에서 트랩은 탈착가스가 흐르기 전후에 신속히 180 °C까지 가열할 수 있어야 하며, 트랩의 폴리머 부분이 200 °C 이상 가열되어서는 안 된다.

3.2 기체크로마토그래프

3.2.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.2 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.2.2 운반기체는 부피백분을 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 120 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 30 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.2.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.3 질량분석기(mass spectrometer)

3.3.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며, 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.3.2 질량분석기는 자기장형(magnetic sector), 사중극자형(quadrupole) 및 이온트랩형(ion trap) 등을 사용한다.

3.3.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 3의 이온을 사용할 수 있다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 증류수를 15분간 끓인 후 90 $^{\circ}$ C를 유지하면서 불활성가스로 1시간 퍼지하여 휘발성 유기물질을 제거하고 병구멍이 작은 유리병에 넣은 다음 마개를 한다. 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 염산(1 + 1)

염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46)과 정제수를 같은 양으로 혼합한다. 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 인산(1 + 10)

정제수 100 mL에 인산(phosphoric acid, H_3PO_4 , 분자량 : 98.00) 10 mL를 넣어 혼합한다.

4.1.4 황산(1 + 5)

정제수 50 mL에 황산(sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08) 10 mL를 넣어 혼합한다.

4.1.5 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 아비산나트륨용액

아비산나트륨(sodium arsenite, NaAsO_2 , 분자량 : 129.91) 0.5 g을 정제수에 녹여 100 mL로 한다.

4.1.7 티오황산나트륨

티오황산나트륨 · 5수화물(sodium thiosulfate pentahydrate, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 248.18)은 순도 98 % 이상의 분석용 시약을 사용한다.

4.1.8 아스코르빈산

아스코르빈산(ascorbic acid, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$, 분자량 : 176.12)은 순도 98 % 이상의 분석용 시약을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 휘발성유기화합물 표준원액

염화비닐, 스티렌, 클로로에탄 및 브로모포름은 표준시약 또는 특급이상을 사용하며, 표준물질의 순도가 96 % 이상이면 농도는 보정하지 아니한다. 미리 희석하여 판매되는 표준원액(0.1 mg/mL ~ 1 mg/mL)을 사용하거나 각 물질별 표준원액을 다음과 같이 조제한다.

4.2.1.1 10 mL 부피플라스크에 메탄올 9.8 mL를 넣고 마개를 연 상태에서 부피플라스크의 표면에 묻은 알코올이 마를 때까지 약 10분간 방치한 다음 0.1 mg 단위까지 무게를 잰다.

4.2.1.2 각각의 부피플라스크에 위의 표준물질을 취하여 플라스크의 내벽에 닿지 아니하도록 조심하면서 직접 2 방울 ~ 3 방울을 넣는다.

4.2.1.3 다시 무게를 잰다. 이어서 메탄올로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다.

4.2.1.4 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도($\mu\text{g/mL}$)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 아니하도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고(4°C 이하)에서 보존하고, 4주 이내에 사용한다.

4.2.2 휘발성유기화합물 표준용액

25 mL 부피플라스크에 염화비닐, 스티렌, 클로로에탄 및 브로모포름이 각각 25 μg 에 해당하는 표준원액을 넣고 메탄올로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 아니하도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 4주 이내에 사용한다.

4.3 내부표준용액

플루오르벤젠과 1,2-디클로로벤젠- d_4 를 표준원액 및 표준용액의 조제방법과 동일하게 조제한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 잔류염소를 제거하기 위해 유리병에 아스코르빈산(ascorbic acid) 또는 티오황산나트륨(sodium thiosulfate) 25 mg 정도를 넣고 시료를 공간이 없도록 약 40 mL를 채취하고 공기가 들어가지 않도록 주의하여 밀봉한다. 모든 시료를 중복으로 채취한다.

5.2 염산(1 + 1) 또는 인산(1 + 10) 또는 황산(1 + 5)을 1 방울/10 mL로 가하여 약 pH 2로 조절하고 4°C 냉암소에서 보관한다. 특히 시료 중 방향족 탄화수소(예로서 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠 등)는 쉽게 미생물에 의해 분해되므로 일주일 이상 보관할 경우는 산 처리한다.

5.3 모든 시료는 채취 후 14일 이내에 분석해야 한다.

5.4 시료에 염산을 가하였을 때에 거품이 생기면 그 시료는 버리고 산을 가하지 않은 채로 두 개의 시료를 채취한다. 산을 가하지 않은 시료는 24시간 이내에 분석해야 한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.001 mg/L ~ 0.1 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의

상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 분석

7.1.1 시료주입 및 퍼지

퍼지가스를 40 mL/분의 유속으로 조정한다. 퍼지장치에 트랩을 부착하고 퍼지장치의 시린지밸브를 연다. 시료의 온도를 실온과 같게 한다. 시료 25 mL를 부피플라스크에 취하고, 이어서 내부표준용액 25 μ L를 넣은 다음 마개를 하고 잘 흔들어 섞는다(이 용액은 1시간 이내에 사용한다). 이 용액 5 mL를 취하여 퍼지용기에 주입하고 퍼지장치의 시린지밸브를 닫는다. 실온에서 11분 동안 퍼지한다.

7.1.2 탈착

크리오제닉이 부착되지 아니한 경우, 퍼지·트랩장치를 탈착모드로 놓고 탈착가스를 통과시키지 아니하면서 트랩을 180 °C로 예열한다. 이어서 탈착가스를 15 mL/분의 유속으로 4분 동안 통과시킨다. 이때 기체크로마토그래프의 승온조작을 작동시킨다.

크리오제닉이 부착된 경우, 퍼지·트랩시스템을 탈착모드로 놓고 크리오제닉이 -150 °C 이하인지 확인한다. 불활성가스를 4 mL/분의 유속으로 약 5분 동안 역세정하는 동안 트랩을 180 °C로 급속히 가열한다. 이어서 크리오제닉트랩을 250 °C로 급속히 가열한다. 동시에 기체크로마토그래프의 승온조작을 작동시킨다.

7.1.3 퍼지용기의 세척

퍼지용기 중의 시료를 제거하고 정제수로 2회 씻는다. 퍼지용기를 비우고 시린지밸브를 연 상태로 불활성가스를 통과시켜 환기시킨다.

7.1.4 트랩재조정

탈착한 후 퍼지·트랩장치를 퍼지모드로 놓는다. 15초 동안 기다린 다음 퍼지용기의 시린지밸브를 닫아 불활성가스가 트랩을 통과하도록 하고 트랩을 180 °C로 가열한다. 약 7분후 트랩의 가열기를 끄고 퍼지용기의 시린지 밸브를 열어 불활성가스가 트랩을 통과하지 아니하도록 한다.

7.1.5 확인 및 정량

시료의 크로마토그램 피크와 표준물질 피크의 검출시간을 비교하거나 질량분석에서 얻어진 각 물질의 질량스펙트럼을 비교하여 동일물질로 확인되면 7.2에 따라 작성한 검정곡선으로부터 시험용액 중의 각 성분의 양을 구하여 시료 중의 휘발성유기화합물의 농도를 측정한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 휘발성유기화합물 표준용액 25 μ L ~ 500 μ L를 단계적으로 물 25 mL에 넣고, 각각의 내부 표준용액 25 μ L를 넣고 3회 세계 흔들어 섞는다(이 용액은 1시간 이내에 사용한다). 이 용액 5 mL를 취하여 7.1과 같은 방법으로 시험한다.

7.2.2 휘발성유기화합물 각 분석화합물의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 501.1, 1979, The analysis of trihalomethanes in drinking water by the purge and trap method

9.2 US EPA Method 502.1, 1989, Volatile halogenated organic compounds in water by purge and trap gas chromatography

9.3 US EPA Method 503.1, 1989, Volatile aromatic and unsaturated organic compounds in water by purge and trap gas chromatography

9.4 기후에너지환경부, 먹는물수질공정시험기준(2012, 7), ES 05601.1b 휘발성유기화합물-퍼지·트랩-기체크로마토그래프-질량분석법

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.001 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75% ~ 125%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 휘발성유기화합물의 기체크로마토그래프 실험조건(예)

항 목	조 건				
컬럼	Ultra-2, VOCOL, DB-624, DB-5 (모세관의 길이가 25 m 이상의 것)				
운반기체	헬륨				
분획비	1/10				
주입구 온도	200 ℃				
인터페이스 온도	250 ℃				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	시간
	(℃)	(min)	(℃/min)	(℃)	(min)
	35	7	5.0	50	0
			10.0	150	0

표 3. 휘발성유기화합물의 각 물질별 선택이온

물질명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
플루오르벤젠	96	96	77
1,2-디클로로벤젠-d ₄	150	152	115, 150
염화비닐	62	62	64
스티렌	104	104	51, 78, 103
클로로에탄	64	64	66
브로모포름	250	173	171, 175

9. 페놀류-기체크로마토그래프-전자포획검출법

(Phenols-Gas Chromatograph-Electron Capture Detector)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 페놀류의 측정방법으로서, 시료의 pH를 조정 한 후 디클로로메탄으로 추출하고 펜타플루오르벤질브로마이드로 유도체화하고 실리카겔을 이용하여 정제과정을 거친 후 기체크로마토그래프로 분리한 다음 전자포획검출기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀 및 펜타클로로페놀의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분율 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 310 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 전자포획검출기

3.3 구테루나 다니쉬 농축기

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 증류수를 15분간 끓인 후 90 °C를 유지하면서 불활성가스로 1시간 퍼지하여 휘발성 유기물질을 제거하고 병구멍이 작은 유리병에 넣은 다음 마개를 한다. 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 디클로로메탄

디클로로메탄(methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)은 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 헥산

헥산(hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.17)은 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 톨루엔/헥산(75/25)

톨루엔(toluene, C_7H_8 , 분자량 : 92.14) 75 mL와 헥산 25 mL를 합한다.

4.1.6 2-프로판올/톨루엔(15/85)

2-프로판올(2-propanol, $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$, 분자량 : 60.10) 15 mL와 톨루엔 85 mL를 합한다.

4.1.7 무수황산나트륨

무수황산나트륨(anhydrous sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 순도 98 % 이

상의 시약용을 사용하며 사용하기 전에 300 ℃에서 하룻밤 건조시키거나 400 ℃에서 4시간 건조시켜서 사용한다.

4.1.8 염화나트륨(sodium chloride, NaCl, 분자량 : 58.45)

4.1.9 인산이수소칼륨(potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 분자량 : 136.09)

4.1.10 탄산칼륨(potassium carbonate, K_2CO_3 , 분자량 : 138.21)

4.1.11 유도체시약

50 mL 부피플라스크에 펜타플루오르벤질브로마이드(Pentafluorobenzyl bromide, $\text{C}_7\text{H}_2\text{BrF}_5$, 분자량 : 260.99) 1 mL와 18-크라운-6-에테르(18-crown-6-ether, $\text{C}_{12}\text{H}_{24}\text{O}_6$, 분자량 : 264.32) 1 g을 넣고 2-프로판올로 표선까지 채운다. 갈색병에 넣고 냉장고에 보존한다. 1주일 이내에 사용한다.

4.2 표준용액

클로로페놀(o, m, p), 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀 및 펜타클로로페놀은 표준시약 또는 특급이상을 사용하며, 표준물질의 순도가 96 % 이상이면 농도는 보정하지 아니한다.

4.2.1 페놀류 표준원액(1,000 mg/L)

각 표준물질 10 mg을 메탄올에 녹여 10 mL로 한다. 갈색병에 넣고 냉장고에 보존한다.

4.2.2 페놀류 표준용액(10 mg/L)

페놀류 표준원액(1,000 mg/L) 250 μL 를 취하여 25 mL 갈색의 부피플라스크에 넣고 메탄올로 채운 다음 냉장고에 보존한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 미리 질산 및 증류수로 씻은 유리병에 시료를 채취하며 채취 전에 시료로서 세척하지 말아야 한다.

5.2 유리병에 아비산나트륨을 넣어 잔류염소를 제거하고 밀봉하여 냉장고에 보관하고 신속히 시험한다. 다만, 4시간 이내에 시험하지 못할 때에는 시료 1 L에 대하여 황산동(5수염) 1 g과 인산을 넣어 pH를 약 4로 하고, 냉암소에 보존하여 24시간 이내에 시험한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성 한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.0001 mg/L ~ 0.2 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 추출

7.1.1.1 시료 200 mL를 250 mL 분액깔때기에 취하고 인산이수소칼륨 1 g을 넣어 pH 4.5(혹은 pH 2.0)로 조정된 다음 염화나트륨 10 g을 넣은 후 디클로로메탄 10 mL를 넣고 10분간 세게 흔들어 추출한다.

7.1.1.2 디클로로메탄층을 시험관에 옮기고 무수황산나트륨 2 g을 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 25

00 rpm으로 5분간 원심분리하여 추출액을 다른 시험관에 옮긴다.

7.1.1.3 추출액을 구테루나 다니쉬 농축기로 1 mL까지 농축한다.

7.1.2 유도체화 및 정제

7.1.2.1 7.1.1.3의 농축액 1 mL에 유도체시약 1 mL와 탄산칼륨 3 mg을 넣어 80 °C 가열기에서 4시간 동안 반응시킨 다음 상온으로 식힌 후 10 mL의 헥산을 넣어 흔들어 주고 여기에 물 3 mL를 넣어 다시 흔든다.

7.1.2.2 용매층을 취하여 다음과 같이 정제한다.

7.1.2.3 내경 10 mm의 분리관에 실리카겔 4 g을 채우고 그 위에 무수황산나트륨 약 2 g을 채운 다음 6 mL의 헥산을 흘려주고 잠시 공기 중에 방치하여 실리카겔을 활성화시킨다. 유도체화된 시료 2 mL를 먼저 통과시킨 후 헥산 10 mL를 통과시키고 추출액은 버린다. 이어서 톨루엔/헥산 (75/25) 10 mL와 2-프로판올/톨루엔(15/85) 10 mL를 통과시켜 페놀류를 용출한다.

7.1.2.4 위의 모든 용출액을 합하여 구테루나 다니쉬 농축기로 1 mL까지 농축하여 시험용액으로 한다. 시험용액 1 µL ~ 5 µL를 취하여 기체크로마토그래프-전자포획검출기로 분석한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 페놀류 표준용액(10 mg/L) 0.2 mL ~ 5.0 mL를 단계적으로 100 mL 부피플라스크에 넣고 각각에 메탄올을 넣어 100 mL로 한 다음 시린지로 1 µL ~ 5 µL를 취하여 기체크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 페놀류 각 분석화합물의 농도(Cx)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 604, 1991, Phenols.

9.2 US EPA Method 625, 1991, Bases/neutrals and acids

9.3 Standard Methods 6420C, 2005, Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0001 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75% ~ 125%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 페놀류의 기체크로마토그래프 실험조건(예)

항 목	조 건
컬럼	Ultra-2 (Cross-linked 5 % Phenylmethylsilicon, 25 m $\times$ 0.2 mm I.D $\times$ 0.33 μ m, film thickness)
운반기체	헬륨 또는 질소
주입구 온도	250 $^{\circ}$ C
검출기 온도	300 $^{\circ}$ C
오븐 온도	각각의 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온조작

10. 페놀류-기체크로마토그래프-질량분석법 (Phenols-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 페놀류의 측정방법으로서, 시료의 pH를 조정한 후 디클로로메탄으로 추출하여 농축한 후 기체크로마토그래프로 분리한 다음 질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀 및 펜타클로로페놀의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분율 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 310 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형(magnetic sector), 사중극자형(quadrupole) 및 이온트랩형(ion trap) 등의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 구테루나 다니쉬 농축기

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 증류수를 15분간 끓인 후 90 °C를 유지하면서 불활성가스로 1시간 퍼지하여 휘발성 유기물질을 제거하고 병구멍이 작은 유리병에 넣은 다음 마개를 한다. 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 디클로로메탄

디클로로메탄(methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)은 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 무수황산나트륨

무수황산나트륨(anhydrous sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 순도 98 % 이상의 시약용을 사용하며 사용하기 전에 300 °C에서 하룻밤 건조시키거나 400 °C에서 4시간 건조시켜서 사용한다.

4.1.5 염화나트륨(sodium chloride, NaCl, 분자량 : 58.45)

4.1.6 인산이수소칼륨(potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 분자량 : 136.09)

4.2 표준용액

클로로페놀(o, m, p), 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀 및 펜타클로로페놀은 표준시약 또는 특급이상을 사용하며, 표준물질의 순도가 96 % 이상이면 농도는 보정하지 아니한다.

4.2.1 페놀류 표준원액(1,000 mg/L)

각 표준물질 10 mg을 메탄올에 녹여 10 mL로 한다. 갈색병에 넣고 냉장고에 보존한다.

4.2.2 페놀류 표준용액(10 mg/L)

페놀류 표준원액(1,000 mg/L) 250 μL 를 취하여 25 mL 갈색의 부피플라스크에 넣고 메탄올로 채운 다음 냉장고에 보존한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 미리 질산 및 증류수로 씻은 유리병에 시료를 채취하며 채취 전에 시료로서 세척하지 말아야 한다.

5.2 유리병에 아비산나트륨을 넣어 잔류염소를 제거하고 밀봉하여 냉장고에 보관하고 신속히 시험한다. 다만, 4시간 이내에 시험하지 못할 때에는 시료 1 L에 대하여 황산동(5수염) 1 g과 인산을 넣어 pH를 약 4로 하고, 냉암소에 보존하여 24시간 이내에 시험한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.0001 mg/L ~ 0.2 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료

20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 200 mL를 250 mL 분액깔때기에 취하고 인산이수소칼륨 1 g을 넣어 pH 4.5(혹은 pH 2.0)로 조정 한 다음 염화나트륨 10 g을 넣은 후 디클로로메탄 10 mL를 넣고 10분간 세게 흔들어 추출한다.

7.1.2 디클로로메탄층을 시험관에 옮기고 무수황산나트륨 2 g을 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 2500 rpm으로 5분간 원심분리하여 추출액을 다른 시험관에 옮긴다.

7.1.3 추출액을 구테루나 다니쉬 농축기로 200 μ L까지 농축하여 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 페놀류 표준용액(10 mg/L) 0.2 mL ~ 5.0 mL를 단계적으로 100 mL 부피플라스크에 넣고 각각에 메탄올을 넣어 100 mL로 한 다음 시린지로 1 μ L ~ 5 μ L를 취하여 기체크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 페놀류 각 분석화합물의 농도(Cx)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(Ax)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 604, 1991, Phenols.

9.2 US EPA Method 625, 1991, Bases/neutrals and acids

9.3 Standard Methods 6420C, 2005, Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatographic/Mass Spectrometric Method

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0001 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75% ~ 125%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 페놀류의 기체크로마토그래프-질량분석기 실험조건(예)

항 목	조 건				
컬럼	Ultra-2 (Cross-linked 5 % Phenylmethylsilicon, 25 m × 0.2 mm I.D × 0.33 μm, film thickness)				
운반기체	헬륨				
분획비	1/20				
주입구 온도	250 °C				
인터페이스 온도	300 °C				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	시간
	(°C)	(min)	(°C/min)	(°C)	(min)
	40	0	15.0	230	0
			5.0	260	3.0
			10.0	310	3.0

표 3. 페놀류의 각 물질별 선택이온

물질명	분자량	제1선택이온, m/z	제2선택이온, m/z
클로로페놀	128	128	130, 64
2,4-디클로로페놀	162	162	164, 63
2,4,6-트리클로로페놀	196	196	198, 97
펜타클로로페놀	264	266	165, 268

11. 프탈레이트와 아디페이트-기체크로마토그래프-질량분석법

(Phthalate & Adipate-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 프탈레이트와 아디페이트의 측정방법으로서, 시료 중 비스에틸헥실프탈레이트, 비스에틸헥실아디페이트를 n-헥산으로 추출하여 농축한 후 기체크로마토그래프로 분리한 다음 질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 비스에틸헥실프탈레이트와 비스에틸헥실아디페이트의 검사에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분율 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 310 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70

eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형(magnetic sector), 사중극자형(quadrupole) 및 이온트랩형(ion trap) 등을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 구테루나 다니쉬 농축기

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 n-헥산

n-헥산(hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.17)은 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 무수황산나트륨

무수황산나트륨(anhydrous sodium sulfate, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 순도 98 % 이상의 시약용을 사용하며 사용하기 전에 300 °C에서 하룻밤 건조시키거나 400 °C에서 4시간 건조시켜서 사용한다.

4.1.5 염화나트륨(sodium chloride, $NaCl$, 분자량 : 58.45)

4.2 표준용액

비스에틸헥실프탈레이트 및 비스에틸헥실아디페이트는 표준시약 또는 특급이상의 것을 사용하며, 표준물질의 순도가 96 % 이상이면 농도는 보정하지 아니한다.

4.2.1 프탈레이트와 아디페이트 표준원액(1,000 mg/L)

각 표준물질 10 mg을 메탄올에 녹여 10 mL로 한다. 냉장고에 보존한다.

4.2.2 프탈레이트와 아디페이트 표준용액(10 mg/L)

프탈레이트와 아디페이트 표준원액(1,000 mg/L) 250 μ L를 취하여 25 mL 갈색의 부피플라스크에 넣고 잘 혼합한 다음 메탄올로 채운 후 냉장고에 보존한다.

4.3 내부표준용액(100 mg/L)

홀루오란센-d₁₀ 10 mg을 취하여 메탄올 10 mL에 녹인다. 이 용액을 메탄올로 10배 희석한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 미리 질산 및 증류수로 씻은 유리병과 TFE 재질의 마개를 사용하여 시료를 채취하고, 아비산나트륨을 넣어 잔류염소를 제거한 후 밀봉하여 냉장고에 보관하고 신속히 시험한다.

5.2 모든 시료는 시료채취 후 추출하기 전까지 4 °C 냉암소에서 보관하고 채취 후 7일 이내에 추출하고 40일 이내에 분석해야한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.001 mg/L ~ 0.4 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 프탈레이트와 아디페이트 전처리에 사용하는 모든 초자류는 400 °C에서 3시간 이상 구워서 사용한다.

7.1.2 시료 200 mL를 취하여 250 mL 분액깔때기에 넣은 다음 내부표준용액 20 µL를 넣고 잘 혼합한다.

7.1.3 염화나트륨 10 g을 넣은 후 잘 녹인다.

7.1.4 n-헥산 10 mL를 넣고 10분간 세게 흔들어 추출한다.

7.1.5 n-헥산층을 시험관에 옮기고 무수황산나트륨 2 g을 넣고 잘 흔들어 수분을 제거한 다음 2500 rpm으로 5분간 원심분리한 후 추출용액만을 다른 시험관에 옮긴다.

7.1.6 추출액을 구테루나 다니쉬 농축기로 1 mL까지 농축시킨 다음 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 프탈레이트와 아디페이트 표준용액(10 mg/L)을 단계적으로 20 µL ~ 400 µL 취하여 200 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 채운 다음 7.3과 같은 방법으로 시험한다.

7.2.2 프탈레이트와 아디페이트의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

시험용액 1 μL ~ 5 μL 를 취하여 기체크로마토그래프-질량분석기에 주입한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 506, 1990, Determination of phthalate and adipate esters in drinking water by liquid-liquid extraction or liquid-solid extraction and gas chromatography with photoionization detection

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.001 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75% ~ 125%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 프탈레이트와 아디페이트의 기체크로마토그래프-질량분석기 실험조건(예)

항 목	조 건				
컬럼	Ultra-2 (Cross-linked 5 % Phenylmethylsilicon, 25 m × 0.2 mm I.D × 0.33 μm, film thickness)				
운반기체	헬륨				
분획비	1/20				
주입구 온도	250 °C				
인터페이스 온도	300 °C				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	시간
	(°C)	(min)	(°C/min)	(°C)	(min)
	40	0	15.0	230	0
			5.0	260	3.0
			10.0	310	3.0

표 3. 프탈레이트와 아디페이트의 각 물질별 선택이온

물질명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
비스에틸헥실프탈레이트	390.54	149	167, 57
비스에틸헥실아디페이트	370.58	129	149, 57

12. 벤조(a)피렌-고성능액체크로마토그래프-형광광도법

(Benzo(a)pyrene-High Performance Liquid Chromatograph-Fluorometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 다환방향족 탄화수소류의 측정방법으로서, 시료 중 벤조(a)피렌을 디클로로메탄으로 추출하여 농축한 후 액체크로마토그래프로 분리하여 형광검출기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 벤조(a)피렌의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 2.1 mm ~ 4.6 mm, 길이 10 cm ~ 25 cm의 스테인레스관에 옥타데실실릴기(ODS)를 화학결합시킨 실리카겔(입경 5 μ m)을 충전한 것 또는 이와 동등의 분리능을 갖는 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 고성능액체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 원심분리기

2500 rpm 이상 가능한 것을 사용한다.

3.3 구테루나 다니쉬 농축기

3.4 혼합기

Vortex mix 또는 이와 동등한 기구를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 디클로로메탄

디클로로메탄(methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)은 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 무수황산나트륨

무수황산나트륨(anhydrous sodium sulfate, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 순도 98 % 이상의 시약용을 사용하며 사용하기 전에 300 °C에서 하룻밤 건조시키거나 400 °C에서 4시간 건조시켜서 사용한다.

4.1.5 염화나트륨(sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44)

4.1.6 인산이수소칼륨(potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 분자량 : 136.09)

4.2 표준용액

4.2.1 벤조(a)피렌 표준원액(1,000 mg/L)

미리 희석하여 판매되는 표준원액(1 mg/mL)을 사용하거나 벤조(a)피렌 10 mg을 메탄올 10 mL에 녹인다.

4.2.2 벤조(a)피렌 표준용액(1 mg/L)

벤조(a)피렌 표준원액(1,000 mg/L) 100 µL를 100 mL 부피플라스크에 취하고 메탄올로 표선까지 채운다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 미리 질산 및 증류수로 씻은 유리병에 시료를 채취하며 채취 전에 시료로서 세척하지 말아야 한다.

5.2 유리병에 아비산나트륨을 넣어 잔류염소를 제거하고 밀봉하여 냉장고에 보관하고 신속히 시험한다.

5.3 모든 시료는 시료채취 후 추출하기 전까지 4 °C 냉암소에서 보관하고 채취 후 7일 이내에 추출하고 40일 이내에 분석해야한다.

5.4 벤조(a)피렌은 빛에 약하므로 모든 표준물질이나 추출물질은 황갈색이나 호일로서 싼 후에 보관한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.01 µg/L ~ 0.7 µg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료를 200 mL 취하여 250 mL 분액깔때기에 넣는다.

7.1.2 인산이수소칼륨 1 g을 넣어 pH 4.5 정도로 맞춘다.

7.1.3 염화나트륨 10 g을 넣은 후 잘 녹인다.

7.1.4 디클로로메탄 10 mL를 넣고 10분간 격렬히 흔든다.

7.1.5 층분리가 완전히 될 때까지 기다린 후 아래층의 디클로로메탄 용액을 시험관에 옮긴다.

7.1.6 이 추출용액에 무수황산나트륨 2 g을 넣고 잘 섞어 수분을 제거한다.

7.1.7 2500 rpm으로 5분간 원심분리한 다음 추출액을 구테루나 다니쉬 농축기에 옮기고 1 mL까지 농축시켜 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 벤조(a)피렌 표준용액(1 mg/L) 200 μ L ~ 5 mL 씩을 단계적으로 수개의 100 mL 부피플라스크에 넣고 각각에 메탄올로 전량 100 mL로 하여 7.3과 같은 방법으로 시험한다.

7.2.2 벤조(a)피렌의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

시험용액 1 μL ~ 10 μL 를 액체크로마토그래프에 주입하여 크로마토그램을 실시하고 7.2에 따라 작성한 검정곡선으로부터 시험용액 중의 벤조(a)피렌의 양을 구하여 시료 중의 농도를 측정한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 550, 1990, Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in drinking water by liquid-liquid extraction and HPLC With coupled ultraviolet and fluorescence detection

9.2 Standard Method 6410, 2005, Extractable base/neutrals and acids

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.00001 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75% ~ 125%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 벤조(a)피렌의 액체크로마토그래프 실험조건(예)

항 목	조 건
컬럼	ODS C18 (길이가 10 cm 이상의 것으로 옥타데실실란과 같이 비극성물질로 이루어진 것 또는 유사한 종류의 것)
이동상	아세트나이트릴 : 물 = 8 : 2
파장	들뜸파장(Excitation Wavelength) : 280 nm 방출파장(Emission Wavelength) : >389 nm

13. 벤조(a)피렌-기체크로마토그래프-질량분석법

(Benzo(a)pyrene-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 다환방향족 탄화수소류의 측정방법으로서, 시료 중 벤조(a)피렌을 디클로로메탄으로 추출하여 농축한 후 기체크로마토그래프로 분리하여 질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 벤조(a)피렌의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분을 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 310 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형(magnetic sector), 사중극자형(quadrupole) 및 이온트랩형(ion trap) 등을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 원심분리기

2500 rpm 이상 가능한 것을 사용한다.

3.4 구테루나 다니쉬 농축기

3.5 혼합기

Vortex mix 또는 이와 동등한 기구를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 디클로로메탄

디클로로메탄(methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)은 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 무수황산나트륨

무수황산나트륨(anhydrous sodium sulfate, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)은 순도 98 % 이상의 시약용을 사용하며 사용하기 전에 300 °C에서 하룻밤 건조시키거나 400 °C에서 4시간 건조시켜서 사용한다.

4.1.5 염화나트륨(sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44)

4.1.6 인산이수소칼륨(potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 분자량 : 136.09)

4.2 표준용액

4.2.1 벤조(a)피렌 표준원액(1,000 mg/L)

미리 희석하여 판매되는 표준원액(1 mg/mL)을 사용하거나 벤조(a)피렌 10 mg을 메탄올 10 mL에 녹인다.

4.2.2 벤조(a)피렌 표준용액(1 mg/L)

벤조(a)피렌 표준원액(1,000 mg/L) 100 μL 를 100 mL 부피플라스크에 취하고 메탄올로 표선까지 채운다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 미리 질산 및 증류수로 씻은 유리병에 시료를 채취하며 채취 전에 시료로서 세척하지 말아야 한다.

5.2 유리병에 아비산나트륨을 넣어 잔류염소를 제거하고 밀봉하여 냉장고에 보관하고 신속히 시험한다.

5.3 모든 시료는 시료채취 후 추출하기 전까지 4 °C 냉암소에서 보관하고 채취 후 7일 이내에 추출하고 40일 이내에 분석해야한다.

5.4 벤조(a)피렌은 빛에 약하므로 모든 표준물질이나 추출물질은 황갈색이나 호일로서 싸 후에 보관한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.01 µg/L ~ 0.7 µg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료를 200 mL 취하여 250 mL 분액깔때기에 넣는다.

7.1.2 인산이수소칼륨 1 g을 넣어 pH 4.5 정도로 맞춘다.

7.1.3 염화나트륨 10 g을 넣은 후 잘 녹인다.

7.1.4 디클로로메탄 10 mL를 넣고 10분간 격렬히 흔든다.

7.1.5 층분리가 완전히 될 때까지 기다린 후 아래층의 디클로로메탄 용액을 시험관에 옮긴다.

7.1.6 이 추출용액에 무수황산나트륨 2 g을 넣고 잘 섞어 수분을 제거한다.

7.1.7 2500 rpm으로 5분간 원심분리한 다음 추출액을 구테루나 다니쉬 농축기에 옮기고 1 mL까지 농축시켜 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 벤조(a)피렌 표준용액(1 mg/L) 200 μ L ~ 5 mL 씩을 단계적으로 수개의 100 mL 부피플라스크에 넣고 각각에 메탄올로 전량 100 mL로 하여 7.3과 같은 방법으로 시험한다.

7.2.2 벤조(a)피렌의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

시험용액 1 μ L ~ 10 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 크로마토그램을 실시하고 7.2에 따라 작성한 검정곡선으로부터 시험용액 중의 벤조(a)피렌의 양을 구하여 시료 중의 농도를 측정한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 550, 1990, Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in drinking water by liquid-liquid extraction and HPLC With coupled ultraviolet and fluorescence detection

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.00001 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75% ~ 125%
현장이증시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 벤조(a)피렌의 기체크로마토그래프-질량분석기 실험조건(예)

항 목	조 건				
컬럼	Ultra-2 (Cross-linked 5 % phenylmethylsilicon, 25 m × 0.2 mm I.D × 0.33 μm, film thickness)				
운반기체	헬륨				
분획비	1/20				
주입구 온도	250 °C				
인터페이스 온도	300 °C				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	시간
	(°C)	(min)	(°C/min)	(°C)	(min)
	40	0	15.0	230	0
			5.0	260	3.0
			10.0	310	3.0

표 3. 벤조(a)피렌의 선택이온

물질명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
벤조(a)피렌	252	252	126, 251

14. 마이크로시스틴-액체크로마토그래프-탠덤질량분석법

(Microcystins-High Performance Liquid Chromatograph-tandem Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 및 상수원수 중에 마이크로시스틴의 측정방법으로서, 마이크로시스틴을 고상추출하여 고성능액체크로마토그래프로 분리한 다음 탠덤 질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 및 상수원수 중 마이크로시스틴-LR, -YR, -RR, -LA -LY, -LF 등의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 2.1 mm ~ 4.6 mm, 길이 10 cm ~ 15 cm의 스테인레스관에 옥타데실실릴기(ODS)를 화학결합시킨 실리카겔(5 μ m 이하)을 충전한 것 또는 이와 동등의 분리능을 갖는 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 이동상은 10 mM 아세트산암모늄과 0.1 % 개미산을 혼합한 용액과 아세토나이트릴을 사용하고 유속은 0.3 mL/min ~ 0.8 mL/min으로 사용한다.

3.1.3 고성능액체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기

3.2.1 이온화 방식은 전자분무이온화법(ESI, electrospray ionization)을 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 tandem quadrupole 형태의 MS/MS 또는 동등 성능 이상의 시스템을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 MRM (multiple reaction monitoring)을 이용하는 것이 바람직하며, 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.2.4 질량분석기의 조건은 표 3과 같이 수행할 수 있다.

3.3 초음파분쇄기

남조류 균체와 세포를 파쇄하여 조체로부터 마이크로시스틴을 추출할 수 있는 성능을 가진 것을 사용한다.

3.4 현미경

3.5 여과지

GF/C(직경 47 mm, 공극 1.2 μ m)를 사용한다.

3.6 고상 카트리지

옥타데실기를 화학결합시킨 실리카겔(C_{18}) 또는 동등이상의 성능을 갖고 있는 것으로 200 mg ~ 10 g 채운 것을 사용한다.

3.7 건조기

일정한 온도를 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.8 원심분리기

3.9 진공농축기

3.10 SPE 추출장치

일반적으로 SPE 추출에 사용하는 매뉴얼 타입의 매니폴드(manifold)를 사용하거나, 자동화된 SPE 추출기 또는 LC-MS/MS에 on-line SPE 시스템을 장착하여 사용할 수 있다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

액체크로마토그래프용 정제수를 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올 90 %

정제수 10 mL와 메탄올 90 mL를 섞는다.

4.1.4 아세트산용액 5 %

정제수 950 mL와 아세트산(acetic acid, $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$, 분자량 : 60.05) 50 mL를 섞는다.

4.1.5 아세트산암모늄 10 mM + 개미산 0.1 %

아세트산암모늄(ammonium acetate, $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}_2$, 분자량 : 77.08) 0.3854 g을 정제수에 녹이고, 개미산(formic acid, CH_2O_2 , 분자량 : 46.02) 500 μL 를 넣어 전량 500 mL로 한다. 사용할 때 만들며 이동상으로 사용하기 전 여과지를 이용하여 여과한 후 사용한다.

[주 1] 여과지는 polytetrafluoroethylene (PTFE)이나 polycarbonate (PC) 또는 이와 동등한 재질로 공극 크기 0.1 μm 이하의 것을 사용한다.

4.1.6 아세토나이트릴(acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다. 이동상으로 사용하기 전 여과지를 이용하여 여과한 후 사용하거나 LC-MS 등급 또는 동등한 제품을 사용한다.

[주 2] 여과지는 polytetrafluoroethylene (PTFE)이나 polycarbonate (PC) 또는 이와 동등한 재질로 공극 크기 0.1 μm 이하의 것을 사용한다.

4.1.7 티오황산나트륨(sodium thiosulfate, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, 분자량 : 158.11)

바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 마이크로시스틴 혼합표준원액(200 mg/L)

마이크로시스틴-LR (microcystin-LR, $\text{C}_{49}\text{H}_{74}\text{N}_{10}\text{O}_{12}$, 분자량 : 995.17), 마이크로시스틴-YR (microcystin-YR, $\text{C}_{52}\text{H}_{72}\text{N}_{10}\text{O}_{13}$, 분자량 : 1045.29), 마이크로시스틴-RR (microcystin-RR, $\text{C}_{49}\text{H}_{75}\text{N}_{13}\text{O}_{12}$, 분자량 : 1038.20), 마이크로시스틴-LA (microcystin-LA, $\text{C}_{46}\text{H}_{67}\text{N}_7\text{O}_{12}$, 분자량 : 910.07), 마이크로시스틴-LY (microcystin-LY, $\text{C}_{52}\text{H}_{71}\text{N}_7\text{O}_{13}$, 분자량 : 1002.2), 마이크로시스틴-LF (microcystin-LF, $\text{C}_{52}\text{H}_{71}\text{N}_7\text{O}_{12}$, 986.2) 각각을 200 mg/L의 농도가 되도록 메탄올로 용해시킨다.

4.2.2 마이크로시스틴 혼합표준용액(1 mg/L)

200 mL 부피플라스크에 마이크로시스틴 혼합표준원액(200 mg/L) 1 mL를 넣고 메탄올을 넣어 전량 200 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 마이크로시스틴을 각각 1 μg 함유한다.

4.3 내부표준용액

4.3.1 내부표준물질원액(200 mg/L)

류신 엔케팔린 아세테이트염 수화물 (Leucine Enkephalin acetate salt hydrate, $\text{C}_{28}\text{H}_{37}\text{N}_5\text{O}_7 \cdot x\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 555.62) 200 μg 을 정확히 취하여 메탄올 1000 μL 에 용해시킨다. 이 용액 1 mL는 류신 엔케팔린 200 μg 을 함유한다.

[주 3] 동위원소로 치환된 마이크로시스틴을 내부표준물질로 사용할 수 있다.

4.3.2 내부표준물질용액(1 mg/L)

200 mL 부피플라스크에 내부표준물질원액(200 mg/L) 1 mL를 넣고 메탄올을 넣어 200 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 류신엔케팔린 1 μg 을 함유한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료채취는 미리 질산 및 증류수로 씻은 갈색 유리병을 사용하며 잔류염소를 포함하고 있는 경우 티오황산나트륨을 1000 mL 유리병에 80 mg ~ 100 mg을 넣어 잔류염소를 제거하도록 한

다.

5.2 시료채취 후 운반 시 온도는 2 °C ~ 8 °C, 실험실 보존온도는 1 °C ~ 5 °C로 하여 냉암소에 보관한다.

5.3 시료채취 후 가능한 한 빨리 추출하고, 추출한 시료를 보관할 경우, -4 °C 이하에서 냉동보관 하며 28일 이내에 분석한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정 한 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.05 µg/L ~ 2.0 µg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성 한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 실험절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 상수원수

7.1.1.1 조체 내의 농도를 별도로 구하고자 할 경우

7.1.1.1.1 40 °C의 건조기에서 GF/C 여지를 건조시키고 데시케이터에 식힌 후 시료 100 mL ~ 1000 mL의 시료를 여과한다.

7.1.1.1.2 여과한 여지는 7.1.1.1.3에 따라, 여과한 여과액은 7.1.1.2.5에 따른다.

7.1.1.1.3 여과한 여지는 건조기를 이용하여 건조시킨다. 이때, 건조기는 50 °C 이하로 유지하도록 한다.

7.1.1.1.4 건조시킨 여지를 데시케이터에서 식힌 후 작은 조각으로 자른다. 그리고 5 % 아세트산용액 20 mL 넣고 초음파분쇄기로 파쇄한다. 파쇄 시간은 총 30분으로 하되, 연속 파쇄 시 시료의 급격한 온도 상승이 발생되므로 4분 30초 파쇄 후 30초 방치를 반복한다.

[주 4] 여지를 자를 때 가위나 장갑에 의해 오염되지 않도록 주의한다.

7.1.1.1.5 파쇄가 끝난 시료는 원심분리기(2000 rpm, 10분)를 이용하여 분리한 후 상등액을 취한다.

7.1.1.1.6 다시 5% 아세트산용액 20 mL를 넣고 원심분리 후 상등액을 취하고 이와 같은 과정을 반복하여 최종 100 mL가 되도록 한다.

7.1.1.1.7 최종액에 내부표준물질용액(1 mg/L)으로 0.2 µg/L의 농도가 되도록 일정한 양을 취하여 시료에 첨가한다.

7.1.1.1.8 이하 추출은 7.1.1.2.6에 따른다.

7.1.1.2 조체와 물 속 용존 농도를 구분하지 않고 구하고자 할 경우

7.1.1.2.1 시료 일정량을 바이알에 분취하여 초음파분쇄기에 넣고 얼음 또는 차가운 물로 중탕하면서 조체를 파쇄 시킨다.

7.1.1.2.2 파쇄 시간은 총 30분으로 하되, 연속 파쇄 시 시료의 급격한 온도 상승이 발생되므로 4분 30초 파쇄 후 30초 방치를 반복한다.

7.1.1.2.3 파쇄가 끝난 후 현미경으로 세포의 완전 파쇄를 확인한다. 완전 파쇄가 이루어지지 않

은 경우 파쇄 과정을 반복한다.

7.1.1.2.4 조체가 모두 파쇄된 시료를 GF/C 여지를 사용하여 여과한다.

7.1.1.2.5 여과한 시료 100 mL ~ 1000 mL를 취하고, 내부표준물질용액(1 mg/L)으로 0.2 µg/L의 농도가 되도록 일정한 양을 취하여 시료에 첨가한다. 필요에 따라 시료량과 내부표준물질의 농도는 달리 할 수 있다.

7.1.1.2.6 고상 카트리지를 활성화시키기 위해 메탄올 15 mL를 흘려준다. 활성화된 카트리지에 정제수 15 mL를 통과시켜 메탄올이 완전히 제거되도록 한다. 활성화하는 단계에서 카트리지에 마르지 않도록 주의해야 한다.

7.1.1.2.7 활성화된 고상 카트리지에 건조되기 전에 7.1.1.2.5의 시료를 카트리지에 10 mL/min 이하의 속도로 흘려준다.

7.1.1.2.8 정제수 10 mL를 통과시켜 고상 카트리지의 불순물을 제거한다.

7.1.1.2.9 메탄올 90 % 용액 6 mL를 천천히 통과시켜 고상 카트리지 내에 흡착되어 있는 마이크로시스틴을 용출시킨다. 두 번 반복하여 최종 12 mL를 유리 시험관에 받는다.

7.1.1.2.10 최종 용출용매 12 mL를 진공농축기 또는 질소가스를 이용하여 완전히 건조시킨다.

7.1.1.2.11 최종액이 0.1 mL ~ 1 mL가 되도록 메탄올 90 % 용액을 시험관에 넣어 건조된 마이크로시스틴을 용해시킨다. 이 때 용액을 3번에 나누어 분주하면서 벽에 묻은 마이크로시스틴이 모두 녹을 수 있도록 한다.

7.1.1.2.12 마이크로시스틴을 용해시킨 최종액을 시험용액으로 한다.

7.1.2 정수

7.1.2.1 시료 100 mL ~ 1000 mL에 내부표준물질용액(1 mg/L)으로 0.2 µg/L의 농도가 되도록 일정한 양을 취하여 시료에 첨가한다. 필요에 따라 시료량과 내부표준물질의 농도는 달리 할 수 있다.

7.1.2.2 이하 추출은 7.1.1.2.6 ~ 7.1.1.2.12에 따른다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 정제수 90 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣은 후 마이크로시스틴 혼합표준용액(1 mg/L)을 단계적으로 취하여 0.05 µg/L ~ 2.0 µg/L의 범위로 검정곡선을 작성한다. 내부표준물질 용액(1 mg/L)으로 0.2 µg/L의 농도가 되도록 일정한 양을 취하여 첨가한다. 필요에 따라 내부표준물질의 농도는 달리 할 수 있다.

[주 5] 시료분석 결과 이 검정곡선 농도범위를 벗어날 경우 시료를 희석해서 재분석하여야 한다.

7.2.2 이하 추출은 7.1.1.2.6 ~ 7.1.1.2.12에 따른다.

7.2.3 마이크로시스틴 각 분석화합물의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 추출액 100 µL를 취하여 액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 크로마토그램으로부터 얻은 각 분석성분 및 내부표준물질의 피크면적을 측정하여 분석성분의 피크면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 구한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 내부표준물질법

8.1.1.1 상수원수

8.1.1.1.1 조제 내의 농도를 별도로 구한 경우

조제 내 마이크로시스틴 각 분석물질별 농도(C_c , µg/L)를 구하고 (식 2)에 따라 물 속의 용존 농도를 구하여 각각 합한 것을 최종 농도로 한다.

$$C_c(\mu\text{g/L}) = \frac{100}{c} \times C_x \quad (\text{식 1})$$

여기서, c : 여과한 시료양 (mL)

C_x : (식 3)과 같이 계산하여 조체 내 분석물질의 농도 (μg/L)

C_c : 조체 내 분석물질의 농도 (μg/L)

$$C_t(\mu g/L) = C_c + C_s \quad (\text{식 } 2)$$

여기서, C_c : (식 1)에 의해 계산된 조체 내 분석물질의 농도 (μg/L)

C_s : (식 3)에 의해 계산된 용존 상태의 분석물질 농도 (μg/L)

C_t : 분석물질의 총 농도 (μg/L)

8.1.1.1.2 조체와 물 속 용존 농도를 구분하지 않고 구한 경우

마이크로시스틴 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비(A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 y(i)값에 대입하여 x(i)값을 계산하면 분석물질의 농도(C_s, μg/L)를 구할 수 있다.

$$C_s(\mu g/L) = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 } 3)$$

여기서, A_x/A_i : 분석물질과 내부표준물질의 피크 면적 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

C_s : 분석물질의 총 농도 (μg/L)

8.1.1.2 정수

마이크로시스틴 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비(A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 y(i)값에 대입하여 x(i)값을 계산하면 분석물질의 농도(C_s, μg/L)를 구할 수 있다.

$$C_s(\mu g/L) = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \times \frac{1}{D} \quad (\text{식 } 4)$$

여기서, A_x/A_i : 분석물질과 내부표준물질의 피크 면적 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

D : 농축배수

C_s : 분석물질의 총 농도 (μg/L)

8.1.2 절대검정곡선법

8.1.2.1 상수원수

8.1.2.1.1 조체 내의 농도를 별도로 구한 경우

조체 내 마이크로시스틴 각 분석물질별 농도(C_c , $\mu\text{g/L}$)를 구하고 (식 6)에 따라 물 속의 용존 농도를 구하여 각각 합한 것을 최종 농도로 한다.

$$C_c(\mu\text{g/L}) = \frac{100}{c} \times C_x \quad (\text{식 5})$$

여기서, c : 여과한 시료양 (mL)

C_x : (식 7)과 같이 계산하여 조체 내 분석물질의 농도 ($\mu\text{g/L}$)

C_c : 조체 내 분석물질의 농도 ($\mu\text{g/L}$)

$$C_t(\mu\text{g/L}) = C_c + C_s \quad (\text{식 6})$$

여기서, C_c : (식 5)에 의해 계산된 조체 내 분석물질의 농도 ($\mu\text{g/L}$)

C_s : (식 7)에 의해 계산된 용존 상태의 분석물질 농도 ($\mu\text{g/L}$)

C_t : 분석물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)

8.1.2.1.2 조체와 물 속 용존 농도를 구분하지 않고 구한 경우

마이크로시스틴 각 분석물질별로 피크 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도(C_s , $\mu\text{g/L}$)를 구할 수 있다.

$$C_s(\mu\text{g/L}) = \frac{A_x - b}{a} \quad (\text{식 7})$$

여기서, A_x : 분석물질의 피크 면적

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

C_s : 분석물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)

8.1.2.2 정수

마이크로시스틴 각 분석물질별로 피크 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도(C_s , $\mu\text{g/L}$)를 구할 수 있다.

$$Cs (ug/L) = \frac{A_x - b}{a} \times \frac{1}{D} \quad (\text{식 } 8)$$

여기서, A_x : 분석물질의 피크 면적

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

D : 농축배수

C_s : 분석물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)

8.2 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 WHO, 1999, Toxic Cyanobacteria in Water : A guide to their public health consequences, monitoring and management, Chapter 13. Laboratory analysis of cyanotoxins

9.2 기후에너지환경부, 조류예보제 운영 매뉴얼(2008), 제3장 마이크로시스틴 분석방법

9.3 EPA, 2016, Method 544 : Determination of microcystins and nodularin in drinking water by solid phase extraction and liquid chromatography/tandem mass spectrometry(LC/MS/MS)

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.05 $\mu\text{g/L}$
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25 \%$
정밀도	상대표준편차 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %
현장이중시료	상대편차백분율 $\pm 25 \%$ 이내

표 2. 마이크로시스틴의 고성능액체크로마토그래프 실험조건(예)

항 목	조 건																					
컬럼	ODS C18 (4.6 mm × 150 mm, 5 μm)																					
컬럼 온도	40 ℃																					
이동상	A : 10 mM Ammonium acetate + 0.1 % Formic acid B : Acetonitrile																					
	<table><tr><th>Time</th><th>이동상 A</th><th>이동상 B</th></tr><tr><td>1</td><td>95</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>8</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>8.1</td><td>95</td><td>5</td></tr><tr><td>14</td><td>95</td><td>5</td></tr></table>	Time	이동상 A	이동상 B	1	95	5	2	70	30	6	10	90	8	10	90	8.1	95	5	14	95	5
Time	이동상 A	이동상 B																				
1	95	5																				
2	70	30																				
6	10	90																				
8	10	90																				
8.1	95	5																				
14	95	5																				
유속	0.8 mL/min																					
주입량	100 μL																					

표 3. 마이크로시스틴의 텐덤 질량분석기 실험조건(예)

항 목	조 건
Source	ESI (electrospray ionization)
Ion mode	Positive
Capillary voltage (V)	4000
Nebulizer (psi)	50
Drying gas temp. (°C)	200
Drying gas flowrate (L/min)	6
Sheath gas temp. (°C)	360
Sheath gas flowrate (L/min)	11
Collision energy (V)	10 ~ 80
Fragmentor voltage (V)	100 ~ 250

표 4. 마이크로시스틴의 각 물질별 선택이온

물질명	분자량	모분자 이온	자분자 이온
마이크로시스틴-LR	995.17	995.6	135.1
마이크로시스틴-YR	1045.29	1045.5	135.1
마이크로시스틴-RR	1038.20	519.8	135.1
마이크로시스틴-LA	910.07	910.5	135.1
마이크로시스틴-LY	1002.2	1002.6	135.1
마이크로시스틴-LF	986.2	986.6	135.1
류신엔케팔린	555.62	556.2	278.1

15. 마이크로시스틴-액체크로마토그래프-질량분석법 (Microcystins-High Performance Liquid Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중에 마이크로시스틴의 측정방법으로서, 먹는물 중에 마이크로시스틴을 고상추출하여 고성능액체크로마토그래프로 분리한 다음 질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 마이크로시스틴-LR, -YR, -RR, -LA 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 2.1 mm ~ 4.6 mm, 길이 10 cm ~ 15 cm의 스테인레스관에 옥타데실실릴기(ODS)를 화학결합시킨 실리카겔(입경 5 μm)을 충전한 것 또는 이와 동등의 분리능을 갖는 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 이동상은 10 mM 아세트산암모늄과 0.1 % 개미산을 혼합한 용액과 아세토나이트릴을 사용하고 유속은 0.3 mL/min ~ 0.8 mL/min으로 사용한다.

3.1.3 고성능액체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기

3.2.1 이온화 방식은 전자분무이온화법(ESI, electrospray ionization)을 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 quadrupole 형태의 MS 또는 동등 성능 이상의 시스템을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 SIM (single ion monitoring)을 이용하는 것이 바람직하며, 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.2.4 질량분석기의 조건은 표 3와 같이 수행할 수 있다.

3.3 초음파분쇄기

남조류 군체와 세포를 파쇄하여 조체로부터 마이크로시스틴을 추출할 수 있는 성능을 가진 것을 사용한다.

3.4 현미경

3.5 여과지

GF/C(직경 47 mm, 공극 1.2 μ m)를 사용한다.

3.6 고상 카트리지

옥타데실기를 화학결합시킨 실리카겔(C₁₈) 또는 동등이상의 성능을 갖고 있는 것으로 500 mg ~ 10 g 채운 것을 사용한다.

3.7 건조기

일정한 온도를 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.8 원심분리기

3.9 진공농축기

3.10 SPE 추출장치

일반적으로 SPE 추출에 사용하는 매뉴얼 타입의 매니폴드(manifold)를 사용하거나, 자동화된 SPE 추출기 또는 LC/MS에 on-line SPE 시스템을 장착하여 사용 할 수 있다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

액체크로마토그래프용 정제수를 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올 20 %

정제수 80 mL와 메탄올 20 mL를 섞는다.

4.1.4 아세트산용액 5 %

정제수 950 mL와 아세트산(acetic acid, $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$, 분자량 : 60.05) 50 mL를 섞는다.

4.1.5 TFA/메탄올용액 0.1 %

트리플루오르아세트산(trifluoroacetic acid, TFA, $\text{C}_2\text{HF}_3\text{O}_2$, 분자량 : 114.02) 100 μL 를 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올을 넣어 전량 100 mL로 한다.

4.1.6 아세트산암모늄 10 mM + 개미산 0.1 %

아세트산암모늄(ammonium acetate, $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}_2$, 분자량 : 77.08) 0.3854 g을 정제수에 녹이고, 개미산(formic acid, CH_2O_2 , 분자량 : 46.02) 500 μL 를 넣어 전량 500 mL로 한다. 사용할 때 만든다. 이동상으로 사용하기 전 여과지를 이용하여 여과한 후 사용한다.

[주 1] 여과지는 polytetrafluoroethylene (PTFE)이나 polycarbonate (PC) 또는 이와 동등한 재질로 공극 크기 0.1 μm 이하의 것을 사용한다.

4.1.7 아세토나이트릴(acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다. 이동상으로 사용하기 전 여과지를 이용하여 여과한 후 사용한다.

[주 2] 여과지는 polytetrafluoroethylene (PTFE)이나 polycarbonate (PC) 또는 이와 동등한 재질로 공극 크기 0.1 μm 이하의 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 마이크로시스틴 혼합표준원액(200 mg/L)

마이크로시스틴-LR (microcystin-LR, $\text{C}_{49}\text{H}_{74}\text{N}_{10}\text{O}_{12}$, 분자량 : 995.17), 마이크로시스틴-YR (microcystin-YR, $\text{C}_{52}\text{H}_{72}\text{N}_{10}\text{O}_{13}$, 분자량 : 1045.29), 마이크로시스틴-RR (microcystin-RR, $\text{C}_{49}\text{H}_{75}\text{N}_{13}\text{O}_{12}$, 분자량 : 1038.20), 마이크로시스틴-LA (microcystin-LA, $\text{C}_{46}\text{H}_{67}\text{N}_7\text{O}_{12}$, 분자량 : 910.07) 각각 200 μg 을 정확히 취하여 메탄올 1000 μL 에 용해시킨다. 이 용액 1 mL는 마이크로시스틴을 각각 200 μg 함유한다.

4.2.2 마이크로시스틴 혼합표준용액(1 mg/L)

200 mL 부피플라스크에 마이크로시스틴 혼합표준원액(200 mg/L) 1 mL를 넣고 메탄올을 넣어 200 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 마이크로시스틴을 각각 1 μg 함유한다.

4.3 내부표준용액

4.3.1 내부표준물질원액(200 mg/L)

그라미시딘-S (gramicidin-S, $\text{C}_{60}\text{H}_{92}\text{N}_{12}\text{O}_{10}$, 분자량 : 1141.45) 200 μg 을 정확히 취하여 메탄올 1000 μL 에 용해시킨다. 이 용액 1 mL는 그라미시딘-S 200 μg 을 함유한다.

4.3.2 내부표준물질용액(1 mg/L)

200 mL 부피플라스크에 내부표준물질원액(200 mg/L) 1 mL를 넣고 메탄올을 넣어 200 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 그라미시딘-S 1 μg 을 함유한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 모든 시료는 시료채취 즉시 차갑고 어두운 상태로 보관되어 운반한다.

5.2 24시간 이내에 분석하지 못하는 경우 0 °C ~ 4 °C에서 냉장보관 한다.

5.3 농축된 시료를 즉시 분석할 수 없는 경우, -5 °C 이하에서 냉동보관 한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.1 µg/L ~ 1.0 µg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성 한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 실험절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 상수원수

7.1.1.1 조체 내의 농도를 별도로 구하고자 할 경우

7.1.1.1.1 40 °C의 건조기에서 GF/C 여지를 건조시키고 데시케이터에 식힌 후 일정한 양(c)의 시료를 여과한다.

7.1.1.1.2 여과한 여지는 7.1.1.1.3에 따라, 여과한 여과액은 7.1.1.2.5에 따른다.

7.1.1.1.3 여과한 여지는 건조기를 이용하여 건조시킨다. 이 때, 건조기는 50 °C 이하로 유지하도록 한다.

7.1.1.1.4 건조시킨 여지를 데시케이터에서 식힌 후 작은 조각으로 자른다. 그리고 5 % 아세트산용액 20 mL 넣고 초음파분쇄기로 파쇄한다. 파쇄 시간은 총 30분으로 하되, 연속 파쇄 시 시료의 급격한 온도 상승이 발생되므로 4분 30초 파쇄 후 30초 방치를 반복한다.

[주 3] 여지를 자를 때 가위나 장갑에 의해 오염되지 않도록 주의한다.

7.1.1.1.5 파쇄가 끝난 시료는 원심분리기(2000 rpm, 10분)를 이용하여 분리한 후 상등액을 취한다.

7.1.1.1.6 다시 5 % 아세트산용액 20 mL를 넣고 원심분리 후 상등액을 취하고 이와 같은 과정을 반복하여 최종 100 mL가 되도록 한다.

7.1.1.1.7 최종액 100 mL에 내부표준물질용액(1 mg/L)을 정확히 40 µL 취하여 시료에 첨가한다.

7.1.1.1.8 이하 추출은 7.1.1.2.6에 따른다.

7.1.1.2 조체와 물 속 용존 농도를 구분하지 않고 구하고자 할 경우

7.1.1.2.1 시료 일정량을 바이알에 분취하여 초음파분쇄기에 넣고 얼음 또는 차가운 물로 중탕하면서 조체를 파쇄 시킨다.

7.1.1.2.2 파쇄 시간은 총 30분으로 하되, 연속 파쇄 시 시료의 급격한 온도 상승이 발생되므로 4분 30초 파쇄 후 30초 방치를 반복한다.

7.1.1.2.3 파쇄가 끝난 후 현미경으로 세포의 완전 파쇄를 확인한다. 완전 파쇄가 이루어지지 않

은 경우 파쇄 과정을 반복한다.

7.1.1.2.4 조체가 모두 파쇄된 시료를 GF/C 여지를 사용하여 여과한다.

7.1.1.2.5 여과한 시료 100 mL를 취하고, 내부표준물질용액(1 mg/L)을 정확히 40 μ L 취하여 시료에 첨가한다.

7.1.1.2.6 고상 카트리지를 활성화시키기 위해 메탄올 10 mL를 흘려준다. 활성화된 카트리지에 정제수 10 mL를 통과시켜 메탄올이 완전히 제거되도록 한다.

7.1.1.2.7 활성화된 고상 카트리지의 건조되기 전에 7.1.1.2.5의 시료를 카트리지에 10 mL/min 이하의 속도로 흘려준다.

7.1.1.2.8 20 % 메탄올 5 mL를 통과시켜 고상 카트리지의 불순물을 제거한다.

7.1.1.2.9 0.1 % TFA/메탄올용액 5 mL를 천천히 통과시켜 고상 카트리지 내에 흡착되어 있는 마이크로시스틴을 용출시켜 작은 유리수기에 받는다.

7.1.1.2.10 최종 용출용매 5 mL를 진공농축기 또는 질소가스를 이용하여 완전히 건조시킨다.

7.1.1.2.11 최종액이 200 μ L ~ 1,000 μ L가 되도록 메탄올로 건조된 마이크로시스틴을 용해시킨다. 이 때 메탄올을 3번에 나누어 분주하면서 벽에 묻은 마이크로시스틴이 모두 녹을 수 있도록 한다.

7.1.1.2.12 마이크로시스틴을 용해시킨 최종액을 시험용액으로 한다.

7.1.2 정수

7.1.2.1 시료 1 L ~ 5 L에 내부표준물질용액(1 mg/L)을 정확히 40 μ L 취하여 첨가한다.

7.1.2.2 이하 추출은 7.1.1.2.6 ~ 7.1.1.2.12에 따른다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 정제수 90 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣은 후 마이크로시스틴 혼합표준용액(1 mg/L) 0, 10, 20, 40, 80, 100 μ L를 단계적으로 취하여 정제수로 표선까지 채운다. 이후 내부표준물질용액(1 mg/L)을 정확히 40 μ L 취하여 첨가한다. 제조한 검정곡선용 표준용액의 농도는 마이크

로시스틴 각각 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.0 µg/L이다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 농도는 달리 할 수 있다.

[주 4] 시료분석결과 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 묽혀서 재분석하여야 한다.

7.2.2 이하 추출은 7.1.1.2.6 ~ 7.1.1.2.12에 따른다.

7.2.3 마이크로시스틴 각 분석화합물의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 추출액 100 µL를 취하여 액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 크로마토그램으로부터 얻은 각 분석성분 및 내부표준물질의 피크면적을 측정하여 분석성분의 피크면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 구한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 내부표준물질법

8.1.1.1 상수원수

8.1.1.1.1 조제 내의 농도를 별도로 구한 경우

조제 내 마이크로시스틴 각 분석물질별 농도(C_c , µg/L)를 구하고 (식 2)에 따라 물 속의 용존 농도를 구하여 각각 합한 것을 최종 농도로 한다.

$$C_c(\mu\text{g/L}) = \frac{100}{c} \times C_x \quad (\text{식 1})$$

여기서, c : 여과한 시료양 (mL)

C_x : (식 3)과 같이 계산하여 조제 내 분석물질의 농도 (µg/L)

C_c : 조제 내 분석물질의 농도 (µg/L)

$$Ct(ug/L) = Cc + Cs \quad (\text{식 } 2)$$

여기서, Cc : (식 1)에 의해 계산된 조체 내 분석물질의 농도 ($\mu\text{g/L}$)

Cs : (식 3)에 의해 계산된 용존 상태의 분석물질 농도 ($\mu\text{g/L}$)

Ct : 분석물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)

8.1.1.1.2 조체와 물 속 용존 농도를 구분하지 않고 구한 경우

마이크로시스틴 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비(Ax/Ai)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도(Cs , $\mu\text{g/L}$)를 구할 수 있다.

$$Cs(ug/L) = \frac{\frac{Ax}{Ai} - b}{a} \quad (\text{식 } 3)$$

여기서, Ax/Ai : 분석물질과 내부표준물질의 피크 면적 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

Cs : 분석물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)

8.1.1.2 정수

마이크로시스틴 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비(Ax/Ai)를 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도(Cs , $\mu\text{g/L}$)를 구할 수 있다.

$$Cs(ug/L) = \frac{\frac{Ax}{Ai} - b}{a} \times \frac{1}{D} \quad (\text{식 } 4)$$

여기서, Ax/Ai : 분석물질과 내부표준물질의 피크 면적 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

D : 농축배수

Cs : 분석물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)

8.1.2 절대검정곡선법

8.1.2.1 상수원수

8.1.2.1.1 조체 내의 농도를 별도로 구한 경우

조체 내 마이크로시스틴 각 분석물질별 농도(C_c , $\mu\text{g/L}$)를 구하고 (식 6)에 따라 물 속의 용존 농도를 구하여 각각 합한 것을 최종 농도로 한다.

$$C_c(\mu\text{g/L}) = \frac{100}{c} \times C_x \quad (\text{식 5})$$

여기서, c : 여과한 시료양 (mL)

C_x : (식 7)과 같이 계산하여 조체 내 분석물질의 농도 ($\mu\text{g/L}$)

C_c : 조체 내 분석물질의 농도 ($\mu\text{g/L}$)

$$C_t(\mu\text{g/L}) = C_c + C_s \quad (\text{식 6})$$

여기서, C_c : (식 5)에 의해 계산된 조체 내 분석물질의 농도 ($\mu\text{g/L}$)

C_s : (식 7)에 의해 계산된 용존 상태의 분석물질 농도 ($\mu\text{g/L}$)

C_t : 분석물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)

8.1.2.1.2 조체와 물 속 용존 농도를 구분하지 않고 구한 경우

마이크로시스틴 각 분석물질별로 피크 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도(C_s , $\mu\text{g/L}$)를 구할 수 있다.

$$C_s(\mu\text{g/L}) = \frac{A_x - b}{a} \quad (\text{식 7})$$

여기서, A_x : 분석물질의 피크 면적

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

C_s : 분석물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)

8.1.2.2 정수

마이크로시스틴 각 분석물질별로 피크 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도(C_s , $\mu\text{g/L}$)를 구할 수 있다.

$$Cs (ug/L) = \frac{A_x - b}{a} \times \frac{1}{D} \quad (\text{식 } 8)$$

여기서, Ax : 분석물질의 피크 면적

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

D : 농축배수

Cs : 분석물질의 총 농도 (µg/L)

8.2 결과보고

8.2.1 행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

8.2.2 6.0에서 구한 방법검출한계 및 정량한계를 결과와 함께 반드시 표시한다.

9.0 참고자료

9.1 WHO, 1999, Toxic Cyanobacteria in Water : A guide to their public health consequences, monitoring and management, Chapter 13. Laboratory analysis of cyanotoxins

9.2 기후에너지환경부, 조류예보제 운영 매뉴얼(2008), 제3장 마이크로시스틴 분석방법

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R ²) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 25 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %
현장이중시료	상대편차백분율이 ± 25 % 이내

표 2. 마이크로시스틴의 고성능액체크로마토그래프 실험조건(예)

항 목	조 건																					
컬럼	ODS C18 (4.6 mm × 150 mm, 5 μm)																					
컬럼 온도	40 ℃																					
이동상	A : 10 mM Ammonium acetate + 0.1 % Formic acid B : Acetonitrile																					
	<table><tr><th>Time</th><th>이동상 A</th><th>이동상 B</th></tr><tr><td>1</td><td>95</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>8</td><td>10</td><td>90</td></tr><tr><td>8.1</td><td>95</td><td>5</td></tr><tr><td>14</td><td>95</td><td>5</td></tr></table>	Time	이동상 A	이동상 B	1	95	5	2	70	30	6	10	90	8	10	90	8.1	95	5	14	95	5
Time	이동상 A	이동상 B																				
1	95	5																				
2	70	30																				
6	10	90																				
8	10	90																				
8.1	95	5																				
14	95	5																				
유속	0.8 mL/min																					
주입량	100 μL																					

표 3. 마이크로시스틴의 질량분석기 실험조건(예)

항 목	조 건
Source	ESI (electrospray ionization)
Ion mode	Positive
Capillary voltage (V)	4000
Nebulizer (psi)	50
Drying gas temp. (°C)	200
Drying gas flowrate (L/min)	6
Sheath gas temp. (°C)	360
Sheath gas flowrate (L/min)	11
Fragmentor voltage (V)	100 ~ 250

표 4. 마이크로시스틴의 각 물질별 선택이온

물질명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
마이크로시스틴-LR	995.17	995.6	135.1
마이크로시스틴-YR	1045.29	1045.5	135.1
마이크로시스틴-RR	1038.20	519.8	135.1
마이크로시스틴-LA	910.07	910.5	135.1

16. 마이크로시스틴-고성능액체크로마토그래피 (Microcystins-High Performance Liquid Chromatography)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중에 마이크로시스틴의 측정방법으로서, 먹는물 중에 마이크로시스틴을 고상추출하여 고성능액체크로마토그래프로 분리한 다음 자외선검출기 또는 광다이오드어레이검출기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 마이크로시스틴-LR, -YR, -RR, -LA 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 2.1 mm ~ 4.6 mm, 길이 10 cm ~ 25 cm의 스테인레스관에 옥타데실실릴기(ODS)를 화학결합시킨 실리카겔(입경 5 μ m)을 충전한 것 또는 이와 동등의 분리능을 갖는 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 이동상은 50 mM 인산염완충용액과 메탄올을 사용하고 유속은 1.0 mL/min으로 사용한다.

3.1.3 고성능액체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 자외선검출기

자외선검출기(UV detector, ultraviolet detector)는 238 nm에서 검출 할 수 있는 것으로 사용한다.

3.3 광다이오드어레이검출기

광다이오드어레이검출기(PDA detector, photodiode array detector)는 210 nm ~ 400 nm로 조절

할 수 있는 것으로 사용한다.

3.4 초음파분쇄기

남조류 군체와 세포를 파쇄하여 조체로부터 마이크로시스틴을 추출할 수 있는 성능을 가진 것을 사용한다.

3.5 현미경

3.6 여과지

GF/C(직경 47 mm, 공극 1.2 μ m)를 사용한다.

3.7 고상 카트리지

옥타데실기를 화학결합시킨 실리카겔(C_{18}) 또는 동등이상의 성능을 갖고 있는 것으로 500 mg ~ 10 g 채운 것을 사용한다.

3.8 건조기

일정한 온도를 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.9 원심분리기

3.10 진공농축기

3.11 SPE 추출장치

일반적으로 SPE 추출에 사용하는 매뉴얼 타입의 매니폴드(manifold)를 사용하거나, 자동화된 SPE 추출기를 사용 할 수 있다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

액체크로마토그래프용 정제수를 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다. 이동상으로 사용할 때에는 여과지를 이용하여 여과한 후 사용한다.

[주 1] 여과지는 polytetrafluoroethylene (PTFE)이나 polycarbonate (PC) 또는 이와 동등한 재질로 공극 크기 $0.1\ \mu\text{m}$ 이하의 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올 20 %

정제수 80 mL와 메탄올 20 mL를 섞는다.

4.1.4 아세트산용액 5 %

정제수 950 mL와 아세트산(acetic acid, $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$, 분자량 : 60.05) 50 mL를 섞는다.

4.1.5 TFA/메탄올용액 0.1 %

트리플루오르아세트산(trifluoroacetic acid, TFA, $\text{C}_2\text{HF}_3\text{O}_2$, 분자량 : 114.02) 100 μL 를 정확히 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올을 넣어 전량 100 mL로 한다.

4.1.6 인산염완충용액 50 mM

인산이수소칼륨(potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 분자량 : 136.09) 6.8045 g을 정제수에 녹여 전량 1 L로 한다. 사용할 때 만든다. 이동상으로 사용하기 전 여과지를 이용하여 여과한 후 사용한다.

[주 2] 여과지는 polytetrafluoroethylene (PTFE)이나 polycarbonate (PC) 또는 이와 동등한 재질로 공극 크기 $0.1\ \mu\text{m}$ 이하의 것을 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 마이크로시스틴 혼합표준원액(200 mg/L)

마이크로시스틴-LR (microcystin-LR, $\text{C}_{49}\text{H}_{74}\text{N}_{10}\text{O}_{12}$, 분자량 : 995.17), 마이크로시스틴-YR (micro

cystin-YR, $C_{52}H_{72}N_{10}O_{13}$, 분자량 : 1045.29), 마이크로시스틴-RR (microcystin-RR, $C_{49}H_{75}N_{13}O_{12}$, 분자량 : 1038.20), 마이크로시스틴-LA (microcystin-LA, $C_{46}H_{67}N_7O_{12}$, 분자량 : 910.07) 각각 200 μg 을 정확히 취하여 메탄올 1000 μL 에 용해시킨다. 이 용액 1 mL는 마이크로시스틴을 각각 200 μg 함유한다.

4.2.2 마이크로시스틴 혼합표준용액(1 mg/L)

200 mL 부피플라스크에 마이크로시스틴 혼합표준원액(200 mg/L) 1 mL를 넣고 메탄올을 넣어 200 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 마이크로시스틴을 각각 1 μg 함유한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 모든 시료는 시료채취 즉시 차갑고 어두운 상태로 보관되어 운반한다.

5.2 24시간 이내에 분석하지 못하는 경우 0 $^{\circ}\text{C}$ ~ 4 $^{\circ}\text{C}$ 에서 냉장보관 한다.

5.3 농축된 시료를 즉시 분석할 수 없는 경우, -5 $^{\circ}\text{C}$ 이하에서 냉동보관 한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.1 µg/L ~ 1.0 µg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 실험절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 상수원수

7.1.1.1 조체 내의 농도를 별도로 구하고자 할 경우

7.1.1.1.1 40 °C의 건조기에서 GF/C 여지를 건조시키고 데시케이터에 식힌 후 일정한 양(c)의 시료를 여과한다.

7.1.1.1.2 여과한 여지는 7.1.1.1.3에 따라, 여과한 여과액은 7.1.1.2.5에 따른다.

7.1.1.1.3 여과한 여지는 건조기를 이용하여 건조시킨다. 이 때, 건조기는 50 °C 이하로 유지하도록 한다.

7.1.1.1.4 건조시킨 여지를 데시케이터에서 식힌 후 작은 조각으로 자른다. 그리고 5 % 아세트산용액 20 mL 넣고 초음파분쇄기로 파쇄한다. 파쇄 시간은 총 30분으로 하되, 연속 파쇄 시 시료의 급격한 온도 상승이 발생되므로 4분 30초 파쇄 후 30초 방치를 반복한다.

[주 3] 여지를 자를 때 가위나 장갑에 의해 오염되지 않도록 주의한다.

7.1.1.1.5 파쇄가 끝난 시료는 원심분리기(2000 rpm, 10분)를 이용하여 분리한 후 상등액을 취한다.

7.1.1.1.6 다시 5 % 아세트산용액 20 mL를 넣고 원심분리 후 상등액을 취하고 이와 같은 과정을 반복하여 최종 100 mL가 되도록 한다.

7.1.1.1.7 이하 추출은 7.1.1.2.6에 따른다.

7.1.1.2 조체와 물 속 용존 농도를 구분하지 않고 구하고자 할 경우

7.1.1.2.1 시료 일정량을 바이알에 분취하여 초음파분쇄기에 넣고 얼음 또는 차가운 물로 중탕 하면서 조체를 파쇄 시킨다.

7.1.1.2.2 파쇄 시간은 총 30분으로 하되, 연속 파쇄 시 시료의 급격한 온도 상승이 발생되므로 4분 30초 파쇄 후 30초 방치를 반복한다.

7.1.1.2.3 파쇄가 끝난 후 현미경으로 세포의 완전 파쇄를 확인한다. 완전 파쇄가 이루어지지 않은 경우 파쇄 과정을 반복한다.

7.1.1.2.4 조체가 모두 파쇄된 시료를 GF/C 여지를 사용하여 여과한다.

7.1.1.2.5 여과한 시료 100 mL를 취한다.

7.1.1.2.6 고상 카트리지를 활성화시키기 위해 메탄올 10 mL를 흘려준다. 활성화된 카트리지에 정제수 10 mL를 통과시켜 메탄올이 완전히 제거되도록 한다.

7.1.1.2.7 활성화된 고상 카트리지에 건조되기 전에 7.1.1.2.5의 시료를 카트리지에 10 mL/min 이하의 속도로 흘려준다.

7.1.1.2.8 20 % 메탄올 5 mL를 통과시켜 고상 카트리지의 불순물을 제거한다.

7.1.1.2.9 0.1 % TFA/메탄올용액 5 mL를 천천히 통과시켜 고상 카트리지 내에 흡착되어 있는 마이크로시스틴을 용출시켜 작은 유리수기에 받는다.

7.1.1.2.10 최종 용출용매 5 mL를 진공농축기 또는 질소가스를 이용하여 완전히 건조시킨다.

7.1.1.2.11 최종액이 200 μ L ~ 1,000 μ L가 되도록 메탄올로 건조된 마이크로시스틴을 용해시킨다. 이 때 메탄올을 3번에 나누어 분주하면서 벽에 묻은 마이크로시스틴이 모두 녹을 수 있도록 한다.

7.1.1.2.12 마이크로시스틴을 용해시킨 최종액을 시험용액으로 한다.

7.1.2 정수

7.1.2.1 시료 1 L ~ 5 L를 취한다.

7.1.2.2 이하 추출은 7.1.1.2.6 ~ 7.1.1.2.12에 따른다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 정제수 90 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣은 후 마이크로시스틴 혼합표준용액(1 mg/L) 0, 10, 20, 40, 80, 100 μ L를 단계적으로 취하여 정제수로 표선까지 채운다. 제조한 검정곡선용 표준용액의 농도는 마이크로시스틴 각각 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.0 μ g/L이다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 농도는 달리 할 수 있다.

[주 4] 시료분석결과 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 묽혀서 재분석하여야 한다.

7.2.2 이하 추출은 7.1.1.2.6 ~ 7.1.1.2.12에 따른다.

7.2.3 마이크로시스틴 각 분석화합물의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

7.3 측정법

7.3.1 추출액 100 μ L를 취하여 액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 크로마토그램으로부터 얻은 각 분석성분의 피크면적을 측정한다.

8.0 결과보고

8.1 계산

8.1.1 내부표준물질법

8.1.1.1 상수원수

8.1.1.1.1 조제 내의 농도를 별도로 구한 경우

조제 내 마이크로시스틴 각 분석물질별 농도(C_c , μ g/L)를 구하고 (식 2)에 따라 물 속의 용존 농도를 구하여 각각 합한 것을 최종 농도로 한다.

$$C_c(\mu\text{g/L}) = \frac{100}{c} \times C_x \quad (\text{식 1})$$

여기서, c : 여과한 시료양 (mL)

C_x : (식 3)과 같이 계산하여 조체 내 분석물질의 농도 (μg/L)

C_c : 조체 내 분석물질의 농도 (μg/L)

$$C_t(\mu g/L) = C_c + C_s \quad (\text{식 } 2)$$

여기서, C_c : (식 1)에 의해 계산된 조체 내 분석물질의 농도 (μg/L)

C_s : (식 3)에 의해 계산된 용존 상태의 분석물질 농도 (μg/L)

C_t : 분석물질의 총 농도 (μg/L)

8.1.1.1.2 조체와 물 속 용존 농도를 구분하지 않고 구한 경우

마이크로시스틴 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비(A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 y(i)값에 대입하여 x(i)값을 계산하면 분석물질의 농도(C_s, μg/L)를 구할 수 있다.

$$C_s(\mu g/L) = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \quad (\text{식 } 3)$$

여기서, A_x/A_i : 분석물질과 내부표준물질의 피크 면적 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

C_s : 분석물질의 총 농도 (μg/L)

8.1.1.2 정수

마이크로시스틴 각 분석물질별로 내부표준물질에 대한 면적 비(A_x/A_i)를 구한 다음 검정곡선식의 y(i)값에 대입하여 x(i)값을 계산하면 분석물질의 농도(C_s, μg/L)를 구할 수 있다.

$$C_s(\mu g/L) = \frac{\frac{A_x}{A_i} - b}{a} \times \frac{1}{D} \quad (\text{식 } 4)$$

여기서, A_x/A_i : 분석물질과 내부표준물질의 피크 면적 비

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

D : 농축배수

C_s : 분석물질의 총 농도 (μg/L)

8.1.2 절대검정곡선법

8.1.2.1 상수원수

8.1.2.1.1 조체 내의 농도를 별도로 구한 경우

조체 내 마이크로시스틴 각 분석물질별 농도(C_c , $\mu\text{g/L}$)를 구하고 (식 6)에 따라 물 속의 용존 농도를 구하여 각각 합한 것을 최종 농도로 한다.

$$C_c(\mu\text{g/L}) = \frac{100}{c} \times C_x \quad (\text{식 5})$$

여기서, c : 여과한 시료양 (mL)

C_x : (식 7)과 같이 계산하여 조체 내 분석물질의 농도 ($\mu\text{g/L}$)

C_c : 조체 내 분석물질의 농도 ($\mu\text{g/L}$)

$$C_t(\mu\text{g/L}) = C_c + C_s \quad (\text{식 6})$$

여기서, C_c : (식 5)에 의해 계산된 조체 내 분석물질의 농도 ($\mu\text{g/L}$)

C_s : (식 7)에 의해 계산된 용존 상태의 분석물질 농도 ($\mu\text{g/L}$)

C_t : 분석물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)

8.1.2.1.2 조체와 물 속 용존 농도를 구분하지 않고 구한 경우

마이크로시스틴 각 분석물질별로 피크 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 $x(i)$ 값을 계산하면 분석물질의 농도(C_s , $\mu\text{g/L}$)를 구할 수 있다.

$$C_s(\mu\text{g/L}) = \frac{A_x - b}{a} \quad (\text{식 7})$$

여기서, A_x : 분석물질의 피크 면적

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

C_s : 분석물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)

8.1.2.2 정수

마이크로시스틴 각 분석물질별로 피크 면적(A_x)을 구한 다음 검정곡선식의 $y(i)$ 값에 대입하여 x

(i)값을 계산하면 분석물질의 농도(C_s , $\mu\text{g/L}$)를 구할 수 있다.

$$C_s (\mu\text{g/L}) = \frac{A_x - b}{a} \times \frac{1}{D} \quad (\text{식 } 8)$$

여기서, A_x : 분석물질의 피크 면적

a : 검정곡선의 기울기

b : 검정곡선의 절편 값

D : 농축배수

C_s : 분석물질의 총 농도 ($\mu\text{g/L}$)

8.2 결과보고

8.2.1 행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

8.2.2 6.0에서 구한 방법검출한계 및 정량한계를 결과와 함께 반드시 표시한다.

9.0 참고자료

9.1 WHO, 1999, Toxic Cyanobacteria in Water : A guide to their public health consequences, monitoring and management, Chapter 13. Laboratory analysis of cyanotoxins

9.2 기후에너지환경부, 조류예보제 운영 매뉴얼(2008), 제3장 마이크로시스틴 분석방법

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75% ~ 125%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 마이크로시스틴의 고성능액체크로마토그래프 실험조건(예)

항 목	조 건
컬럼	ODS C18 (4.6 mm $\times$ 250 mm, 5 μ m)
컬럼 온도	40 $^{\circ}$ C
이동상	50 mM 인산염완충용액 : 메탄올 = 48 : 52
유속	1.0 mL/min
파장	자외선 검출기 : 238 nm 광다이오드어레이 검출기 : 210 nm ~ 400 nm
주입량	100 μ L

17. 알라클러-기체크로마토그래프-전자포획검출법 (Alachlor-Gas Chromatograph-Electron Capture Detector)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중에 알라클러의 측정방법으로서, 시료 중 알라클러를 디클로로메탄으로 추출하여 농축한 후 기체크로마토그래프로 분리하여 전자포획검출기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 알라클러의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분율 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 310 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 전자포획검출기

3.3 원심분리기

2500 rpm 이상 가능한 것을 사용한다.

3.4 구테루나 다니쉬 농축기

3.5 혼합기

Vortex 혼합기 또는 이와 동등한 기구를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 디클로로메탄

디클로로메탄(methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)은 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 무수황산나트륨(anhydrous sodium sulfate, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

4.1.5 염화나트륨(sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44)

4.1.6 인산이수소칼륨(potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 분자량 : 136.09)

4.2 표준용액

4.2.1 알라클러 표준원액(100 mg/L)

알라클러 10 mg을 메탄올 100 mL에 녹인다.

4.2.2 알라클러 표준용액(10 mg/L)

알라클러 표준원액(100 mg/L)을 1 mL 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다.

4.3 내부표준용액

2,4-디클로로니트로벤젠(2,4-dichloronitrobenzene, $C_6H_3Cl_2NO_2$, 분자량 : 192.00)과 트리페닐포스페이트(triphenylphosphate, TPP, $C_{18}H_{15}O_4P$, 분자량 : 326.29)를 각각 0.05 g과 0.01 g을 취하여 메탄올 100 mL에 녹인다. 이 용액을 메탄올로 100배 희석한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 미리 질산 및 증류수로 씻은 유리병과 TFE 재질의 마개를 사용하여 시료를 채취하고, 아비산나트륨을 넣어 잔류염소를 제거한 후 밀봉하여 냉장고에 보관하고 신속히 시험한다.

5.2 모든 시료는 시료채취 후 추출하기 전까지 4 °C 냉암소에서 보관하고 시료채취 후 72시간 내에 추출하지 않으면 시료는 수산화나트륨이나 황산으로 pH 5.0 ~ 9.0의 범위로 조절하여야 한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.0005 mg/L ~ 0.02 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 실험절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며,

분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 200 mL를 250 mL 분액깔때기에 취하고 내부표준용액 200 μ L를 넣고 섞는다.

7.1.2 인산이수소칼륨 1 g을 넣어 pH 4.5 정도로 맞춘다.

7.1.3 염화나트륨 10 g을 넣은 후 잘 녹인다.

7.1.4 디클로로메탄 10 mL를 넣고 10분간 격렬히 흔든다.

7.1.5 층 분리가 완전히 될 때까지 기다린 후 아래층의 디클로로메탄층을 시험관에 옮긴다.

7.1.6 이 추출용액에 무수황산나트륨 2 g을 넣고 잘 섞어 수분을 제거한다.

7.1.7 2500 rpm으로 5분간 원심분리한 다음 추출액을 구테루나 다니쉬 농축기에 옮기고 1 mL까지 농축하여 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

알라클러 표준용액(10 mg/L)을 0.1 mL ~ 4 mL 씩을 단계적으로 수개의 10 mL 부피플라스크에 넣고 내부표준용액 2 mL를 넣은 후 각각에 메탄올로 전량을 10 mL로 하여 7.3과 같은 방법으로 시험하여 알라클러의 양과 크로마토그램의 피크 높이 또는 면적과의 관계를 구한다.

7.3 측정법

시험용액 1 μ L ~ 10 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 크로마토그램을 실시하고 7.2에 따라

작성한 검정곡선으로부터 시험용액 중의 알라클러의 양을 구하여 시료 중의 농도를 측정한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 505, 1995, Analysis Of Organohalide Pesticides And Commercial Polychlorinated Biphenyl (PCB) Products In Water By Microextraction And Gas Chromatography

9.2 US EPA Method 508.1, 1995, Determination of chlorinated pesticides, herbicides, and organohalides in water using liquid-solid extraction and electron capture gas chromatography

9.3 US EPA Method 551.1, 1995, Determination of chlorination disinfection byproducts, chlorinated solvents, and halogenated pesticides/herbicides in drinking water by liquid-liquid extraction and gas chromatography with electron-capture detection

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0005 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75% ~ 125%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 알라클러의 기체크로마토그래프 실험조건(예)

항 목	조 건				
컬럼	Ultra-2 (Cross-linked 5 % phenylmethylsilicon, 25 m × 0.2 mm I.D × 0.33 μ m, film thickness)				
운반기체	질소				
분획비	1/20				
주입구 온도	250 °C				
검출기 온도	300 °C				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	시간
	(°C)	(min)	(°C/min)	(°C)	(min)
	40	0	15.0	230	0
			5.0	260	3.0
			10.0	310	3.0

18. 알라클러-기체크로마토그래프-질량분석법 (Alachlor-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중에 알라클러의 측정방법으로서, 시료 중 알라클러를 디클로로메탄으로 추출하여 농축한 후 기체크로마토그래프로 분리하여 질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 알라클러의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분율 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 310 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형(magnetic sector), 사중극자형(quadrupole) 및 이온트랩형(ion trap) 등을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 원심분리기

2500 rpm 이상 가능한 것을 사용한다.

3.4 구테루나 다니쉬 농축기

3.5 혼합기

Vortex 혼합기 또는 이와 동등한 기구를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 디클로로메탄

디클로로메탄(methylene chloride, CH_2Cl_2 , 분자량 : 84.93)은 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올

메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)은 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 무수황산나트륨(anhydrous sodium sulfate, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

4.1.5 염화나트륨(sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44)

4.1.6 인산이수소칼륨(potassium dihydrogen phosphate, KH_2PO_4 , 분자량 : 136.09)

4.2 표준용액

4.2.1 알라클러 표준원액(100 mg/L)

알라클러 10 mg을 메탄올 100 mL에 녹인다.

4.2.2 알라클러 표준용액(10 mg/L)

알라클러 표준원액(100 mg/L)을 1 mL 취하여 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다.

4.3 내부표준용액

2,4-디클로로니트로벤젠(2,4-dichloronitrobenzene, $\text{C}_6\text{H}_3\text{Cl}_2\text{NO}_2$, 분자량 : 192.00)과 트리페닐포스페이트(triphenylphosphate, TPP, $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{O}_4\text{P}$, 분자량 : 326.29)를 각각 0.05 g과 0.01 g을 취하여 메탄올 100 mL에 녹인다. 이 용액을 메탄올로 100배 희석한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 미리 질산 및 증류수로 씻은 유리병과 TFE 재질의 마개를 사용하여 시료를 채취하고, 아비산나트륨을 넣어 잔류염소를 제거한 후 밀봉하여 냉장고에 보관하고 신속히 시험한다.

5.2 모든 시료는 시료채취 후 추출하기 전까지 4 °C 냉암소에서 보관하고 시료채취 후 72시간 내에 추출하지 않으면 시료는 수산화나트륨이나 황산으로 pH 5.0 ~ 9.0의 범위로 조절하여야 한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정 한 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.0005 mg/L ~ 0.02 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 실험절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 200 mL를 250 mL 분액깔때기에 취하고 내부표준용액 200 μ L를 넣고 섞는다.

7.1.2 인산이수소칼륨 1 g을 넣어 pH 4.5 정도로 맞춘다.

7.1.3 염화나트륨 10 g을 넣은 후 잘 녹인다.

7.1.4 디클로로메탄 10 mL를 넣고 10분간 격렬히 흔든다.

7.1.5 층 분리가 완전히 될 때까지 기다린 후 아래층의 디클로로메탄층을 시험관에 옮긴다.

7.1.6 이 추출용액에 무수황산나트륨 2 g을 넣고 잘 섞어 수분을 제거한다.

7.1.7 2500 rpm으로 5분간 원심분리한 다음 추출액을 구테루나 다니쉬 농축기에 옮기고 1 mL까지 농축하여 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

알라클러 표준용액(10 mg/L)을 0.1 mL ~ 4 mL 씩을 단계적으로 수개의 10 mL 부피플라스크에 넣고 내부표준용액 2 mL를 넣은 후 각각에 메탄올로 전량을 10 mL로 하여 7.3과 같은 방법으로 시험하여 알라클러의 양과 크로마토그램의 피크 높이 또는 면적과의 관계를 구한다.

7.3 측정법

시험용액 1 μ L ~ 10 μ L를 기체크로마토그래프에 주입하여 크로마토그램을 실시하고 7.2에 따라 작성한 검정곡선으로부터 시험용액 중의 알라클러의 양을 구하여 시료 중의 농도를 측정한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 505, 1995, Analysis Of Organohalide Pesticides And Commercial Polychlorinated Biphenyl (PCB) Products In Water By Microextraction And Gas Chromatography

9.2 US EPA Method 508.1, 1995, Determination of chlorinated pesticides, herbicides, and organohalides in water using liquid-solid extraction and electron capture gas chromatography

9.3 US EPA Method 551.1, 1995, Determination of chlorination disinfection byproducts, chlorinated solvents, and halogenated pesticides/herbicides in drinking water by liquid-liquid extraction and gas chromatography with electron-capture detection

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.0005 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75% ~ 125%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 알라클러의 기체크로마토그래프-질량분석기 실험조건(예)

항 목	조 건				
컬럼	Ultra-2 (Cross-linked 5 % phenylmethylsilicon, 25 m × 0.2 mm I.D × 0.33 µm, film thickness)				
운반기체	헬륨				
분획비	1/20				
주입구 온도	250 °C				
인터페이스 온도	300 °C				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	시간
	(°C)	(min)	(°C/min)	(°C)	(min)
	40	0	15.0	230	0
			5.0	260	3.0
			10.0	310	3.0

표 3. 알라클러의 선택이온

물질명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
알라클러	269	160	188, 237, 146

19. <삭 제>

20. 클로레이트-이온크로마토그래피

(Chlorate-Ion Chromatography)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 미량유해물질인 클로레이트를 전도도검출기(conductivity detector)가 장착된 이온크로마토그래프를 이용하여 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 클로레이트의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 이온크로마토그래프

3.1.1 이온크로마토그래프 컬럼은 alkanol quaternary ammonium 작용기를 포함한 다공성 비드로 채워진 것으로 직경이 2 mm ~ 4 mm, 길이가 250 mm인 음이온 교환 컬럼 또는 동등한 분리 성능을 가진 컬럼으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 사용한다.

3.1.2 이온크로마토그래프 컬럼에서 용리된 각 성분이 검출기에 들어가기 전에 용리액 자체의 전도도를 감소시키고 목적성분의 전도도를 증가시켜 높은 감도로 음이온을 분석하기 위해 제거장치(서프레서)를 사용한다. 고용량의 양이온 교환수지를 충전시킨 컬럼형과 양이온 교환막으로 구성된 격막형의 서프레서를 사용할 수 있다.

3.1.3 음이온 분석에 주로 사용되는 전기전도도검출기, UV검출기, 전기화학적검출기 (amperometry, AD) 또는 질량분석기를 사용할 수 있다.

3.1.4 용리액은 수산화칼륨 수용액을 적절한 농도(10 mM ~ 50 mM)로 사용하며 유량은 컬럼의 내경에 따라 0.2 mL/min ~ 1 mL/min로 조작하여 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 증류 또는 필터과정에 의해 각 이온을 제거하고 0.2 μm 의 막을 통과시킨 물로서 18 M Ω 또는 그 이상의 물을 사용한다. 단, 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 용리액 (9.0 mM Na₂CO₃)

기기모델 및 부속품에 따라 카보네이트 용리액을 사용해야 할 경우, EPA method 300.1 및 EPA method 317.0 (ver. 2.0)에서 탄산나트륨을 사용하였으며, 조제방법은 다음과 같다.

탄산나트륨(sodium carbonate, Na₂CO₃, 분자량 : 105.99) 1.91 g을 물에 녹여 2 L로 한다. 용리액 준비에 사용하는 모든 정제수는 가스를 제거하여 사용하고 작동 중에는 헬륨을 불어넣어 공기의 유입을 막는 것이 좋다.

4.1.3 용리액 (50 mM KOH)

진한 수산화칼륨(potassium hydroxide, KOH, 분자량 : 56.10)용액을 정제수로 희석하여 50 mM 수산화칼륨 용리액을 조제한다. 수산화칼륨으로 조제할 경우 탄산이온이 용존되어 방해 작용을 일으키므로 가급적 진한 수산화칼륨용액을 사용하는 것이 바람직하다. 50 mM 수산화칼륨 용리액은 50 % 수산화칼륨용액 11.5 g을 정제수에 녹여 2 L로 하여 제조한다. 경우에 따라 적절한 농도로 희석하여 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 클로레이트 표준원액(1,000 mg/L)

데시케이터 안에서 건조된 염소산나트륨(sodium chlorate, NaClO₃, 분자량 : 106.44) 127.5 mg을 정확히 달아 정제수에 녹여 100 mL로 하거나 시판용 표준용액을 사용한다. 이 용액 1 mL에는 클로레이트 1.0 mg을 함유한다. 제조 후 유리병에 넣어 2 $^{\circ}\text{C}$ ~ 6 $^{\circ}\text{C}$ 로 저장하면 한 달 동안 안정하다.

4.2.2 클로레이트 표준용액(100 mg/L)

클로레이트 표준원액(1,000 mg/L) 50 mL를 500 mL 부피플라스크에 넣어 정제수를 표선까지 가하여 제조한다. 이 용액 1 mL는 클로레이트 0.1 mg을 함유한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료는 미리 정제수로 씻은 유리병이나 플라스틱병을 이용해 채취한다.

5.2 시료채취 후 즉시 분석하는 것이 좋으며 2일 이내에 분석할 때에는 4 ℃ 냉장소에서 보관한다.

6.0 정도보증/정도관리 (QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.03 mg/L ~ 0.7 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우,

검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy) 및 정밀도(precision)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계의 1배 ~ 2배 농도가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료를 4개 이상 준비하고 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온에서 방치한다.

7.1.2 시료의 전기전도도를 측정하여 간섭이온(염소이온, 황산이온, 탄산이온)의 영향을 확인한다.

7.1.3 시료 중에 존재하는 입자상물질을 0.2 μm 막 여과지를 사용하여 제거한다. 예비 농축이 필요한 경우 사전에 일정 비로 농축하여 여과한다.

7.1.4 전기전도도를 측정하여 간섭이온의 농도가 높을 경우 $-\text{Ba} \rightarrow -\text{Ag} \rightarrow -\text{H}$ 순으로 카트리지를 사용하여 간섭이온(황산이온, 염소이온, 탄산 및 금속이온)을 제거한다. 카트리지로 여과할 때에는 미리 정제수 약 10 mL로 카트리지를 여과 후 시료를 여과한다. 이때 처음의 약 6 mL는 버린 후 여과액을 시료로 사용한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 정제수 50 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣은 후 클로레이트 표준용액(100 mg/L) 0.03 mL ~ 0.7 mL를 단계적으로 취하여 넣고 정제수로 눈금까지 채운다. 필요에 따라 사용하는 표준용액의 농도와 개수를 달리 할 수 있다. 표준시료 1 mL를 각 농도에 따라 이온크로마토그래프에 주입한다.

7.2.2 클로레이트의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 클로레이트의 피크 면적(A_x)을 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[주 1] 피크의 면적 대신 피크의 높이를 사용할 수 있으나 피크 면적을 사용하는 것이 바람직하다.

7.3 측정법

7.3.1 이온크로마토그래프의 전체 시스템을 작동시킨 다음 용리액을 흘려보내면서 펌프의 압력 및 검출기의 전도도가 일정하게 유지될 때까지 기다린다.

7.3.2 펌프의 압력이 일정하게 유지되고 용리액의 전도도 및 기록계의 바탕선이 안정화되면 시료를 주입하여 크로마토그램을 작성하고 각 음이온들의 머무름 시간을 확인한다.

7.3.3 각 음이온에 해당하는 피크의 면적 또는 높이를 계산한다.

7.3.4 시료의 피크 면적 또는 높이가 검정곡선의 상한 값을 초과할 경우에는 시료 일정량을 취하여 적당한 농도로 정확히 희석한 다음 이 용액을 가지고 실험한다.

7.3.5 이온크로마토그래프의 실험 조건의 예는 표 2와 같다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA, Method 300.1 ver. 1.0, 1993, Determination of inorganic anions in drinking water by ion chromatography

9.2 US EPA, Method 317.0 ver. 2.0, 2001, Determination of inorganic oxyhalide disinfection by-products in drinking water using ion chromatography with the addition of a postcolumn reagent for trace bromate analysis

9.3 KS I ISO 10304-4, 2008, 수질-이온 액체 크로마토그래피에 의한 용존 음이온 측정방법-제 4부 : 오염이 낮은 물에 존재하는 염소산, 염소 및 아염소산의 측정

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.03 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25 \%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25 \%$ 이내
정확도	75 % ~ 125 %
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25 \%$ 이내

표 2. 클로레이트의 이온크로마토그래프 실험조건(예)

항 목	조 건
Sample loop	1000 μ L
Eluent	10 mM ~ 50 mM KOH
Flow rate	1.0 mL/min
Column	IonPac AG19 4 mm x 50 mm AS19, 4 mm x 250 mm
Suppressor	ASRS ULTRAIL, 4 mm (외부정제수 주입모드)
Detector	Suppressed conductivity detector
Total analytical time	30 min

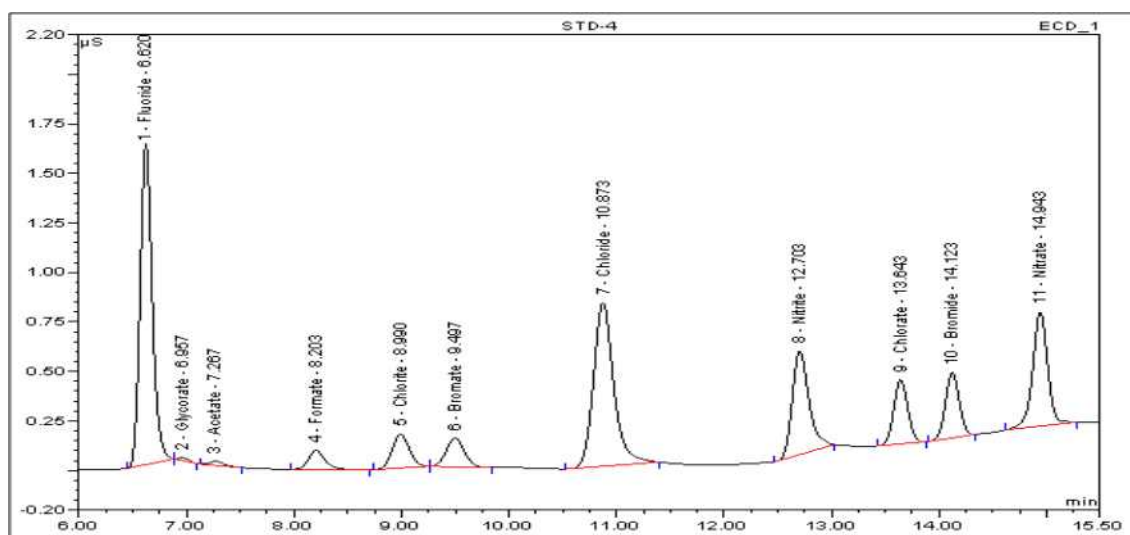


그림 1. 클로레이트의 IC 크로마토그램(예) (클로레이트: 14.643 min)

21. 염소소독부산물-기체크로마토그래프-전자포획검출법

(Chlorine Disinfection By-Products-Gas Chromatograph-Electron Capture Detector)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 염소소독부산물의 측정방법으로서, 시료를 메틸삼차-부틸에테르로 추출하여 기체크로마토그래프로 분리한 다음 전자포획검출기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 브로모클로로아세트니트릴, 디브로모에틸렌의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분율 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 310 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 전자포획검출기

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 물을 15분간 끓인 후 90 °C를 유지하면서 불활성가스로 1시간 퍼지 하여 휘발성 유기물질을 제거하고 병구멍이 작은 유리병에 넣은 다음 마개를 한다. 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메틸삼차-부틸에테르(methyl tert-butyl ether, MTBE, $C_5H_{12}O$, 분자량 : 88.15)

바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세톤(acetone, C_3H_6O , 분자량 : 58.08)

바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 염화암모늄(ammonium chloride, NH_4Cl , 분자량 : 53.49)

4.1.5 염화나트륨(sodium chloride, $NaCl$, 분자량 : 58.45)

4.1.6 무수황산나트륨(anhydrous sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

4.2 표준용액

브로모클로로아세토니트릴, 디브로모에틸렌은 표준시약 또는 특급이상을 사용하며, 표준물질의 순도가 96 % 이상이면 농도는 보정하지 아니한다.

4.2.1 염소소독부산물 표준원액

미리 희석하여 판매되는 표준원액을 사용하거나 각 물질별 표준물질을 다음과 같이 조제한다.

4.2.1.1 10 mL 부피플라스크에 아세톤 9.8 mL를 넣고 마개를 연 상태에서 부피플라스크의 표면에 묻은 아세톤이 마를 때까지 약 10분간 방치한 다음 0.1 mg 단위까지 무게를 잰다.

4.2.1.2 각각의 부피플라스크에 위의 표준물질을 취하여 플라스크의 내벽에 닿지 아니하도록 조심하면서 아세톤에 직접 2 방울 ~ 3 방울을 넣는다.

4.2.1.3 다시 무게를 잰다. 이어서 아세톤으로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다.

4.2.1.4 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도($\mu\text{g/mL}$)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 아니하도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고($4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하)에서 보존하고, 4주 이내에 사용한다.

4.2.2 염소소독부산물 표준용액

25 mL 부피플라스크에 각각 25 μg 에 해당하는 표준원액을 넣고 아세톤으로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 아니하도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 4주 이내에 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 미리 증류수로 잘 씻은 유리병에 10 mg의 염화암모늄을 첨가하고 염산(6 M)을 1 방울 ~ 2 방울을 가한 후 시료를 유리병에 기포가 없도록 채취한다.

5.2 모든 시료는 시료채취 후 추출하기 전까지 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 냉암소에서 보관하고 14일 이내에 분석한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.00005 mg/L ~ 0.005 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 실험절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온으로 한다.

7.1.2 시료 200 mL를 취하여 250 mL 분액깔때기에 넣는다.

7.1.3 염화나트륨 50 g을 넣고 흔들어 녹인다.

7.1.4 메틸삼차-부틸에테르 25 mL를 넣은 후 4분간 격렬하게 흔들어 추출한다.

7.1.5 두 층이 분리되면 아래 물층은 버리고 위의 메틸삼차-부틸에테르층을 시험관에 취한다.

7.1.6 메틸삼차-부틸에테르층에 무수황산나트륨을 약 0.5 g 가하여 수분을 제거한 다음 0.5 mL 까지 농축시켜 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

표준용액 0.2 mL ~ 10 mL를 사용하여 단계적으로 50 mL 부피플라스크에 취하고 각각에 아세톤을 넣어 50 mL로 한 다음 시린지로 1 μ L ~ 5 μ L를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 각 성분의 양과 피크 높이 또는 넓이와의 관계를 구한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 551.1, 1995, Determination of chlorination disinfection byproducts, chlorinated solvents, and halogenated pesticides/herbicides in drinking water by liquid-liquid extraction and gas chromatography with electron-capture detection

9.2 Standard Method 6231, 2005, 1,2-Dibromoethane (EDB) and 1,2-dibromo-3-chloro propane (DBCP)

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.00005 ~ 0.0005 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75 % ~ 125 %
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 염소소독부산물의 기체크로마토그래프 실험조건(예)

항 목	조 건				
컬럼	Ultra-2 (Cross-linked 5 % Phenylmethylsilicon, 25 m × 0.2 mm I.D × 0.33 μm, film thickness)				
운반기체	질소				
분획비	1/10				
주입구 온도	200 °C				
검출기 온도	280 °C				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	시간
	(°C)	(min)	(°C/min)	(°C)	(min)
	40	7	10.0	70	0
			20.0	200	3.0

22. 염소소독부산물-기체크로마토그래프-질량분석법

(Chlorine Disinfection By-Products-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 염소소독부산물의 측정방법으로서, 시료를 메틸삼차-부틸에테르로 추출하여 기체크로마토그래프로 분리한 다음 질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 브로모클로로아세토니트릴, 디브로모에틸렌의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분을 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 310 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형(magnetic sector), 사중극자형(quadrupole) 및 이온트랩형(ion trap) 등의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 3의 이온을 사용할 수 있다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 물을 15분간 끓인 후 90 $^{\circ}$ C를 유지하면서 불활성가스로 1시간 퍼지하여 휘발성 유기물질을 제거하고 병구멍이 작은 유리병에 넣은 다음 마개를 한다. 바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메틸삼차-부틸에테르(methyl tert-butyl ether, MTBE, $C_5H_{12}O$, 분자량 : 88.15)

바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세톤(acetone, C_3H_6O , 분자량 : 58.08)

바탕 시험할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 염화암모늄(ammonium chloride, NH_4Cl , 분자량 : 53.49)

4.1.5 염화나트륨(sodium chloride, $NaCl$, 분자량 : 58.45)

4.1.6 무수황산나트륨(anhydrous sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

4.2 표준용액

브로모클로로아세토니트릴, 디브로모에틸렌은 표준시약 또는 특급이상을 사용하며, 표준물질의 순도가 96 % 이상이면 농도는 보정하지 아니한다.

4.2.1 염소소독부산물 표준원액

미리 회석하여 판매되는 표준원액을 사용하거나 각 물질별 표준물질을 다음과 같이 조제한다.

4.2.1.1 10 mL 부피플라스크에 아세톤 9.8 mL를 넣고 마개를 연 상태에서 부피플라스크의 표면에 묻은 아세톤이 마를 때까지 약 10분간 방치한 다음 0.1 mg 단위까지 무게를 잰다.

4.2.1.2 각각의 부피플라스크에 위의 표준물질을 취하여 플라스크의 내벽에 닿지 아니하도록 조심하면서 아세톤에 직접 2 방울 ~ 3 방울을 넣는다.

4.2.1.3 다시 무게를 잰다. 이어서 아세톤으로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다.

4.2.1.4 각각의 표준물질의 첨가량을 구하여 표준원액의 농도($\mu g/mL$)를 구한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 아니하도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고($4\text{ }^{\circ}C$ 이하)에서 보존하고, 4주 이내에 사용한다.

4.2.2 염소소독부산물 표준용액

25 mL 부피플라스크에 각각 25 μg 에 상당하는 표준원액을 넣고 아세톤으로 표선까지 채운 다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어서 혼합한다. 이 용액은 될 수 있는 대로 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 아니하도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 냉장고에 보존하고, 4주 이내에 사용

한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 미리 증류수로 잘 씻은 유리병에 10 mg의 염화암모늄을 첨가하고 염산(6 M)을 1 방울 ~ 2 방울을 가한 후 시료를 유리병에 기포가 없도록 채취한다.

5.2 모든 시료는 시료채취 후 추출하기 전까지 4 °C 냉암소에서 보관하고 14일 이내에 분석한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.00005 mg/L ~ 0.005 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여

감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 실험절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온으로 한다.

7.1.2 시료 200 mL를 취하여 250 mL 분액깔때기에 넣는다.

7.1.3 염화나트륨 50 g을 넣고 흔들어 녹인다.

7.1.4 메틸삼차-부틸에테르 25 mL를 넣은 후 4분간 격렬하게 흔들어 추출한다.

7.1.5 두 층이 분리되면 아래 물층은 버리고 위의 메틸삼차-부틸에테르층을 시험관에 취한다.

7.1.6 메틸삼차-부틸에테르층에 무수황산나트륨을 약 0.5 g 가하여 수분을 제거한 다음 0.5 mL 까지 농축시켜 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

표준용액 0.2 mL ~ 10 mL를 사용하여 단계적으로 50 mL 부피플라스크에 취하고 각각에 아세톤을 넣어 50 mL로 한 다음 시린지로 1 μ L ~ 5 μ L를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 각 성분의 양과 피크 높이 또는 넓이와의 관계를 구한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 551.1, 1995, Determination of chlorination disinfection byproducts, chlorinated solvents, and halogenated pesticides/herbicides in drinking water by liquid-liquid extraction and gas chromatography with electron-capture detection

9.2 Standard Method 6231, 2005, 1,2-Dibromoethane (EDB) and 1,2-dibromo-3-chloropropane (DBCP)

9.3 기후에너지환경부, 먹는물수질공정시험기준(2011, 3), ES 05551.1a 염소소독부산물-기체크로마토그래프-질량분석법

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.00005 ~ 0.0005 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75 % ~ 125 %
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 염소소독부산물의 기체크로마토그래프-질량분석기 실험조건(예)

항 목	조 건				
컬럼	Ultra-2 (Cross-linked 5 % Phenylmethylsilicon, 25 m $\times$ 0.2 mm I.D $\times$ 0.33 μ m, film thickness)				
운반기체	헬륨				
분획비	1/10				
주입구 온도	200 $^{\circ}$ C				
인터페이스 온도	280 $^{\circ}$ C				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	시간
	($^{\circ}$ C)	(min)	($^{\circ}$ C/min)	($^{\circ}$ C)	(min)
	40	7	10.0	70	0
			20.0	200	3.0

표 3. 염소소독부산물의 각 물질별 선택이온

물질명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
브로모클로로아세토니트릴	153	74	76, 155
디브로모에틸렌(EDB)	186	107	109, 79, 188

23. 2,4-D와 할로아세트에시드

-기체크로마토그래프-전자포획검출법

(2,4-D and Haloacetic Acids-Gas Chromatograph-Electron Capture Detector)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 2,4-D와 할로아세트에시드류의 측정방법으로서, 먹는물 시료를 pH 2 이하가 되도록 황산으로 조절한 후 2,4-D와 할로아세트에시드류를 메틸삼차-부틸에테르로 추출하여 산성조건 하에 메탄올로 유도체화 시킨 후 기체크로마토그래프로 분리한 다음 전자포획검출기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 2,4-D와 모노클로로아세트에시드, 모노브로모아세트에시드의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분율 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 310 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 전자포획검출기

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메틸삼차-부틸에테르(methyl tert-butyl ether, MTBE, $C_5H_{12}O$, 분자량 : 88.15)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 무수황산나트륨(anhydrous sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

4.1.5 황산구리·5수화물(copper sulphate pentahydrate, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, 분자량 : 249.68)

4.1.6 탄산수소나트륨(sodium bicarbonate, NaHCO_3 , 분자량 : 84.01)

4.1.7 염화암모늄(ammonium chloride, NH_4Cl , 분자량 : 53.49)

4.1.8 황산·메탄올용액(10 %)

황산(sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08) 5 mL를 메탄올 45 mL에 녹인다.

4.1.9 탄산수소나트륨포화용액

정제수에 탄산수소나트륨(sodium bicarbonate, NaHCO_3 , 분자량 : 84.01)을 가하여 포화용액으로 만들어 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 2,4-D와 할로아세틱에시드 표준원액

2,4-D와 모노클로로아세틱에시드, 모노브로모아세틱에시드를 각각 50.0 mg 씩 취하여 메틸삼차-부틸에테르에 녹여 50 mL로 한다. 시판되는 표준원액을 사용해도 좋다. 이 용액 1 mL는 2,4-D와 모노클로로아세틱에시드, 모노브로모아세틱에시드 1 mg을 함유한다. $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 어두운 곳에서 보관하며 2개월 이내에 사용한다.

4.2.2 2,4-D와 할로아세틱에시드 혼합표준용액

2,4-D 표준원액 5 mL, 모노클로로아세틱에시드 표준원액 5 mL, 모노브로모아세틱에시드 표준원액 4 mL를 취하여 메틸삼차-부틸에테르에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 2,4-D와 모노클로로아세틱에시드 각각 0.05 mg, 모노브로모아세틱에시드 0.04 mg을 함유한다. $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 어두운 곳에서 보관하며 2개월 이내에 사용한다.

4.3 내부표준용액

1,2,3-트리클로로프로판 50.0 mg을 취하여 메틸삼차-부틸에테르에 녹여 50 mL로 한다. 이 용액을 메틸삼차-부틸에테르로 40배 희석한다. 이 용액 1 mL는 1,2,3-트리클로로프로판 0.025 mg을 함유한다.

4.4 대체표준용액

2,3-디브로모프로피온산 50.0 mg을 취하여 메틸삼차-부틸에테르에 녹여 50 mL로 한다. 이 용액을 메틸삼차-부틸에테르로 100배 희석한다. 이 용액 1 mL는 2,3-디브로모프로피온산 0.01 mg을 함유한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 미리 증류수로 잘 씻은 갈색유리병과 TFE 재질의 마개를 사용하고 채취 전에 염화암모늄을 100 mg/L가 되도록 넣는다.

5.2 시료는 공간이 없도록 채취한다.

5.3 모든 시료는 시료채취 후 추출하기 전까지 4 °C 냉암소에서 보관한다.

5.4 모든 시료는 채취 후 14일 이내에 추출하고 추출물을 4 °C에서 보관 할 때에는 7일 이내에, -10 °C에서 보관 할 때에는 14일 이내에 분석해야 한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정 한 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리 · 측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가

0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.001 mg/L ~ 0.06 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 40 mL를 테프론 마개가 부착된 100 mL 분액깔때기에 취한다.

7.1.2 대체표준용액 20 μ L를 넣는다.

7.1.3 황산 2 mL를 넣어 pH를 0.5 이하로 조정한다.

7.1.4 황산구리 2 g 정도를 넣고 녹을 때까지 흔든다.

7.1.5 무수황산나트륨 16 g을 넣고 녹을 때까지 흔든다.

7.1.6 메틸삼차-부틸에테르 5 mL를 넣은 후 약 3분간 격렬히 흔든다.

7.1.7 층이 분리되면 메틸삼차-부틸에테르층을 취한다.

7.1.8 황산·메탄올용액 1 mL를 넣어 50 $^{\circ}$ C에서 2시간 동안 반응시킨다.

7.1.9 반응이 끝나면 탄산수소나트륨포화용액 4 mL를 서서히 넣어 중화시킨다.

7.1.10 2분간 원심분리한 다음 메틸삼차-부틸에테르층을 취하여 내부표준용액 10 μ L를 넣는다.

7.1.11 위의 용액을 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 2,4-D와 할로아세틱에시드 혼합표준용액을 정제수 40 mL에 농도가 0 μ g/L ~ 50 μ g/L이 되도록 단계적으로 분액깔때기에 취하고 시료와 같은 방법으로 조작하여 시험한다.

7.2.2 최종용액 2 µL를 주입하여 피크 높이 또는 면적과 각 분석물질의 농도와 내부표준용액과의 관계를 구한다.

7.3 측정법

전처리에서 얻은 시험용액 1 µL ~ 2 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 크로마토그램을 얻고 7.2의 검량선에서 시험용액 중 2,4-D, 모노클로로아세트에시드, 모노브로모아세트에시드의 양을 구하여 시료 중의 농도를 측정한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 522.3, 2003, Determination of haloacetic acids and dalapon in drinking water by liquid-liquid microextraction, derivatization and gas chromatography with electron capture detection

9.2 US EPA Method 551.1, 1995, Determination of chlorination disinfection byproducts, chlorinated solvents, and halogenated pesticides/herbicides in drinking water by liquid-liquid extraction and gas chromatography with electron-capture detection

9.3 Standard Method 6251, 2005, Disinfection by-products: Haloacetic acids and trichlorophenol

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.001 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25 \%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25 \%$ 이내
정확도	75 % ~ 125 %
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25 \%$ 이내

표 2. 2,4-D와 할로아세트에시드의 기체크로마토그래프 실험조건(예)

항 목	조 건
컬럼	Ultra-2 (Cross-linked 5 % Phenylmethylsilicon, 25 m × 0.2 mm I.D × 0.33 μm, film thickness)
운반기체	질소
분획비	1/10
주입구 온도	200 °C
검출기 온도	260 °C
오븐 온도	각각의 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온조작

24. 2,4-D와 할로아세트에시드

-기체크로마토그래프-질량분석법

(2,4-D and Haloacetic Acids-Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 2,4-D와 할로아세트에시드류의 측정방법으로서, 먹는물 시료를 pH 2 이하가 되도록 황산으로 조절한 후 2,4-D와 할로아세트에시드류를 메틸삼차-부틸에테르로 추출하여 산성조건 하에 메탄올로 유도체화 시킨 후 기체크로마토그래프로 분리한 다음 질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 2,4-D와 모노클로로아세트에시드, 모노브로모아세트에시드의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분율 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 310 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형(magnetic sector), 사중극자형(quadrupole) 및 이온트랩형(ion trap) 등의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 3의 이온을 사용할 수 있다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메틸삼차-부틸에테르(methyl tert-butyl ether, MTBE, $C_5H_{12}O$, 분자량 : 88.15)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 무수황산나트륨(anhydrous sodium sulfate anhydrous, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

4.1.5 황산구리(copper sulphate pentahydrate, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, 분자량 : 249.68)

4.1.6 탄산수소나트륨(sodium bicarbonate, $NaHCO_3$, 분자량 : 84.01)

4.1.7 염화암모늄(ammonium chloride, NH_4Cl , 분자량 : 53.49)

4.1.8 황산·메탄올용액(10%)

황산(sulfuric acid, H_2SO_4 , 분자량 : 98.08) 5 mL를 메탄올 45 mL에 녹인다.

4.1.9 탄산수소나트륨포화용액

정제수에 탄산수소나트륨(sodium bicarbonate, $NaHCO_3$, 분자량 : 84.01)을 가하여 포화용액으로 만들어 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 2,4-D와 할로아세틱에시드 표준원액

2,4-D와 모노클로로아세틱에시드, 모노브로모아세틱에시드를 각각 50.0 mg 씩 취하여 메틸삼차-부틸에테르에 녹여 50 mL로 한다. 시판되는 표준원액을 사용해도 좋다. 이 용액 1 mL는 2,4-D와 모노클로로아세틱에시드, 모노브로모아세틱에시드 1 mg을 함유한다. $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 어두운 곳에서 보관하며 2개월 이내에 사용한다.

4.2.2 2,4-D와 할로아세틱에시드 혼합표준용액

2,4-D 표준원액 5 mL, 모노클로로아세틱에시드 표준원액 5 mL, 모노브로모아세틱에시드 표준원액 4 mL를 취하여 메틸삼차-부틸에테르에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액 1 mL는 2,4-D와 모노클로로아세틱에시드 각각 0.05 mg, 모노브로모아세틱에시드 0.04 mg을 함유한다. -10 °C의 어두운 곳에서 보관하며 2개월 이내에 사용한다.

4.3 내부표준용액

1,2,3-트리클로로프로판 50.0 mg을 취하여 메틸삼차-부틸에테르에 녹여 50 mL로 한다. 이 용액을 메틸삼차-부틸에테르로 40배 희석한다. 이 용액 1 mL는 1,2,3-트리클로로프로판 0.025 mg을 함유한다.

4.4 대체표준용액

2,3-디브로모프로피온산 50.0 mg을 취하여 메틸삼차-부틸에테르에 녹여 50 mL로 한다. 이 용액을 메틸삼차-부틸에테르로 100배 희석한다. 이 용액 1 mL는 2,3-디브로모프로피온산 0.01 mg을 함유한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 미리 증류수로 잘 씻은 갈색유리병과 TFE 재질의 마개를 사용하고 채취 전에 염화암모늄을 100 mg/L가 되도록 넣는다.

5.2 시료는 공간이 없도록 채취한다.

5.3 모든 시료는 시료채취 후 추출하기 전까지 4 °C 냉암소에서 보관한다.

5.4 모든 시료는 채취 후 14일 이내에 추출하고 추출물을 4 °C에서 보관 할 때에는 7일 이내에, -10 °C에서 보관 할 때에는 14일 이내에 분석해야 한다.

6.0 정보보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수

에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정 한 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.001 mg/L ~ 0.06 mg/L로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 40 mL를 테프론 마개가 부착된 100 mL 분액깔때기에 취한다.

7.1.2 대체표준용액 20 μ L를 넣는다.

7.1.3 황산 2 mL를 넣어 pH를 0.5 이하로 조정한다.

7.1.4 황산구리 2 g 정도를 넣고 녹을 때까지 흔든다.

7.1.5 무수황산나트륨 16 g을 넣고 녹을 때까지 흔든다.

7.1.6 메틸삼차-부틸에테르 5 mL를 넣은 후 약 3분간 격렬히 흔든다.

7.1.7 층이 분리되면 메틸삼차-부틸에테르층을 취한다.

7.1.8 황산·메탄올용액 1 mL를 넣어 50 °C에서 2시간 동안 반응시킨다.

7.1.9 반응이 끝나면 탄산수소나트륨포화용액 4 mL를 서서히 넣어 중화시킨다.

7.1.10 2분간 원심분리한 다음 메틸삼차-부틸에테르층을 취하여 내부표준용액 10 µL를 넣는다.

7.1.11 위의 용액을 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 2,4-D와 할로아세트에시드 혼합표준용액을 정제수 40 mL에 농도가 0 µg/L ~ 50 µg/L이 되도록 단계적으로 분액깔때기에 취하고 시료와 같은 방법으로 조작하여 시험한다.

7.2.2 최종용액 2 µL를 주입하여 피크 높이 또는 면적과 각 분석물질의 농도와 내부표준용액과의 관계를 구한다.

7.3 측정법

전처리에서 얻은 시험용액 1 µL ~ 2 µL를 기체크로마토그래프에 주입하여 크로마토그램을 얻고 7.2의 검량선에서 시험용액 중 2,4-D, 모노클로로아세트에시드, 모노브로모아세트에시드의 양을 구하여 시료 중의 농도를 측정한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 552.3, 2003, Determination of haloacetic acids and dalapon in drinking water by liquid-liquid microextraction, derivatization, and gas chromatography with electron capture detection

9.2 Standard Method 6251, 2005, Disinfection by-products: Haloacetic acids and trichlorophenol

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.001 mg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75% ~ 125%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 2,4-D와 할로아세틱에시드의 기체크로마토그래프-질량분석기 실험조건(예)

항 목	조 건
컬럼	Ultra-2 (Cross-linked 5 % Phenylmethylsilicon, 25 m $\times$ 0.2 mm I.D $\times$ 0.33 μ m, film thickness)
운반기체	헬륨
분획비	1/10
주입구 온도	200 $^{\circ}$ C
인터페이스 온도	250 $^{\circ}$ C
오븐 온도	각각의 표준물질이 최적조건으로 분리되도록 승온조작

표 3. 2,4-D와 할로아세틱에시드의 각 물질별 선택이온

물 질 명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
2,4-D (2,4-dichlorophenoxy acetic acid)	221.04	175	199, 236
모노클로로아세틱에시드	94.50	77	59, 108
모노브로모아세틱에시드	138.95	93	59, 95

25. 지오스민 및 2-MIB

-용매추출/기체크로마토그래프-질량분석법 (Geosmin & 2-MIB-Liquid Extraction/Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 조류에 기인하여 발생하는 주요 냄새물질인 지오스민, 2-MIB를 n-Hexane으로 추출·농축한 후 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 지오스민, 2-MIB의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분율 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 270 $^{\circ}$ C, 오븐온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형(magnetic sector), 사중극자형(quadrupole) 및 이온트랩형(ion trap) 등의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 3의 이온을 사용할 수 있다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 순수제조장치로 정제된 물을 사용한다. 단, 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 무수황산나트륨(sodium sulfate, Na_2SO_4 , 분자량 : 58.44)

순도 98 % 이상의 시약용을 사용하며 사용하기 전에 300 °C에서 하루 밤 구워서 사용한다.

4.1.4 염화나트륨(sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44)

바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 n-헥산 : HPLC 급

n-헥산(n-Hexane, C_6H_{14} , 분자량 : 86.17)은 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.6 아스코르빈산나트륨(sodium L-ascorbate, $\text{C}_6\text{H}_7\text{NaO}_6$, 분자량 : 198.10)

4.2 표준용액

4.2.1 지오스민, 2-MIB 혼합표준원액(1,000 mg/L)

지오스민, 2-MIB 표준물질 10 mg을 정확히 취하여 메탄올 10 mL에 녹인다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 4 °C에서 냉장보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 시판하는 표준용액을 사용할 수 있다.

4.2.2 지오스민, 2-MIB 혼합표준용액(100 mg/L)

지오스민, 2-MIB 혼합표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다.

4.2.3 내부표준용액(1 mg/L)

Geosmin-d₅, MIB-d₃, TCA-d₅ 또는 1,2-디클로로벤젠-d₄ 10 mg을 10 mL의 메탄올에 녹여 1,000 mg/L의 내부표준용액을 만든 다음 단계적으로 희석하여 1.0 mg/L가 되도록 내부표준용액을 만든다. 정확도 및 정밀도가 양호한 것을 선택하고 분석에 적당한 농도로 조정하여 사용할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료는 미리 질산 및 증류수로 씻은 유리병에 기포가 발생하지 않게 가득 채워서 밀봉하고 가능한 빨리 실험한다.

5.2 즉시 시험이 가능하지 않은 경우는 냉장 보관하여야 하며, 잔류염소를 포함하고 있는 경우는 잔류염소 1 mg 당 아스코르빈산나트륨을 10 mg 정도 넣어 잔류염소를 제거하도록 한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 정량범위는 0.002 µg/L ~ 0.20 µg/L로 한다. 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료와 표준용액을 냉장고에서 꺼내어 상온에서 방치한다.

7.1.2 시료 100 mL를 취하여 250 mL 분액 깔대기에 넣은 후 내부표준용액 10 μ L를 넣는다.

7.1.3 염색효과를 위해 염화나트륨 40 g을 넣고 흔들어 녹인 후 n-헥산 5 mL를 넣고 약 2분간 격렬히 흔들어 두 층이 분리되면 물 층을 버리고 n-헥산 층을 취한다.

7.1.4 n-헥산에 무수황산나트륨 약 1 g을 넣어 수분을 제거한다.

7.1.5 회전증발농축기를 사용하여 500 μ L까지 농축하여 이를 시험용액으로 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 정제수 100 mL를 취하여 250 mL 분액 깔대기에 넣은 후 지오스민과 2-MIB 혼합표준용액(100 mg/L)을 0.002 μ g/L ~ 0.20 μ g/L 농도범위에서 단계적으로 첨가하고, 내부표준물질 0.02 μ g/L의 농도가 되도록 정확히 첨가한다. 표준용액의 농도는 필요에 따라 검정곡선의 정량범위 내에서 달리 할 수 있다.

7.2.2 이하추출 방법은 7.1.2 ~ 7.1.5에 따른다.

7.2.3 지오스민, 2-MIB 각각의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[주 1] 피크의 면적 대신 피크의 높이를 사용할 수 있으나 피크 면적을 사용하는 것이 바람직하다.

7.3 측정법

7.3.1 추출액 2 μL 를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 기체크로마토그래프/질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준물질의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크의 면적을 구한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 국립환경과학원, 2006, 먹는물 중 지오스민, 2-MIB의 관리방안 연구 (I)

9.2 서울시상수도사업본부, 2001, 맛·냄새 물질의 표준분석법 개발에 관한 연구

9.3 일본수도협회, 2002, 상수시험방법

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.002 $\mu\text{g/L}$
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 지오스민, 2-MIB의 기체크로마토그래피 실험조건(예)

항 목	조 건
컬럼	Ultra-2 (Cross-linked 5 % Phenylmethylsilicon, 25 m × 0.2 mm I.D × 0.33 µm, film thickness)
운반기체 (유속)	헬륨 (0.9 mL/min)
분획비	5 : 1
주입구 온도	280 ℃
검출기 온도	280 ℃
오븐 온도	초기온도 초기시간 승온속도 최종온도 시간
	(℃) (min) (℃/min) (℃) (min)
	40 5 15 65 5
	15 215 0
	30 300 3

표 3. 지오스민, 2-MIB의 각 물질별 특성이온

물질명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
Geosmin	182.31	112	125, 97
2-Methylisoborneol	168.00	95	108, 135

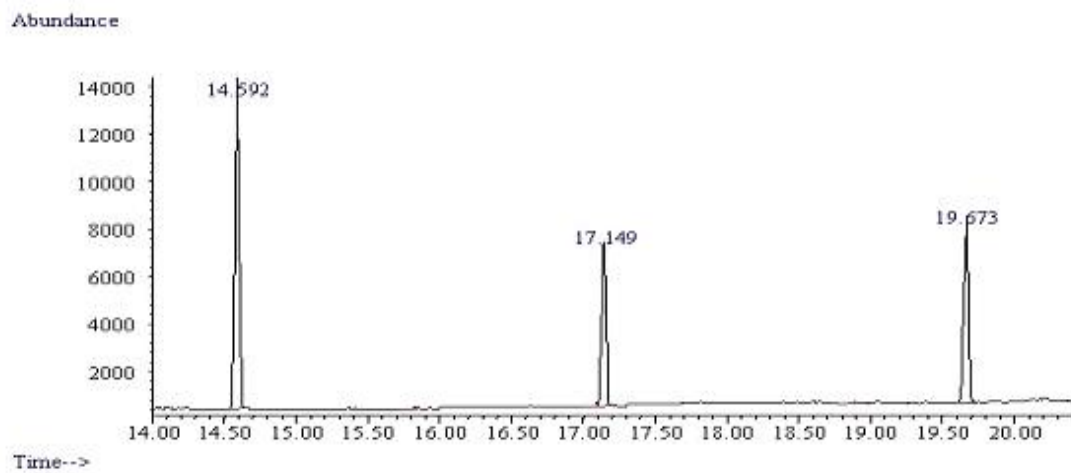
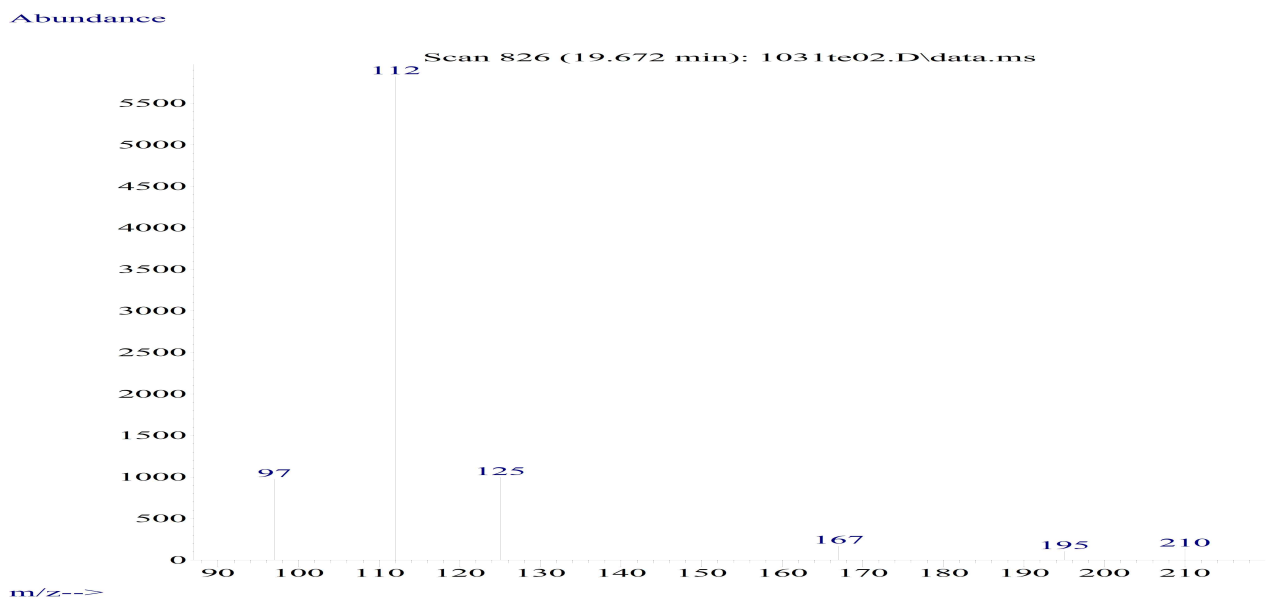


그림 1. 지오스민, 2-MIB의 GC-MS 크로마토그램(예)

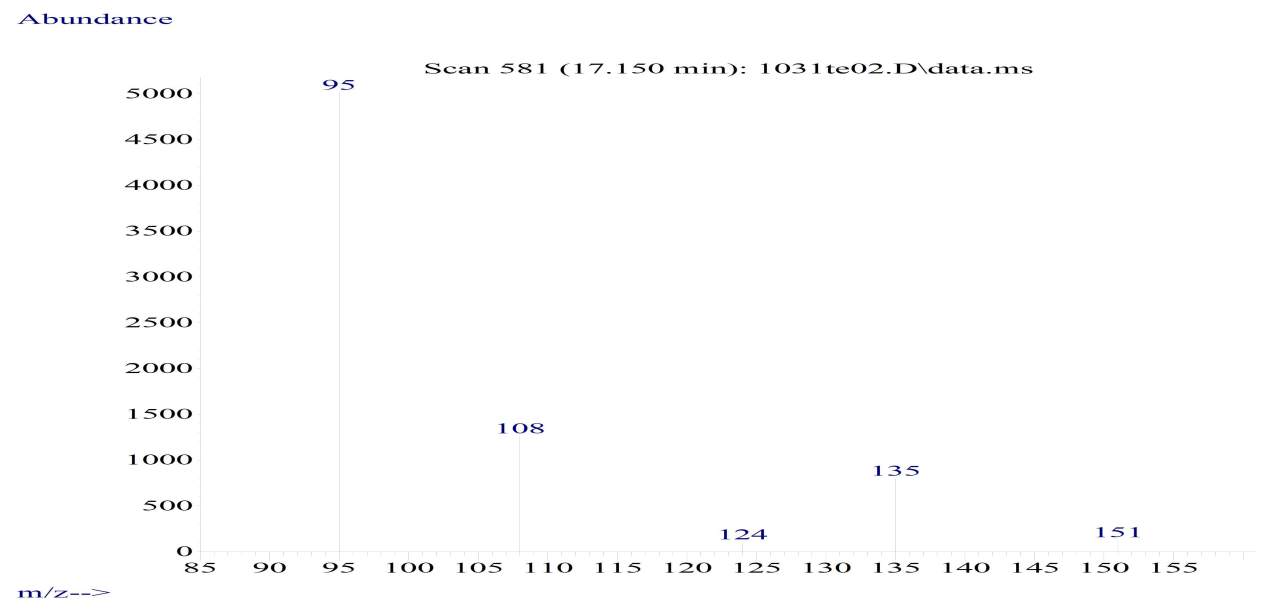
표 4. 지오스민, 2-MIB의 머무름 시간(예)

물질명	분 (min)
지오스민	19.67
2-MIB	17.15
내부표준물질	14.59

지오스민



2-MIB



26. 지오스민 및 2-MIB

-고상추출/기체크로마토그래프-질량분석법

(Geosmin & 2-MIB-Solid Phase Extraction/Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중 조류에 기인하여 발생하는 주요 냄새물질인 지오스민, 2-MIB를 고상으로 충전된 흡착제에 흡착시킨 후 적절한 추출용매를 사용하여 성분을 용출하고 불순성분들을 제거하여 용출·농축한 후 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 지오스민, 2-MIB의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분율 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 270 $^{\circ}$ C, 오븐온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형(magnetic sector), 사중극자형(quadrupole) 및 이온트랩형(ion trap) 등의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 고상분리관

Sep-Pack C₁₈(옥타데실기를 화학결합 시킨 실리카겔 충전, 500 mg) 고상분리관 또는 이와 동등 이상의 성능을 지닌 것을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 순수제조장치로 정제된 물을 사용한다. 단, 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 디클로로메탄(dichloromethane, CH₂Cl₂, 분자량 : 84.94)

바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올(methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 아스코르빈산나트륨(sodium L-ascorbate, C₆H₇NaO₆, 분자량 : 198.10)

4.2 표준용액

4.2.1 지오스민, 2-MIB 혼합표준원액(1,000 mg/L)

지오스민, 2-MIB 표준물질 10 mg을 정확히 취하여 메탄올 10 mL에 녹인다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 4 °C에서 냉장보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 시판하는 표준용액을 사용할 수 있다.

4.2.2 지오스민, 2-MIB 혼합표준용액(100 mg/L)

지오스민, 2-MIB 혼합표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다.

4.2.3 내부표준용액(1 mg/L)

Geosmin-d₅, MIB-d₃, TCA-d₅ 또는 1,2-디클로로벤젠-d₄ 10 mg을 10 mL의 메탄올에 녹여 1,000 mg/L의 내부표준용액을 만든 다음 단계적으로 희석하여 1.0 mg/L가 되도록 내부표준용액을 만든다. 정확도 및 정밀도가 양호한 것을 선택하고 분석에 적당한 농도로 조정하여 사용할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료는 미리 질산 및 증류수로 씻은 유리병에 기포가 발생하지 않게 가득 채워서 밀봉하고 가능한 빨리 실험한다.

5.2 즉시 시험이 가능하지 않은 경우는 냉장 보관하여야 하며, 잔류염소를 포함하고 있는 경우는 잔류염소 1 mg 당 아스코르빈산나트륨을 10 mg 정도 넣어 잔류염소를 제거하도록 한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 정량범위는 0.002 µg/L ~ 0.20 µg/L로 한다. 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 고상분리관에 디클로로메탄 5 mL, 메탄올 5 mL와 증류수 5 mL를 순차적으로 가압·주입하여 고상분리관을 활성화 시킨다.

7.1.2 시료 500 mL에 내부표준용액(1 mg/L) 50 μ L를 주입한 다음 매분 10 mL ~ 20 mL의 유속으로 흘려보낸 후, 원심분리에 의해 남아있는 고상컬럼의 수분을 제거한다.

7.1.3 고상분리관 건조 후 디클로로메탄 2 mL를 사용하여 목적성분을 추출한 다음 질소가스로 서서히 0.5 mL 이하까지 농축하여 시험용액으로 사용한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 정제수 500 mL에 지오스민과 2-MIB 혼합표준용액(100 mg/L)을 0.002 μ g/L ~ 0.20 μ g/L 농도범위에서 단계적으로 첨가하고, 내부표준물질의 농도가 되도록 정확히 첨가한다. 표준용액의 농도는 필요에 따라 검정곡선의 정량범위 내에서 달리 할 수 있다.

7.2.2 전처리 방법은 7.1.1 ~ 7.1.3에 따른다.

7.2.3 지오스민, 2-MIB 각각의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[주 1] 피크의 면적 대신 피크의 높이를 사용할 수 있으나 피크 면적을 사용하는 것이 바람직하다.

7.3 측정법

7.3.1 추출액 2 µL를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 기체크로마토그래프/질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준 물질의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크의 면적을 구한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 국립환경과학원, 2006, 먹는물 중 지오스민, 2-MIB의 관리방안 연구 (I)

9.2 서울시상수도사업본부, 2001, 맛·냄새 물질의 표준분석법 개발에 관한 연구

9.3 일본수도협회, 2002, 상수시험방법

10.0 부록

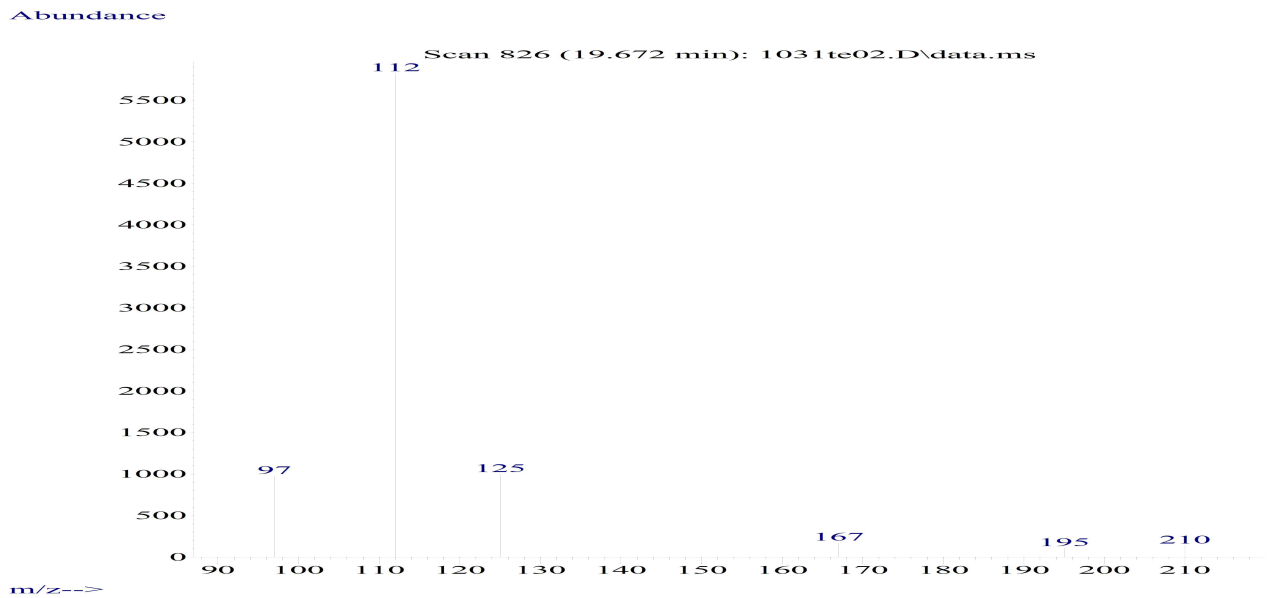
표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.002 µg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 지오스민, 2-MIB의 기체크로마토그래피 실험조건(예)

물질명	분 (min)
지오스민	19.67
2-MIB	17.15
내부표준물질	14.59

지오스민



2-MIB

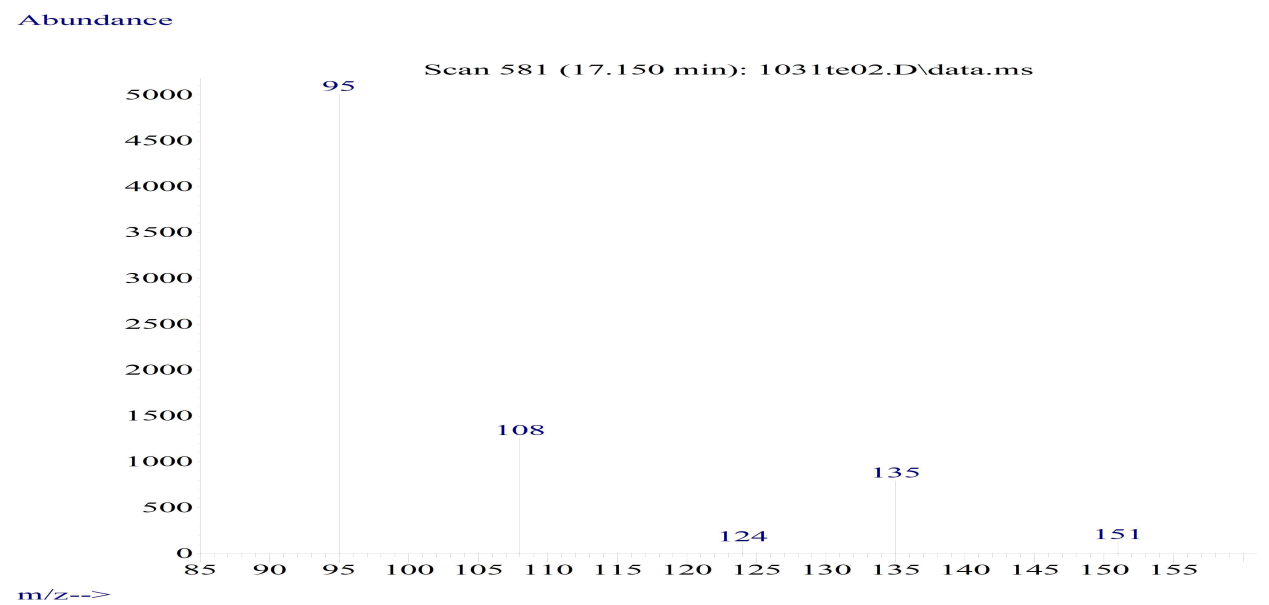


그림 2. 지오스민, 2-MIB의 질량스펙트럼

27. 지오스민 및 2-MIB

-HS-SPME/기체크로마토그래프-질량분석법

(Geosmin & 2-MIB-Headspace-Solid Phase Micro Extraction/Gas Chromatograph-Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 HS-SPME법을 사용하여 시료를 추출하고 화이버를 직접 기체크로마토그래프에 주입하여 열 탈착시켜 분석하는 방법이다. 즉, 시료 추출, 정제와 농축이 동시에 이루어지고 직접 기체크로마토그래프로 주입되기 때문에 자동화가 용이하여 기존의 전처리방법에 비해 상대적으로 높은 감도와 분석 조작성이 간단한 특징이 있다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 지오스민, 2-MIB의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.20 mm ~ 0.35 mm, 필름두께 0.1 μ m ~ 0.50 μ m, 길이 15 m ~ 60 m의 cross-linked methylsilicon (DB-1, HP-1 등) 또는 cross-linked 5 % phenylmethylsilicon (DB-5, HP-5 등) 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분을 99.999 % 이상의 헬륨 또는 질소로서 유량은 0.5 mL/min ~ 4 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 270 $^{\circ}$ C, 오븐온도는 40 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact)을 사용하며 이온화에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형(magnetic sector), 사중극자형(quadrupole) 및 이온트랩형(ion trap) 등의 성능을 가진 것을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 선택이온검출법(SIM, selected ion monitoring)을 이용하는 것이 바람직하다. 선택하는 이온들은 표 3의 이온을 사용할 수 있다.

3.3 SPME (Solid Phase Micro Extraction)

3.3.1 화이버는 2 cm - 50/30 μ m DVB/Carboxen/PDMS 또는 이와 동등 이상의 성능을 지닌 것을 사용한다.

3.3.2 SPME 장치는 시료의 항온(30 $^{\circ}$ C ~ 95 $^{\circ}$ C) 유지가 가능하고, 교반(100 ~ 750 rpm)이 가능한 것을 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 순수제조장치로 정제된 물을 사용한다. 단, 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 염화나트륨

염화나트륨(sodium chloride, NaCl , 분자량 : 58.44)은 450 $^{\circ}$ C 전기로에서 4 시간 ~ 5 시간 구운 것을 사용하며, 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 아스코르빈산나트륨(sodium L-ascorbate, $\text{C}_6\text{H}_7\text{NaO}_6$, 분자량 : 198.10)

4.2 표준용액

4.2.1 지오스민, 2-MIB 혼합표준원액(1,000 mg/L)

지오스민, 2-MIB 표준물질 10 mg을 정확히 취하여 메탄올 10 mL에 녹인다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 4 °C에서 냉장보관하고, 4주일 이내에 사용한다. 시판하는 표준용액을 사용할 수 있다.

4.2.2 지오스민, 2-MIB 혼합표준용액(10 mg/L)

지오스민, 2-MIB 혼합표준원액(1,000 mg/L) 1 mL를 100 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표준까지 채운다.

4.2.3 내부표준용액 (0.01 mg/L)

Geosmin-d₅, MIB-d₃, TCA-d₅ 또는 1,2-디클로로벤젠-d₄ 10 mg을 10 mL의 메탄올에 녹여 1,000 mg/L의 내부표준용액을 만든 다음 단계적으로 희석하여 0.01 mg/L가 되도록 내부표준용액을 만든다. 정확도 및 정밀도가 양호한 것을 선택하고 분석에 적당한 농도로 조정하여 사용할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료는 미리 질산 및 증류수로 씻은 유리병에 기포가 발생하지 않게 가득 채워서 밀봉하고 가능한 빨리 실험한다.

5.2 즉시 시험이 가능하지 않은 경우는 냉장 보관하여야 하며, 잔류염소를 포함하고 있는 경우는 잔류염소 1 mg 당 아스코르빈산나트륨을 10 mg 정도 넣어 잔류염소를 제거하도록 한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 정량범위는 0.002 µg/L ~ 0.20 µg/L로 한다. 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 화이버를 270 °C에서 30분 이상 헬륨가스를 흘려 활성화한다.

7.1.2 20 mL 바이알을 사용할 경우 시료 10 mL와 정제된 염화나트륨 3 g을 정확히 넣는다. 시료부피를 증가시키는 등 감도를 충분히 높인 경우 염화나트륨을 넣지 않거나 양을 조절하여 사용할 수 있다. 표준용액과 시료에 동일하게 적용해야 한다.

7.1.3 시료에 내부표준용액을 일정한 농도(검정곡선 범위의 중간 정도)가 되도록 첨가한 후 70 °C, 400 rpm으로 교반하면서 SPME 화이버에 30분간 흡착시킨다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 정제수에 지오스민과 2-MIB 혼합표준용액(10 mg/L)을 0.002 µg/L ~ 0.20 µg/L 농도 범위에서 단계적으로 첨가하고, 내부표준물질의 0.02 µg/L의 농도가 되도록 정확히 첨가한다. 표준용액의 농도는 필요에 따라 검정곡선의 정량범위 내에서 달리 할 수 있다.

7.2.2 이하 추출방법은 7.1.1~7.1.3에 따른다.

7.2.3 지오스민, 2-MIB 각각의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성

한다.

[주 1] 피크의 면적 대신 피크의 높이를 사용할 수 있으나 피크 면적을 사용하는 것이 바람직하다.

7.3 측정법

7.3.1 흡착시킨 시료를 270 °C, 4분간 탈착시켜 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석한다.

7.3.2 기체크로마토그래프/질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준 물질의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크의 면적을 구한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 Steven W. Lloyd et al. "Rapid analysis of Geosmin and 2-methylisobornol in water using solid phase micro extraction procedures", *Water Research* vol 32, NO.7(1998), 2140-2146

9.2 Tsair-Fuh Lin et al. "Effect of residual chlorine on the analysis of Geosmin, 2-MIB and MTBE in drinking water using the SPME technique", *Water Research* vol 37 (2003) 21-26.

9.3 국립환경과학원, 2006, 먹는물 중 지오스민, 2-MIB의 관리방안 연구 (I)

9.4 서울시상수도사업본부, 2001, 맛·냄새 물질의 표준분석법 개발에 관한 연구

9.5 일본수도협회, 2002, 상수시험방법

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.002 µg/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. 지오스민, 2-MIB의 기체크로마토그래피 실험조건(예)

항 목	조 건				
컬럼	Ultra-2 (Cross-linked 5 % Phenylmethylsilicon, 25 m × 0.2 mm I.D × 0.33 µm, film thickness)				
운반기체 (유속)	헬륨 (0.9 mL/min)				
분획비	10 : 1				
주입구 온도	270 °C				
검출기 온도	280 °C				
오븐 온도	초기온도	초기시간	승온속도	최종온도	시간
	(°C)	(min)	(°C/min)	(°C)	(min)
	40	5	15	65	5
			15	215	0
			30	300	3

표 3. 지오스민, 2-MIB의 각 물질별 특성이온

물질명	분자량	제1선택이온 (m/z)	제2선택이온 (m/z)
Geosmin	182.31	112	125, 97
2-Methylisoborneol	168.00	95	108, 135

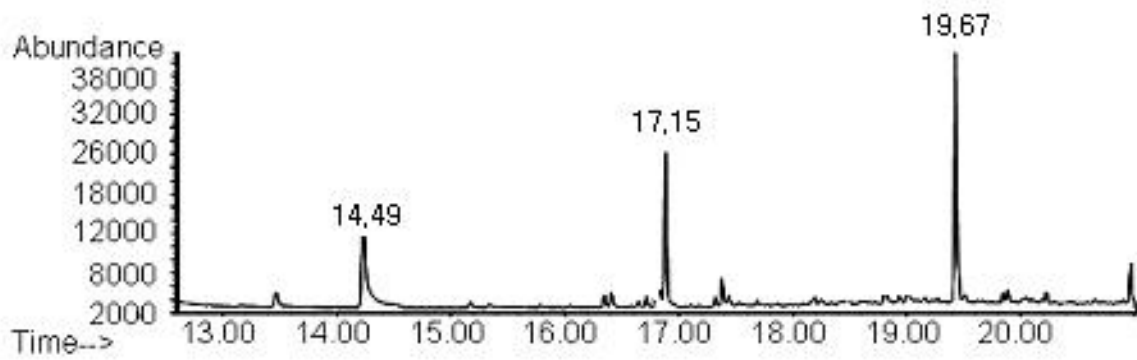
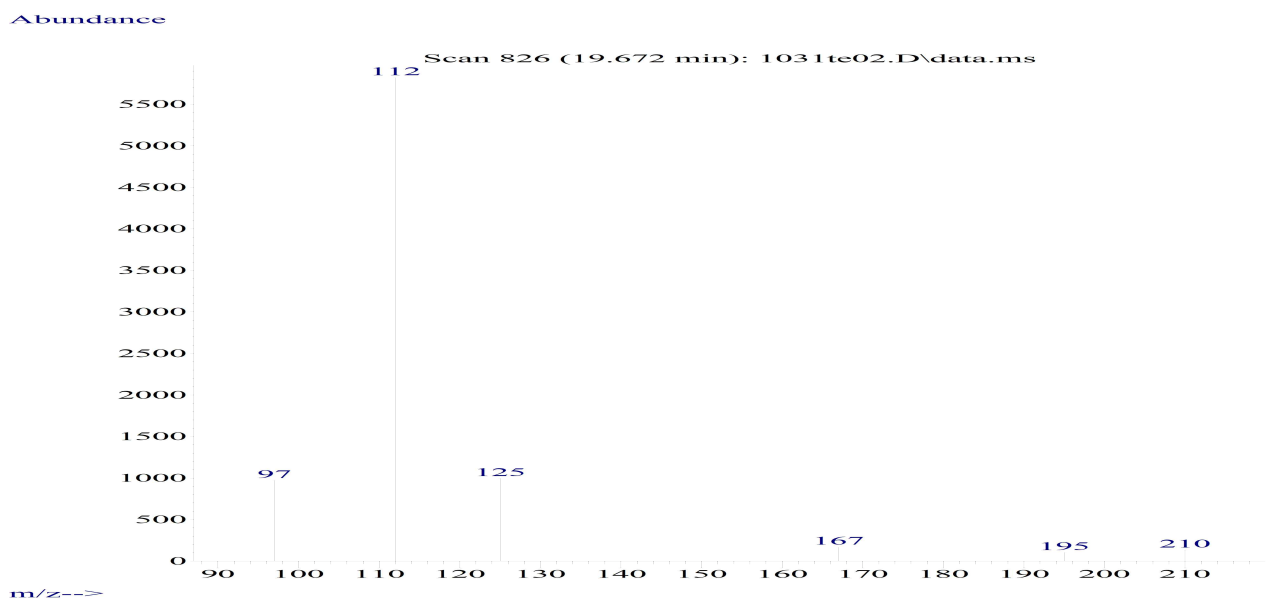


그림 1. 지오스민, 2-MIB의 GC-MS 크로마토그램(예)

표 4. 지오스민, 2-MIB의 머무름 시간(예)

물질명	분 (min)
지오스민	19.67
2-MIB	17.15
내부표준물질	14.59

지오스민



2-MIB

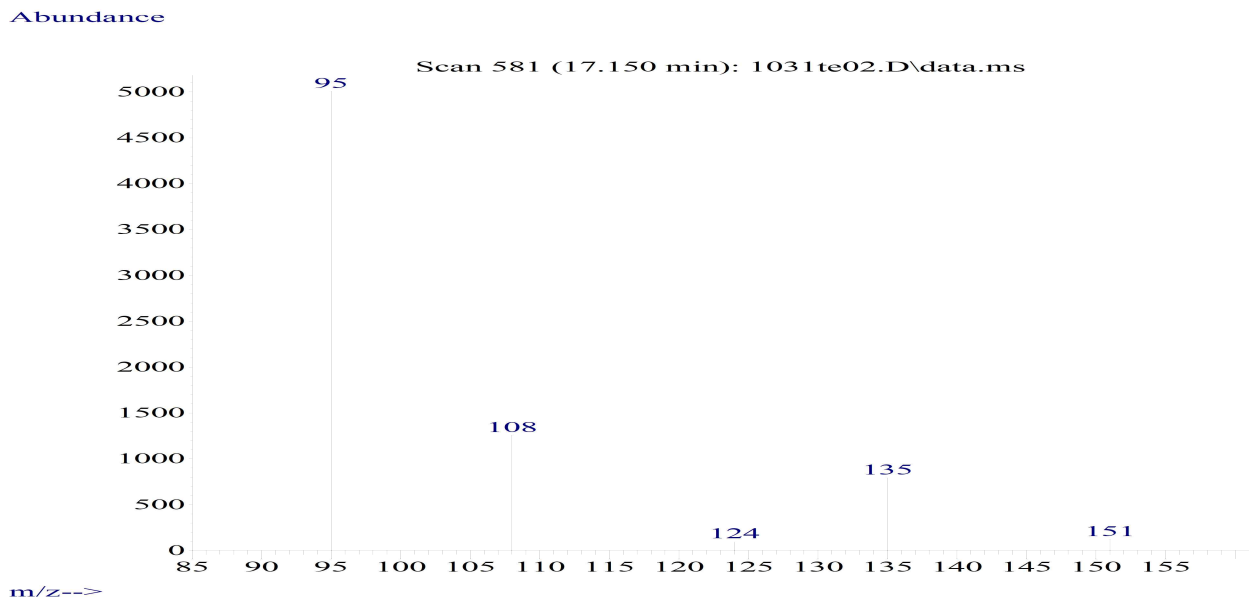


그림 2. 지오스민, 2-MIB의 질량스펙트럼

28. 부식성지수-랑게리아지수(LI)

(Corrosion Index-Langelier Index, LI)

1.0 개요

1.1 목적

랑게리아지수는 일반적으로 물에서 스케일 형성과 스케일 용해를 평가하기 위하여 탄산칼슘 침전이나 용해 경향을 나타내는 지수이다. 물이 CaCO_3 에 대하여 과포화, 포화 또는 불포화인지를 결정하며 수도관에 대한 수돗물 부식성 지표로 사용되어 관의 부식제어에 유용하고 관과 부식제어 프로그램에 활용된다.

1.2 제한

일반적으로 CaCO_3 은 과포화된 물에서 침전하며 불포화된 물에서는 침전할 수 없고 과포화된 물의 경우에도 인산염(특히 다인산염)이나 자연적기원의 유기물 및 마그네슘 등의 존재 시 CaCO_3 침전이 방해될 수 있다. 탄산칼슘 포화지수 계산에 포함되지 않으나 용존산소, 완충능력, 염소이온, 황산이온, 유속과 같은 수질 특성도 부식에 영향을 미칠 수 있다.

1.3 적용범위

이 시험방법은 먹는물의 원수나 처리수 중에 랑게리아 지수 분석에 적용한다. 최소 분석항목은 총알칼리도, 칼슘, pH와 온도이다. 이온강도는 전기전도도 또는 총용존고형물 측정으로 평가할 수 있다. 본 시험방법에서는 전기전도도를 이용한 방법을 적용하였다.

2.0 랑게리아지수 결정인자 시험방법

2.1 수소이온농도

먹는물수질공정시험기준 ES 05306.1a 수소이온농도-유리전극법에 따른다.

2.2 알칼리도

KS I ISO 9963-1 수질-알칼리도 측정방법(합성알칼리도 및 총알칼리도 측정방법) 중 총알칼리도 측정방법에 따른다.

2.3 칼슘

KS I ISO 7980 수질-칼슘 및 마그네슘 측정방법-원자흡광광도법 또는 KS I ISO 11885 수질-유도결합플라즈마 원자발광분광법(ICP-OES)에 의한 선택 원소 측정방법에 따른다.

2.4 전기전도도

수질오염공정시험기준 ES 04310.1 전기전도도 또는 KS I ISO 7888 수질-전기전도도 측정방법에 따른다.

2.5 랑게리아지수(LI) 계산

2.5.1 계산식

탄산칼슘 포화지수 LI는 식 (1)과 같이 계산된다.

$$LI = pH - pH_s \quad (\text{식 1})$$

여기서 pH = 측정값

pH_s = 칼슘이온과 중탄산이온 존재하에 CaCO_3 평형일때 pH

2.5.2 세부인자 계산

pH_s는 식 (2)와 같이 계산한다.

$$pH_s = pK_2 - pK_s + p[Ca^{2+}] + p[HCO_3^-] + 5 pf_m \quad (\text{식 } 2)$$

[HCO₃⁻]는 다음 식 (3)과 같이 계산한다.

$$[HCO_3^-] = \frac{Alk_t - Alk_o + 10^{(pf_m - pH)} - 10^{(pH + pf_m - pK_w)}}{1 + 0.5 \times 10^{(pH - pK_2)}} \quad (\text{식 } 3)$$

3)

여기서, Alk_t = 탄산의 종말 적정점에 의해 결정되는 총알칼리도, g-equivalents/L

K_w = 수온에 따른 물의 해리상수

$Alk_o = NH_3^0, H_3SiO_4^-, HPO_4^{2-}, B(OH)_4^-, CH_3COO^-, HS^-, CaHCO_3^+$ 와 $MgOH^+$ 같은 이온쌍에 의한 알칼리도를 말한다. 이들은 보통 HCO_3^- , CO_3^{2-} , OH^- , H^+ 성분들보다 작은 값을 나타낸다.

보통 알칼리도가 50 mg/L 이상으로 대략 중성(pH 6.0에서 8.5)의 물에서 식 (3)의

$10^{(pH + pf_m - pK_w)}$ 는 무시할 수 있으며 Alk_o 는 보통 계산에서 무시한다. 따라서 식 (2)를 단순화하면 식 (4)와 같이 정리할 수 있다.

$$pH_s = pK_2 - pK_s + p[Ca_t] + p[Alk_t] + 5 pf_m \quad (\text{식 } 4)$$

여기서, K_2 = 각 수온에서 탄산에 대한 두 번째 해리 상수

K_s = 각 수온에서 $CaCO_3$ 에 대한 용해 생성물 상수

$[Ca_t]$ = 칼슘이온 농도, g-moles/L

$[Alk_t]$ = 알칼리도, g-equivalents/L

f_m = 특정 온도에서 1g 물질에 대한 활성계수

각 식에서 p 는 $-\log_{10}$ 을 나타낸다. pK_2 , pK_s 와 pf_m 의 값은 표 1을 참조한다. 온도 조건에 따라 pK_2 와 pK_s 값은 표 2를 참고할 수 있다. 방해석(Calcite), 알고나이트(Argonite), 바테라이트(Vaterite) 각각은 다소 다른 용해도를 가지고 있다. 담수에서 가장 많이 발견되는 일반적인 탄산칼슘의 형태는 방해석이다.

3.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

4.0 참고자료

4.1 Standard Methods 2330, 2005, Calcium carbonate saturation

5.0 부록

표 1. 평형상수와 활동계수 평가

계 산 식		온도범위	비 고
I (이온 강도)	$I=1.6 \times 10^{-5} C$ (C: 전기전도도) or $I=TDS/40000$		전기전도도 측정법
$p\gamma_m = A$] (I < 0.5일 때) $A = 1.82 \times 10^{-6} (ET)^{-1.5}$ E =			
$pK_2 = 107.8871 + 0.03252849T - 5151.79/T - 38.92561 \log_{10} T + 563713.9/T^2$		273-373	
$pK_w = 4471/T + 0.01706T - 6.0875$		280-338	
$pK_{sc} = 171.9065 + 0.077993T - 2839.319/T - 71.595 \log_{10} T$		273-363	
$pK_{sa} = 171.9773 + 0.077993T - 2903.293/T - 71.595 \log_{10} T$		273-363	
$pK_{sv} = 172.1295 + 0.077993T - 3074.688/T - 71.595 \log_{10} T$		273-363	

※ C= conductivity

K_2 = second dissociation constant for carbonic acid

p= -log10 of the value of any factor

K_w = dissociation constant for water

γ_m = activity coefficient for monovalent species K_{sa} = solubility product constant for calcite

E = dielectric constant

K_{sa} = solubility product constant for aragonite

T = temperature, °K(°C+273.2)

K_{sv} =solubility product constant for vaterite

표 2. 특정 온도에서 pK 와 A_T 의 예상 값

수온(°C)	pK_2	pK_s			pK_w	A
		Calcite	Argonite	Vaterite		
5	10.55	8.39	8.24	7.77	14.73	0.494
10	10.49	8.41	8.26	7.80	14.53	0.498
15	10.43	8.43	8.28	7.84	14.34	0.502
20	10.38	8.45	8.31	7.87	14.16	0.506
25	10.33	8.48	8.34	7.91	13.99	0.511
30	10.29	8.51	8.37	7.96	13.83	0.515
35	10.25	8.54	8.41	8.00	13.68	0.520
40	10.22	8.58	8.45	8.05	13.53	0.526
45	10.20	8.62	8.49	8.10	13.39	0.531
50	10.17	8.66	8.54	8.16	13.26	0.537
60	10.14	8.76	8.64	8.28	13.02	0.549

70	10.13	8.87	8.75	8.40	-	0.562
80	10.13	8.99	8.88	8.55	-	0.576
90	10.14	9.12	9.02	8.70	-	0.591

참고 : 모든 값은 표 1의 공식으로 계산한 결과이다.

A는 pf_m 을 계산하는데 이용된다(표 1).

pf_m 은 25℃일 때 TDS값으로 구할 수 있으며 다음과 같다.

TDS	pf_m
100	0.024
200	0.033
400	0.044
800	0.060
1000	0.066

부식성지수 계산(예)

부식성지수를 계산하기 위해서 시료의 pH, 수온, 알칼리도, 전기전도도 및 Ca^{2+} 측정값이 필요하며, 그 값이 아래와 같을 때 부식성지수의 계산 과정은 다음과 같다.

pH 7.3, 수온 23.7 ℃, 알칼리도 35.2 mg/L, 전기전도도 120.9 μ S/cm, Ca^{2+} 13.3 mg/L

$$LI = pH - pH_s$$

$$LI = pH - (pK_2 - pK_{sc} + p[Ca_t] + p[Alk_t] + 5 pf_m)$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} pK_2 &= 107.8871 + 0.03252849T - 5151.79/T - 38.92561 \log_{10}T + 563713.9/T^2 \\ &= 107.8871 + (0.03252849 \times 296.85) - (5151.79/296.85) - (38.92562 \times 2.47) + (563713.9/296.85^2) \\ &= 10.34 \end{aligned}$$

$$T(K) = \text{수온} + 273.15 = 296.85$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} pK_{sc} &= 171.9065 + 0.077993T - 2839.319/T - 71.595 \log_{10}T \\ &= 171.9065 + (0.077993 \times 296.85) - (2839.319/296.85) - 71.595 \times 2.47 \\ &= 8.47 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} p[Ca_t] &= -\log_{10}(Ca^{2+}) \\ &= -\log_{10}(13.3/40000) \\ &= 3.48 \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} p[Alk_t] = -\log_{10}(\text{Alkalinity})$$

$$\begin{aligned}
&= \log_{10}(35.2/50000) \\
&= 3.15
\end{aligned}$$

$$\textcircled{5} \quad pf_m = A \quad]$$

$$\begin{aligned}
A &= 1820000*(EK)^{-1.5} \\
&= 1820000 \times (E \times 296.85)^{-1.5} \\
&= 0.509639
\end{aligned}$$

$$E =$$

$$=$$

$$= 78.705$$

$$\begin{aligned}
I &= 1.6 \times 10^{-5} \times C \\
&= 1.6 \times 10^{-5} \times 120.9 \\
&= 0.0019
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
5pf_m &= 5 \times [0.509639 \times (0.0019^{0.5} / (1 + 0.0019^{0.5}) \\
&\quad - 0.3 \times 0.0019)] \\
&= 5 \times 0.021 \\
&= 0.10
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
LI &= pH - (pK_2 - pK_s + p[Ca_t] + p[Alk_t] + 5 pf_m) \\
&= 7.34 - (10.34 - 8.47 + 3.48 + 3.15 + 0.10) \\
&= 7.34 - 8.60 \\
&= -1.26
\end{aligned}$$

29. 노로바이러스

(Method for norovirus in groundwater)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험방법은 지하수나 하천수 등 물에 존재하는 노로바이러스를 분석함에 있어 정확하고 통일성 있는 검사결과를 기하기 위해 필요한 제반사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

본 시험방법은 지하수, 하천수, 호소수 등 환경수에 대한 노로바이러스 시험에 적용한다.

1.3 주의사항

본 시험방법에 의해 채취된 시료는 10 °C 이하의 냉장보관상태로 운반되어야 하며, 시료채취 시간부터 48시간 이내에 전처리(탈리 및 농축)를 수행하여야 한다. 전처리된 시료는 냉동상태에서 장기간 보관이 가능하나 가급적 72시간 이내에 유전자 분석을 실시하여야 한다. 또한 본 실험방법의 결과는 유전자분석에 기초한 것으로 노로바이러스가 검출되더라도 감염성 여부는 판단 할 수 없다.

시료채취 도구 준비 시 주의사항으로는 시료채취에 사용되는 도구들은 각 부품의 재질에 따라 시료채취 작업 이전에 미리 소독 또는 고압멸균 하여야한다. 특히 반복되어 사용되는 부품들로부터 노로바이러스 유전자 조각의 오염방지를 위하여 가급적 고압멸균을 하는 것이 바람직하며, 이를 위해 각 부품을 고압증기멸균이 가능한 스테인레스 재질 등으로 대체할 수 있다. 또한 채취에 사용되는 튜브 등은 멸균 가능한 재질이나 일회용을 사용하는 것을 권장한다.

시료전처리 및 유전자분석 시 주의사항은 탈리와 농축과정에 사용되는 비커, 플라스크, 원심분리관, 주사기, 시료보관용기 등은 반드시 고압증기멸균하여 노로바이러스 오염을 방지하고 고압증기멸균을 할 수 없는 재질은 멸균된 일회용품을 사용하는 등 실험조작 및 사용되는 용기에 의한 노로바이러스 유전자 오염에 주의하여야한다.

유전자분석에 사용되는 피펫 팁은 오염을 방지하기 위하여 필터가 부착된 멸균된 1회용 팁을 사용한다. 또한 위양성 및 위음성 여부를 판단하기 위해 대조군을 함께 분석하여야한다.

기타 실험에 의한 오염을 방지하기 위하여 유전자 증폭과 전기영동 실험 공간을 분리하고, 생물안전 캐비닛 등 장비 등을 갖추어야 한다.

2.0 용어정의

2.1 노로바이러스란 사람감염성 노로바이러스(human norovirus)로 물속에 존재하는 감염성 바이러스 입자 및 비감염성 입자 또는 유전자를 의미한다.

2.2 시료채취란 지하수, 하천수, 호소수 등에서 여과장치를 이용하여 시료(물)를 여과하는 것을 말한다.

2.3 전처리란 시료채취된 여과지로부터 노로바이러스를 탈리하고 탈리된 시료를 농축시료로 만드는 과정을 말한다.

2.4 유전자분석이란 농축시료로부터 노로바이러스 유전자를 추출하여 PCR 등의 유전자 증폭 방법으로 노로바이러스 유전자를 특이적으로 증폭하여 검출하고, 서열분석을 통해 확인하는 과정을 말한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 시료채취를 위한 장비 및 기구

3.1.1 표준필터장치 조립용 부품

표준필터장치(standard filter apparatus)는 전필터(prefilter), 탈염소화 또는 pH의 조정이 필요할 때 이외에는 모든 시료채취에 사용된다.

3.1.1.1 BR 1개 - Backflow Regulator

3.1.1.2 SF 1개 - Swivel Female insert with garden hose thread

3.1.1.3 BT 3 조각 - Braided Tubing, 1/2" clear

3.1.1.4 HC1 6개 - Hose Clamp

3.1.1.5 HF1 1개 - Hose Fitting, nylon, 3/8" male NPT x 1/2" tubing ID

3.1.1.6 PR 1개 - Pressure Regulator

3.1.1.7 PN 1개 - PVC Nipple, 3/8" male NPT (263A regulator를 사용할 때는 이 부품이 필요하지 않다.)

3.1.1.8 TE 1개 - PVC TEE with 3/8" female NPT ports (63A regulator를 사용할 때는 이 부품이 필요하지 않다.)

3.1.1.9 RB1 1개 - Reducing Bushing, 3/8" NPT(M) × 1/4" NPT(F) (63A regulator를 사용할 때는 이 부품이 필요하지 않다.)

3.1.1.10 PG 1개 - Pressure Gauge, 0-30 pound per square inch (263A regulator를 사용할 때는 이 부품을 1/4" gauge port에 연결한다.)

3.1.1.11 RA 1개 - Reducing Adaptor, 1/2" female NPT × 3/8" male NPT

3.1.1.12 MQ1 1개 - Male Quick Connect, 1/2" NPT (hose fittings와 braided tubing의 연결이 적절하면 quick connects를 사용하지 않아도 좋다.)

3.1.1.13 FQ1 2개 - Female Quick Connects, 1/2" female NPT

3.1.1.14 RN1 2개 - Reducing Nipples, 3/4" male NPT × 1/2" male NPT

3.1.1.15 CH 1개 - Cartridge Housing with wench

3.1.1.16 FC 1개 - Filter Cartridge, positively charged virus filter

3.1.1.17 MQ2 1개 - Male Quick Connect, 1/2" female NPT

3.1.1.18 HF2 1개 - Hose Fitting, 1/2" male NPT × 1/2" tubing ID

3.1.1.19 WM 1개 - Water Meter. 유량계는 수평의 위치에서 사용되어야 하며 추위에 의해 동파되지 않도록 잘 보호해야 한다. 실험자는 유량계의 눈금이 나타내는 계량 단위를 정확히 알아야 한다. (1 gal=0.1337 ft³ or 3.7854 L ; 1ft³ = 7.481 gal 또는 28.316 L)

3.1.1.20 HF3 1개 - Hose Fitting, nylon, 3/4" male NPT × 1/2" tubing ID

3.1.1.21 FV 1개 - Flow Control Valve

3.1.2 전필터(prefilter) 모듈 조립용 부품

탁도가 75 NTU (nephelometry turbidity unit)를 초과하거나 여하한 이유로 인해 시료의 최소량을 채취할 수 없을 경우에 표준필터장치의 앞부분에 설치하여 사용한다.

3.1.2.1 PC 1개 - 10 μ m 폴리프로필렌 전필터 카트리지(Prefilter Cartridge : PC)

3.1.2.2 female quick connect (FQ1) 1개

3.1.2.3 reducing nipple (RN1) 2개

3.1.2.4 male quick connect (MQ2) 1개

3.1.2.5 cartridge housing (CH) 1개

3.1.3 단일주입기 모듈 조립용 부품

pH 저감이 요구되는 원수 또는 처리수와 탈염소화가 필요한 처리수를 위한 장치이다.

3.1.3.1 FQ2 2개 - Female Quick Connects, 1/2" male NPT

3.1.3.2 ME 4개 - Male Elbows, 3/8" male NPT

3.1.3.3 RN2 2개 - Reducing Nipples, 3/8" male NPT $\times$ 1/2" male NPT

3.1.3.4 RB2 2개 - Reducing Bushings, 3/8" female NPT $\times$ 1/2" male NPT

3.1.3.5 IN 3개 - In-line INjectors(계량펌프(metering pump)와 적절한 connector로 injector를 대체할 수 있다.)

3.1.3.6 HC 3개 - hose clamp

3.1.3.7 표준장치를 조립할 때와 마찬가지로 reducing adaptors (RA) 4개, PVC T자관 (TE) 4개, reducing bushings (RB1) 2개, 압력계(pressure gauge : PG) 2개, female quick connects (F

Q1) 2개, male quick connects (MQ1) 2개, male quick connects 2개가 추가적으로 필요하다.

3.1.4 장치의 조합

표준여과장치는 조절기(regulator)모듈, 필터하우징(filter housing)모듈, 배출기(discharge) 모듈로 구성되며 ‘모듈’이란 여러 부품이 모여 구성하는 하나의 기능단위를 말하는 것으로 필요한 경우 채수장치 전체로부터 간단한 조작으로 분리해낼 수 있어야 한다. 채수장치의 조립은 수중바이러스 검출 및 분석연구에 대해 국가로부터 지정받은 분석실험실에서 수행한다. 모든 비압착식 나사형 연결부위(threaded & non-compression fitting)에는 테프론 테이프를 사용하여야 한다.

3.1.4.1 조절기 모듈 - 그림 1에서와 같이, 역류조절기(backflow regulator : BR)와 swivel female insert (SF)를 차례로 연결한다. 적당한 길이의 압력호스(braided tubing : BT) 한 조각을 호스 클램프(hose clamp)를 이용하여 swivel female insert의 tubing connector (HC1)에 연결한다. Tubing의 다른 한쪽 끝은 3/8 × 1/2" hose fitting (HF1)에 클램프로 연결한다. Hose fitting을 돌려 압력조절기(pressure regulator : PR)의 유입구에 연결한다. 압력조절기의 배출구는 PVC nipple (PN)을 이용하여 PVC T자관(TEE : TE)과 연결한다. 압력계(pressure gauge : PG)는 reducing bushing (RB)을 이용하여 PVC T자관의 꼭대기에 연결한다. Reducing adaptor (RA)를 PVC T자관의 마지막 남은 연결부위에 부착한다. Reducing adaptor에는 male quick connect (MQ1)를 부착한다.

3.1.4.2 필터하우징 모듈 - Reducing nipple (RN1)에 female quick connect (FQ1)을 부착한다. Reducing nipple은 카트리지 하우징(cartridge housing : CH)의 유입구에 연결한다. 다른 하나의 reducing nipple을 하우징의 배출구에 연결한다. Reducing adaptor에 male quick connect (MQ2)를 부착한다.

3.1.4.3 배출기 모듈 - Hose fitting (HF2)에 female quick connect (FQ1)를 부착한다. 적당한 길이의 압력호스를 호스 클램프(HC1)를 사용하여 hose fitting에 연결한다. 관의 다른 한쪽 끝은 새 호스 클램프(HC1)를 사용하여 swivel female insert에 부착한다. Swivel female insert를 유량계(water meter : WM)의 유입구에 부착한다. 또 하나의 swivel female insert를 유량계(WM)의 배출구에 부착하고 호스 클램프(HC1)를 사용하여 압력호스(BT) 한 조각과 연결한다. 관의 다른 한쪽 끝은 호스 클램프(HC1)를 사용하여 hose fitting (HF3)에 부착한다. Hose fitting을 돌려 유속조절밸브(flow control valve)의 유입구에 끼워 넣는다. 배수구까지 충분한 길이의 튜브를 연결하기 위해 여분의 hose fitting을 유속조절밸브에 부착할 수 있다. 배출기 모듈을 멸균할 필요는 없다.

3.1.4.4 Quick connect를 사용하여 필터하우징 모듈을 조절기 모듈과 연결한다. 연결된 조절기 및 필터하우징 모듈은 ‘부록 C’에서 서술한 바대로 염소로 멸균하여야 한다. 1MDS 필터 카트리

지(filter cartridge : FC)는 부록 C에서 설명한 대로 멸균하고 무균 조작하여 카트리지 하우징에 넣는다. 카트리지하우징의 덮개를 다시 덮고 카트리지하우징 렌치(wrench)를 사용하여 완전히 조인다. 하우징을 흔들어 필터가 빈틈없이 장착되었는지 확인한다. 제대로 장착된 필터는 흔들리지 않는다. 수송과정의 편의를 위해 조절기 모듈과 필터하우징 모듈을 분리해도 무방하다. 단, 모듈과 연결되는 모든 개구부(openings)는 멸균된 알루미늄 호일로 빈틈없이 싸주어야 한다.

3.1.4.5 전필터 모듈의 조립 - 그림 2와 같이, female quick connect (FQ1)를 reducing nipple (RN1)에 차례로 연결한다. Reducing nipple을 카트리지하우징(CH)의 유입구와 연결한다. 다른 하나의 reducing nipple은 하우징의 배출구에 연결한다. Male quick connect (MQ2)는 reducing adaptor에 부착한다¹⁾.

3.1.4.6 단일 주입기(single injector) 모듈 - 그림 2와 같이 순서대로 각 부품을 조립한다. Reducing adaptor (RA)에 female quick connect를 부착한다. Adaptor를 주입기(injector : IN)의 유입구에 연결한다. 주입기의 배출구를 PVC nipple (PN)를 경유하여 PVC T자관(TE)에 연결한다. Reducing bushing (RB1)을 사용하여 압력계(pressure gauge : PG)를 PVC T자관의 꼭대기 부분과 연결한다. Reducing adaptor (RA) 다른 하나는 PVC T자관의 남은 연결부위에 부착한다. Reducing adaptor에는 male quick connect (MQ1)을 부착한다²⁾.

3.1.4.7 이중 주입기(double injector) 모듈 - 그림 2와 같이 순서대로 각 부품을 조립한다. Reducing adaptor (RA)에 female quick connect (FQ2)를 부착함으로써 중심부분을 조립한다. Adaptor는 PVC T자관(TE)의 상부 연결부에 연결한다. PVC T자관 연결부 중 하나에 male elbow (ME)를 부착한다. 다른 연결부에는 reducing nipple (RN2) 하나를 부착한다. 만약 quick connects 대신에 union ball joint를 사용할 경우에는 PVC nipple을 나머지 하나의 연결부에 부착한다. 주입기(IN)의 유입구 방향을 male elbow에 연결한다. 주입기의 배출구에도 male elbow 하나를 부착한다. Male elbow에는 새 PVC T자관을 연결한다. Reducing nipple (RN2 또는 PVC nipple)을 이 두 번째 PVC T자관의 다른 한쪽 끝에 연결한다. 마찬가지로 male quick connect (MQ2) 하나를 위의 reducing nipple에 부착한다(또는 두 번째 union ball joint의 한 부분을 PVC nipple에 부착한다). 두 번째 PVC T자관의 top connector를 PVC nipple을 이용하여 세 번째 PVC T자관에 연결한다. Reducing bushing (RB1)을 사용하여 압력계를 세 번째 PVC T자관의 머리부분에 연결한다. Reducing adaptor는 세 번째 PVC T자관의 남은 connector에 부착한다. Reducing adaptor에 male quick connect를 부착한다. 두 개의 male elbow (ME)를 두 번째 주입기의 유입구와 배출구에 각각 부착한다. 두 개의 reducing bushings (RB2)(또는 union ball joint를 사용할 경우, 바닥부

1) 조합된 장치는 염소로 멸균소독하고 미리 멸균소독된 폴리프로필렌 전필터 카트리지를 무균조작하여 하우징에 장착한다. 양 말단은 멸균된 알루미늄 호일로 덮는다. 전필터 모듈은 사용 전까지 깨끗한 장소에 보관한다.

2) 단일 및 이중 주입기 모듈을 염소로 멸균한다. 주입기의 개구부를 포함, 각 말단을 멸균된 알루미늄 호일로 씌운다. 주입기 연결관(Injector Tubing : IT)의 안쪽 및 바깥쪽 표면 모두 멸균한다. 조작 중에 오염시키지 않고도 양 말단을 떼어낼 수 있도록 연결관은 멸균된 플라스틱 주머니나 랩으로 싸는다. 주입기 모듈은 사용 전까지 깨끗한 장소에 보관한다.

분)를 male elbow에 연결한다. 각 reducing bushing에 female quick connect (FQ1)를 연결한다. 흐름의 방향이 첫 번째 주입기와 동일하도록 두 번째 주입기의 위치를 조정한다(주입기상의 화살표가 모두 조립품의 압력계 방향을 향해야 한다). 조립품의 완성을 위해 2개의 female quick connects를 주요 부분의 male quick connects와 연결하거나 또는 union ball joint를 사용할 경우, union ball joints의 두 부분을 연결한다.

3.1.5 기타

3.1.5.1 휴대용 pH 측정계

3.1.5.2 휴대용 온도 측정계

3.1.5.3 상업용 얼음팩

3.1.5.4 입구가 넓은 1 L 용량의 폴리프로필렌병

3.1.5.5 휴대용 아이스(단열)박스

3.1.5.6 알루미늄 호일, 기록용지, hosecock clamp, 수술용 장갑, 클램프 조절용 드라이버 혹은 플라이어, 유성펜

3.1.5.7 30 PSI에서 11.4 L/min을 공급할 수 있는 화학약품내성 펌프와 적당한 connector(원수나 처리수를 채취하는데 필요한 적정한 수압이 발생하는 수도꼭지를 사용할 수 없을 경우, 또는 정도관리 시료를 조작할 경우에 사용한다), 펌프의 초기화는 펌프제조사의 권고에 따라 수행한다.

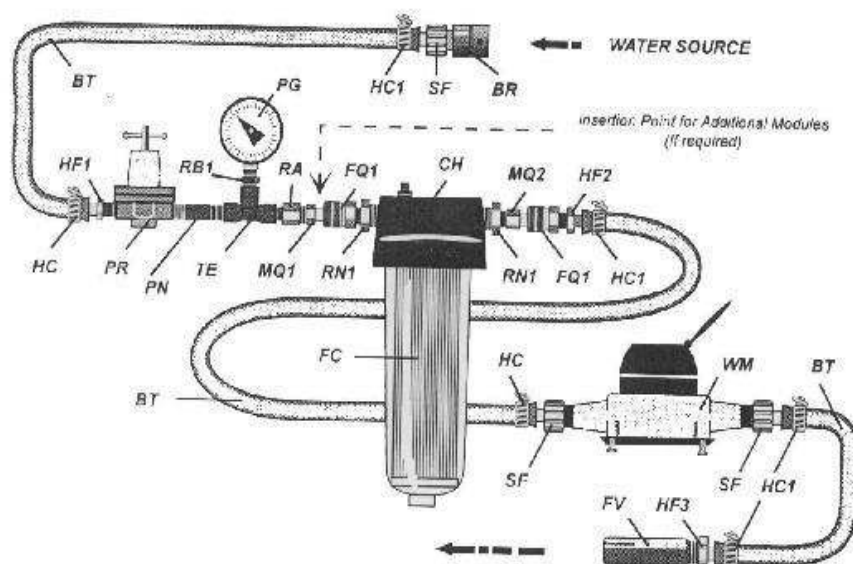


그림 1. 표준필터장치

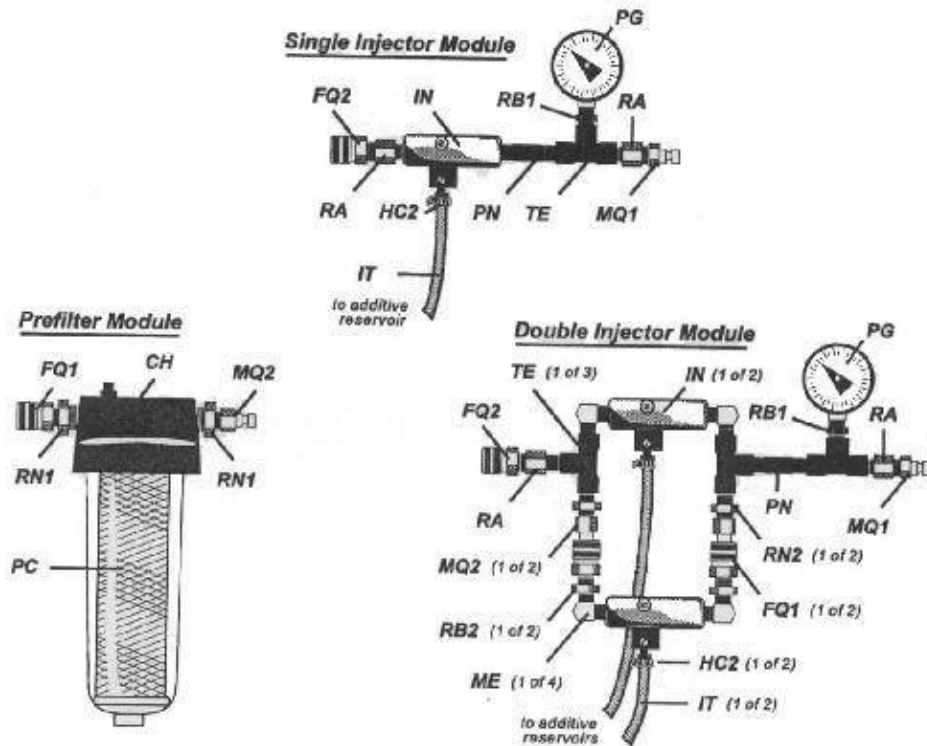


그림 2. 표준여과장치에 부착되는 추가 모듈

3.2 전처리를 위한 장비 및 기구

3.2.1 바이러스 탈리과정

3.2.1.1 압력계가 장치된 양압(positive pressure)의 공기 혹은 질소 압력원(pressure source)이 실험실의 공기 호스나 펌프라면, 반드시 오일필터나 공기필터가 장착되어 있어야 한다.

3.2.1.2 5 L ~ 20 L 용량 압력용기(dispensing pressure vessels)

3.2.1.3 복합 전극을 사용하는 pH 측정기 : 최소 0.1 pH 단위의 정밀도

3.2.1.4 나선형 클램프가 달린 멸균 가능한 압력호스(inner-braided tubing)

3.2.1.5 교반기(magnetic stirrer)와 교반막대(magnetic stir bar)

3.2.2 유기응집 농축과정

3.2.2.1 냉장이 가능한 원심분리기 (2,500 ~ 10,000 x g)

3.2.2.2 나사형 뚜껑이 부착된 원심분리용 용기 (100 mL ~ 1000 mL 용량)

3.2.2.3 전필터가 장착된 1회용 Acrodisc 멸균용 필터 (0.22 μ m)³⁾ (필터를 사용하기 직전에는 항상 pH 7.0 ~ pH 7.5의 소고기엑스 완충액 10 mL ~ 20 mL를 여과시킨다. 이 과정은 시료를 여과하는 사이에 필터에 바이러스가 흡착되는 것을 방지한다.)

3.3 유전자분석을 위한 장비 및 기구

3.3.1 무균작업대(laminar flow microbiological safety cabinet)

3.3.2 원심분리기 (6,000 ~ 20,000 x g)

3.3.3 유전자증폭기(thermal cycler)

3.3.4 전자렌지

3.3.5 전기영동장치 (electrophoresis for nucleic acid)

3.3.6 gel 이미지 분석시스템

4.0 시약 및 표준용액

4.1 일반시약

4.1.1 시료채취과정

4.1.1.1 2 % 티오황산나트륨용액

티오황산나트륨(sodium thiosulfate, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, 분자량 : 158.10) 100 g을 증류수에 녹여 최종적으로 5000 mL의 저장용액(stock solution)을 제조하고 121 $^{\circ}\text{C}$ 에서 30분간 고압증기 멸균한다.

3) 판매용 필터가 막힐 정도의 시료는 멸균 필터를 많이 겹쳐서 여과에 사용할 수 있다. 0.22 μ m 필터 (Millipore Corp. Product No. GSWP 4700)를 유리섬유 전필터(fiber glass prefilter : Millipore Corp. AP15 4700과 AP20 4700)와 여러 장 겹쳐서 멸균된 필터묶음을 만든다. 위쪽에 AP20 전단계필터를, 아래쪽엔 0.22 μ m 필터가 놓이도록 디스크필터 홀더(Millipore Corp. Product No. SX00 4700)에 쌓는다. 필터묶음은 각각 사용된 뒤에는 해체하여 0.22 μ m 필터에 이상이 없는지 검사한다. 필터에 흠이 있거나 파손된 필터로 여과한 배지는 새로운 필터로 재여과한다.

4.1.1.2 염산용액

5 M의 염산(hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46)용액을 각각 5 L, 1 L, 그리고 100 mL 만든다. 용액은 물시료의 pH를 조정하는데 사용하며 적어도 사용하기 24시간 이전에 준비한다.

4.1.2 시료 전처리과정

4.1.2.1 수산화나트륨용액

각각 4 g과 20 g의 수산화나트륨(sodium hydroxide, NaOH, 분자량 : 40.00)을 최종 부피 100 mL의 증류수에 녹여 1 M 및 5 M 수산화나트륨용액을 준비한다. 수산화나트륨용액은 상온에서 수개월 동안 보관할 수 있다.

4.1.2.2 소고기엑스완충액

소고기엑스 V 분말(Difco Laboratories Product No. 0115-17이나 동급 제품) 30 g과 글리신(glycine) 7.5 g(글리신의 최종농도 = 0.05 M)을 1.9 L의 증류수에 녹여 1.5 %의 소고기엑스 완충액을 준비한다. 1 M 혹은 5 M 수산화나트륨용액을 사용하여 pH를 9.5로 맞춘 다음, 0.01 %(w/w) tween 80⁴⁾ 1 mL를 넣고 증류수로 최종 부피 2 L가 되도록 조절한다. 121 °C에서 15분간 고압증기 멸균하여 실온에서 사용한다. 소고기엑스용액은 4 °C에서 일주일간 혹은 -20 °C에서 장기간동안 보관할 수 있다.

4.1.2.3 인산1수소나트륨 · 7수화물

0.15 M 40.2 g의 인산1수소나트륨(sodium phosphate dibasic, Na₂HPO₄ · 7H₂O, 분자량 : 268.06)을 최종 부피 1,000 mL의 증류수에 녹인 다음, 수산화나트륨용액을 사용하여 pH를 9.0 ~ 9.5 사이로 조절하고, 121 °C에서 15 분간 고압증기 멸균한다.

4.2 유전자분석 시약

4.2.1 유전자추출 과정

96 % ~ 100 % 에탄올(ethanol, C₂H₅OH, 분자량 : 46.07) 용액

4.2.2 유전자증폭 과정

4) 0.01 %(w/w) Tween 80은 원액 1 mL를 증류수 100 mL에 희석하여 만든다.

0.1 % Diethyl Pirocarbonate (DEPC) 처리된 증류수

4.2.3 전기영동 과정

4.2.3.1 1.5 % agarose gel

1.5 g의 agarose를 100 mL의 1 X TAE buffer에 첨가하여 전자렌지를 이용하여 용해한다. gel 덩어리가 보이지 않을 때까지 가열하여 용해한 후 60 °C 정도가 될 때까지 방치한 후 gel tray에 comb을 set하고 두께가 3 mm ~ 5 mm가 되도록 gel을 붓는다. 30분 정도 실온에 방치하여 gel을 고정시킨다.

4.2.3.2 1 X TAE buffer

4.2.3.3 6 X loading buffer

4.2.3.4 DNA marker - 100bp DNA ladder

4.2.3.5 0.5 µg/µL의 Ethidium bromide

1 X TAE buffer 또는 증류수에 용해하여 빛이 차단된 용기에 담아서 실온에 보관한다. Ethidium bromide는 강력한 발암물질이고 독성을 지니므로 다룰 때에는 반드시 비닐장갑을 사용하고, 사용 후에는 정화한 후 버려야한다.

4.3 표준용액

4.3.1 유전자증폭 과정

4.3.1.1 음성대조군 - 0.1 % Diethyl Pirocarbonate (DEPC) 처리된 증류수

4.3.1.2 양성대조군 - 노로바이러스 환자 가검물

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료채취

채수자는 반드시 멸균된 수술용 장갑을 착용해야하며, 장갑을 착용한 손이 사람의 피부나 오염되었을 수 있는 부품에 닿았을 경우 새 장갑으로 바꿔 착용해야 한다.

5.1.1 수도꼭지가 있는 경우

5.1.1.1 채취할 수도꼭지 또는 배출구에 수도꼭지 → 조절기 모듈 → 배출기 모듈 → 1 L 용량 플라스틱병 순서대로 연결 한다.

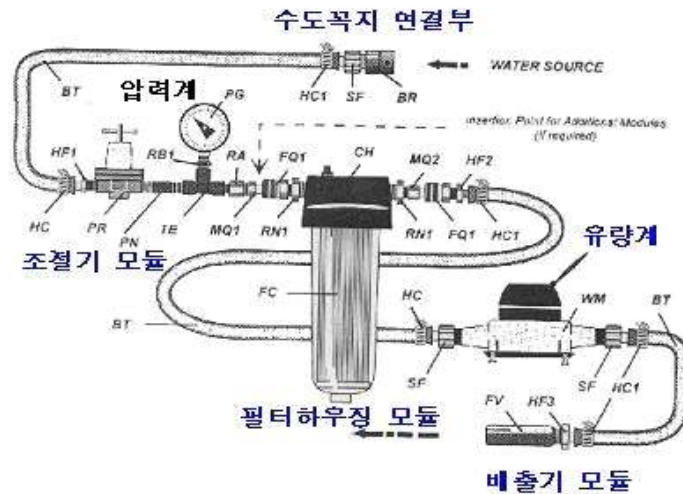


그림 3. 장치 연결 순서

5.1.1.2 수도꼭지 수압이 30 PSI 정도가 되도록 한다. 만일 최고 수압이 30 PSI를 넘지 못하면 압력조절기(pressure regulator) 등으로 최대압력까지 조절한다.

5.1.1.3 이후 약 70 L 정도의 물을 흘려보낸 후 시료채취기록부(sample data sheet)에 시료번호, 채취위치, 채취자의 이름 등을 기록하고 플라스틱 병에 담긴 물시료의 pH, 온도, 탁도, 잔류염소를 측정하여 기록한다.

5.1.1.4 수도꼭지를 잠그고 시료가 다음의 조건에 해당되어 부가장치의 연결이 필요한지의 여부를 결정하여 연결한다.

5.1.1.4.1 pH가 8 이상일 때

5.1.1.4.1.1 pH 조절과 잔류염소의 제거를 위해 이중주입기 모듈을 조절기 모듈 → 이중주입기 모듈 → 배출기 모듈 순서대로 연결한다.

5.1.1.4.1.2 멸균된 튜브로 주입기와 0.1 M 염산용액이 담긴 매스실린더를 연결하고, 1 L 플라스틱병에 담긴 물시료의 pH가 6.5 ~ 7.5가 되도록 조절한 후 pH를 시료채취기록부에 기록한다.

5.1.1.4.1.3 이중주입기의 나머지 한쪽 튜브는 2 % 티오황산나트륨용액이 담긴 다른 매스실린

더에 넣고 2 % 티오황산나트륨용액을 물 1 gal (3.8 L) 당 10 mL가 주입되도록 다음 식을 이용하여 주입율을 조정한다(시료 중 잔류염소가 없을 경우 티오황산나트륨을 주입할 필요가 없으며, 단일주입기 모듈을 사용한다.).

$$\frac{\text{water flow rate}}{\text{rate}} \cdot \frac{\text{Liter}}{\text{min}} \times \frac{10 \text{ mL thiosulfate}}{\text{Liter water}} = \frac{\text{thiosulfate injection rate}}{\text{rate}} \cdot \frac{\text{mL}}{\text{min}}$$

5.1.1.4.2 pH가 8 이하일 때

잔류염소 제거를 위해 단일주입기를 연결하여 위와 같이 물 1 gal (3.8 L) 당 2 % 티오황산나트륨 용액 10 mL가 주입되도록 한다(시료 중 잔류염소가 없을 경우 티오황산나트륨을 주입할 필요가 없으며, 단일주입기 모듈을 사용한다.).

5.1.1.5 바이러스시료채취기록부에 시료채취일, 시작 시간, 유량계의 처음 수치를 기록하고, 필터하우징 모듈을 배출기 모듈 앞에 조절기 모듈 → 주입기 모듈 → 필터하우징 모듈 → 배출기 모듈 순서로 연결한다.

5.1.1.5.1 필터하우징 모듈

양전하를 띄고 있는 바이러스여과용 필터를(필요시 고압증기멸균(121 ℃, 30분)) 별도로 염소 소독한 필터하우징에 넣어 조립한 후 멸균한 알루미늄 호일로 유출 및 유입부가 달린 마개를 잘 포장하여 시료채취 전에 미리 준비한다.



그림 4. 수도꼭지 및 원수펌프에서 시료채취 모습

5.1.1.6 천천히 물을 흐르게 하면서 필터하우징 상단의 감압단추(vent button)를 눌러 필터하우징 내부의 공기가 완전히 빠지도록 한 후 감압단추를 놓고 수도꼭지를 완전히 연다.

5.1.1.7 조절기의 압력은 30 PSI 이하, 주입기의 압력은 조절기 압력보다 35 % 낮게 조정하고 500 L 이상을 통과시킨 후 수도꼭지를 잠근다.

5.1.1.8 바이러스시료채취기록부에 시료채취 종료일, 종료 시간, 유량계의 최종 수치를 기록한다.

5.1.1.9 필터하우징을 플라스틱백에 넣어 아이스박스에 담고 냉장상태로 즉시 실험실로 운반한다.

5.1.2 수도꼭지를 이용할 수 없는 경우

5.1.2.1 채취할 수도꼭지 또는 배출구에 양압펌프 → 조절기 모듈 → 배출기 모듈 → 1 L 용량 플라스틱병 순서대로 연결 한다.

5.1.2.2 조절기 모듈의 수압이 30 PSI 정도가 되도록 한다. 만일 최고 수압이 30 PSI를 넘지 못하면 압력조절기(pressure regulator) 등으로 최대압력까지 조절한다.

5.1.2.3 이후 약 70 L 정도의 물을 흘려보낸 후 시료채취기록부(sample data sheet)에 시료번호, 채취위치, 채취자의 이름 등을 기록하고 플라스틱병에 담긴 물시료의 pH, 온도, 탁도, 잔류염소를 측정하여 기록한다.

5.1.2.4 양압펌프의 밸브를 잠그고 시료가 다음의 조건에 해당되어 부가장치의 연결이 필요한지의 여부를 결정하여 연결한 후 "가" 항의 순서와 동일하게 시료채취를 한다.



그림 5. 양압펌프를 이용한 시료채취 모습

6.0 전처리(탈리 및 농축)

6.1 노로바이러스 탈리

6.1.1 냉장된 상태로 도착한 필터는 시료채취 시작시간으로부터 72시간 이내에 탈리 과정을 시작해야 한다.

6.1.2 필터가 들어 있는 필터하우징의 유입구와 배출구를 튜브로 연결하고 유입구는 공기나 질소압력원에, 배출구는 멸균된 유리 비커 순으로 각각 연결한다. (오일필터가 장착된 튜브 → 압력원(양압)-멸균된 압력용기 → 튜브 → 필터하우징-튜브 → 2 L 용량 비커)



그림 6. 바이러스 탈리 모습

6.1.3 0.01 % (w/w) tween 80 1 mL 포함된 1.5 % beef extract 완충액 (pH 9.5) 1 L를 압력용기에 넣고 뚜껑을 닫은 후 압력조절밸브를 닫는다.

6.1.4 필터하우징의 감압단추(vent button)를 누른 상태로 압력용기의 압력조절밸브를 서서히 열어 beef extract 완충액이 필터하우징 내에 완전히 차도록 한 다음 감압 단추를 통해 용액이 넘쳐흘러 나오기 시작하면 감압 단추에서 손을 떼고 압력조절밸브를 닫은 후 1분 ~ 5분간 방치하여 필터에 흡착된 바이러스를 탈리시킨다. 거품 발생을 방지하기 위해 압력조절밸브를 천천히 열어 멸균된 비커에 탈리액을 수집한다. 감압 단추(vent button)에서 넘쳐 나온 완충액은 수술용 장갑을 착용한 후 염소계 소독액을 사용하여 소독한다.

6.1.5 비커에 수집된 beef extract 완충액을 압력용기로 다시 옮겨 담고 1, 2 단계의 과정을 3회 반복한다.

6.1.6 1 M 염산용액으로 최종 탈리용액의 pH를 7.0 ~ 7.5 사이로 조절하고 최종 탈리량을 기록한다. 향후 재실험 등을 위해 필요에 따라 최종 탈리 시료 중 10 % 이내에서 보관할 수 있다.

6.2 탈리시료의 농축

6.2.1 탈리액이 담긴 비커에 교반막대를 넣고 교반기로 잘 섞으면서 1 M 염산용액으로 서서히 pH를 3.5 ± 0.1 로 맞춘 다음 30분 이상 천천히 섞는다.



그림 7. 탈리액의 유기응집

6.2.2 침전물이 생기면 beef extract 탈리액을 원심분리용 용기에 옮겨 담아 원심분리한다. (2,500 x g, 15분, 4 °C)

6.2.3 원심분리 후, 상층액을 버리고 바닥의 침전물을 0.15 M 인산1수소나트륨용액 20 mL ~ 30 mL (pH 9.0 ~ pH 9.5)로 녹여 완전히 재부유시킨다.

6.2.4 재부유된 용액을 다시 원심분리한다(4,000 ~ 10,000 x g, 10분, 4 °C).

6.2.5 침전물은 버리고 상층액을 모아 pH를 7.0 ~ 7.5로 맞춘다.

6.2.6 미생물오염을 방지하기 위해 50 mL 주사기를 이용하여 상층액을 멸균용 필터로 여과한다. 사전에 10 mL ~ 20 mL의 1.5 % beef extract완충액(pH 7.0 ~ pH 7.5)을 멸균용 필터에 통과시켜 시료 중의 바이러스가 필터에 흡착되는 것을 방지한다.



그림 8. 최종 농축액의 멸균필터 여과장면

6.2.7 최종 농축 시료량(FCSV = final concentrated sample volume)을 기록하고 시료를 24시간 이내에 분석할 경우는 4 °C에 보관하고 나머지는 분석 전까지 -70 °C에 보관한다.

7.0 유전자분석

7.1 RNA 분리

Viral RNA Mini kits (QIAGEN) 또는 동등한 기능을 갖는 제품을 사용한다. RNA 분리용 kit에 포함된 방법 등 적절한 실험법에 따라서 노로바이러스 RNA를 추출한다.

7.1.1 Buffer AVL (carrier RNA포함) 560 µL를 1.5 mL tube에 넣는다.

7.1.2 시료 140 µL를 넣고 15초 동안 혼합(pulse-vortex)한다.

7.1.3 실온에서 10분 동안 정치한 후 가볍게 spin-down한다.

7.1.4 Ethanol (96 % ~ 100 %) 560 µL를 넣고 15초 동안 혼합한 후 spin-down한다.

7.1.5 혼합된 시료 630 µL를 QIAamp Mini spin column (2 mL tube 포함)에 넣는다.

7.1.6 6,000 x g에서 1분 동안 원심분리 한다(RNA 흡착단계).

7.1.7 필터된 액과 tube는 버린다.

7.1.8 QIAamp spin column을 새로운 2 mL tube에 옮긴다.

7.1.9 Buffer AW1 500 µL를 QIAamp spin column에 넣는다.

7.1.10 6,000 x g에서 1분 동안 원심분리한다(1번째 wash단계).

7.1.11 QIAamp spin column을 새로운 2 mL tube에 옮긴다.

7.1.12 Buffer AW2 500 µL를 QIAamp spin column에 넣는다.

7.1.13 20,000 x g에서 3분 동안 원심분리 한다(2번째 wash 단계).

7.1.14 QIAamp spin column을 최대속도로 1분간 원심분리 한다.

7.1.15 1.5 mL tube에 QIAamp spin column을 장착한다.

7.1.16 Buffer AVE 약 60 µL를 column에 주입하고 1분 동안 정치한다.

7.1.17 6,000 x g에서 1분 동안 원심분리한다.

7.1.18 즉시 사용하지 않을 시 -70 °C에 보관하여 사용한다.

7.2 역전사 중합효소 연쇄반응(RT-PCR, Reverse transcription-PCR)

7.2.1 1차 PCR (one step RT-PCR, 질병관리본부 간염폴리오템)

7.2.1.1 Norovirus GI 검출/ viral RNA 5 µL와 RT-PCR pre-mix 20 µL (GI-F1M, GI-R1M primer set 20 pmol) 혼합한다.

7.2.1.2 Norovirus GII 검출/ viral RNA 5 µL와 RT-PCR pre-mix 20 µL (GII-F1M, GII-R1M primer set 20 pmol) 혼합한다.

7.2.1.3 양성대조군으로 노로바이러스 RNA를 사용하고, 음성대조군으로 멸균된 증류수를 사용한다.

표 1. 1차 PCR (one step RT-PCR) 반응조건

반응 종류	조 건	반응 반복수
역전사 반응	45 °C 30 min	1 cycle
1차 PCR	94 °C 5 min	1 cycle
	94 °C 30 sec	35 cycles
	55 °C 30 sec	
	72 °C 1 min 30 sec	
	72 °C 7 min	1 cycle

7.2.2 2차 PCR (nested PCR)

7.2.2.1 Norovirus GI 검출/ 1차 PCR product 2 µL와 2차 PCR Mix (GI-F2, GI-R1M primer set 20 pmol) 48 µL 혼합

7.2.2.2 Norovirus GII 검출/ 1차 PCR product 2 μ L와 2차 PCR Mix (GII-F3M, GII-R1M primer set 20 pmol) 48 μ L 혼합

표 2. 2차 PCR (nested PCR) 반응조건

반응 종류	조 건	반응 반복수
2차 PCR	94 °C 5 min	1 cycle
	94 °C 30 sec	25 cycles
	55 °C 30 sec	
	72 °C 1 min 30 sec	
	72 °C 7 min	1 cycle

표 3. 노로바이러스 Genogroup I, II 검출을 위한 primer*

Virus	Primer	Sequences (5'→3')	polarity	size (bp)
Norovirus Genogroup-I	GI-F1M	CTG CCC GAA TTY GTA AAT GAT GAT	sense	313
	GI-F2	ATG ATG ATG GCG TCT AAG GAC GC	sense	
	GI-R1M	CCA ACC CAR CCA TTR TAC ATY TG	antisense	
Norovirus Gen ogroup-II	GII-F3M	TTG TGA ATG AAG ATG GCG TCG ART	sense	310
	GII-F1M	GGG AGG GCG ATC GCA ATC T	sense	
	GII-R1M	CCR CCI GCA TRI CCR TTR TAC AT	antisense	

* 질병관리본부 간염폴리오팀 제작 (Y=C/T, R=A/G, I=C/G/A/T)

7.3 결과확인 및 판정

7.3.1 전기영동(electrophoresis)

7.3.1.1 전기영동은 1.0 x TAE buffer에 1.5 % agarose gel 사용한다.

7.3.1.2 PCR 생산물 약 5 μ L와 6 x loading buffer 1 μ L를 혼합하여 전기영동 실시한다.

7.3.1.3 전기영동 결과 PCR 생산물의 크기가 313 bp이면 Norovirus genogroup I 양성으로 판단한다.

7.3.1.4 310 bp이면 Norovirus genogroup II 양성으로 판단한다. PCR band가 나타나지 않을 경우 음성으로 판단한다.

7.3.2 판정 : 유전자 염기서열분석(sequencing)

7.3.2.1 전기영동 후 PCR 산물은 염기서열분석에 의해 Norovirus genogroup 및 genotype을 최

중 판정한다. 염기서열분석은 정제한 PCR 산물로 수행하고, 필요에 따라 유전자를 cloning하여 염기서열을 분석한다.

7.3.2.2 유전자염기서열 수행을 위하여 전기영동에서 정제된 DNA 1 μ L를 주형으로 바이러스 타입 및 진행방향에 따라 GI의 경우 GI-F2/GI-R1M, GII의 경우 GII-F3M/GII-R1M의 primer를 사용하여 수행한다. 유전자염기서열 분석 PCR 반응 조건은 96 $^{\circ}$ C에서 1분간 DNA를 변성시킨 후, 96 $^{\circ}$ C에서 10초간, 50 $^{\circ}$ C에서 5초간, 60 $^{\circ}$ C에서 4분간을 1회로 하여 25회 반응시킨 후 60 $^{\circ}$ C에서 10분간 연장반응을 시킨다. 유전자 염기서열 분석장비가 없는 경우 서열분석 전문 업체에 의뢰하여 분석할 수 있다.

7.3.2.3 유전자염기서열 실시 후 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov> 등에 등록된 노로바이러스 유전자 데이터베이스와 비교하여 노로바이러스로 확인되었을 경우 노로바이러스 양성으로 최종 판정한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 부록

시료채취 기록부

1. 채수시료번호 :

2. 일반사항

- 지점명 :
- 채수지점 및 주소 :
- 수온(℃) :
- 탁도(NTU) :
- 수소이온농도 : 조절전; 조절후;
- 치오황산염 첨가유무 : ☐첨가, ☐미첨가
- 시설규모 등 개요 :

3. 채취사항

- 총 채수량 :
- 유량계에 나타난 수(L) : 채수직전; 채수직후;
- 채수일자 : 채수직전(일, 시간); 채수직후(일, 시간);

4. 특이사항

- 채수한 시료 이동 날짜 :
- 채수시료 보관상태(냉동 혹은 냉장) :
- 기타사항 :

시료전처리 및 유전자분석 기록부

채수시료 번호:

분석 실험실 명:

시료를 탈리한 날짜:

시간:

최종 탈리량(Elute):

mL

보관할 탈리 시료량₁):

mL

농축한 날짜:

시간:

최종농축시료량(FCSV)₂):

mL

RNA 추출 일시 :

시료량 :

RNA 추출량:

1차 PCR 일시 :

2차 PCR 일시 :

전기영동 일시 :

염기서열분석일 :

전기영동 결과 사진

전기영동 결과판독

Norovirus G I :

Norovirus G II :

염기서열결과 :

(genotype)

분석자:

(서명)

참고: 1) 재실험 등을 위해 최종 탈리 시료 중 10 % 이내에서 자율적으로 보관할 수 있다.

2) 최종농축량(Final concentrated sample volume)

30. 나이트로사민류(NDMA, NDEA)

-기체크로마토그래프-탠덤질량분석법 (Nitrosamines -Gas Chromatograph-Tandem Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중에 질소계 소독부산물인 나이트로사민류의 측정방법으로서, 먹는물 중 N-나이트로소디메틸아민, N-나이트로소디에틸아민을 고상으로 충전된 흡착제에 흡착시킨 후 적절한 추출용매를 사용하여 성분을 용출하고 불순성분들을 제거하여 용출·농축 한 후 기체크로마토그래프/질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 나이트로사민류의 측정에 적용한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 기체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 안지름 0.25 mm ~ 0.32 mm, 필름두께 1.0 μ m ~ 1.8 μ m, 길이 30 m ~ 60 m의 5 % phenylmethylpolysiloxane 또는 cross-linked 94 % dimethylpolysiloxane 등의 모세관이나 동등한 분리성능을 가진 모세관으로 대상 분석 물질의 분리가 양호한 것을 택하여 시험한다.

3.1.2 운반기체는 부피백분율 99.999 % 이상의 헬륨으로 유량은 1.0 mL/min ~ 1.2 mL/min, 시료도입부 온도는 200 $^{\circ}$ C ~ 250 $^{\circ}$ C, 컬럼온도는 35 $^{\circ}$ C ~ 280 $^{\circ}$ C로 승온조작하여 사용한다.

3.1.3 기체크로마토그래프의 조건은 표 2와 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기(mass spectrometer)

3.2.1 이온화방식은 전자충격법(EI, electron impact) 또는 화학이온화법(CI, chemical impact)을

사용하며 이온화 에너지는 35 eV ~ 70 eV를 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 자기장형(Magnetic sector), 사중극자형(Quadrupole) 및 이온트랩형(Ion trap)등을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 단일이온검출법(SIM, single ion monitoring) 또는 다중반응검지법(MRM, multiple reaction monitoring)을 이용하는 것이 바람직하며, 선택 이온들은 표 3과 같이 수행할 수 있다.

3.3 고상 카트리지

고상 카트리지(코코넛 차콜이 충전된 카트리지, 2 g) 또는 이와 동등 이상의 성능을 지닌 것을 사용한다.

3.4 SPE 추출장치

일반적으로 SPE 추출에 사용하는 매뉴얼 타입의 매니폴드(manifold)를 사용하거나, 자동화된 SPE 추출기를 사용할 수 있다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수를 사용하거나, 순수제조장치로 정제된 물을 사용한다. 단, 바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 디클로로메탄(dichloromethane, CH₂Cl₂, 분자량 : 84.94)

바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 메탄올(methanol, CH₃OH, 분자량 : 32.04)

바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 티오황산나트륨(sodium thiosulfate, Na₂S₂O₃, 분자량 : 158.11)

바탕시험 할 때 분석화합물의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 무수황산나트륨(anhydrous sodium sulfate, Na_2SO_4 , 분자량 : 142.04)

순도 98 % 이상의 시약용을 사용하며 사용하기 전에 300 °C에서 하룻밤 건조시키거나 400 °C에서 4시간 건조시켜 사용한다.

4.2 표준용액

4.2.1 N-나이트로소디메틸아민, N-나이트로소디에틸아민 혼합표준원액(200 mg/L)

N-나이트로소디메틸아민과 N-나이트로소디에틸아민 표준원액(2.0 mg/mL)을 사용하여 10 mL 부피플라스크에 표준원액 100 μL 을 정확히 취하여 디클로로메탄으로 10 mL 표선까지 채운다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어 혼합한다. 이 용액은 여러 개의 바이알에 공기층이 남지 않도록 나누어 넣은 다음 밀봉하여 4 °C에서 냉장보관하고, 4주 이내에 사용한다. 시판하는 표준용액을 사용할 수 있다.

4.2.2 N-나이트로소디메틸아민, N-나이트로소디에틸아민 혼합표준용액(0.1 mg/L)

N-나이트로소디메틸아민과 N-나이트로소디에틸아민 혼합표준원액(200 mg/L) 50 μL 를 10 mL 부피플라스크에 넣고 메탄올로 표선까지 채운다.

4.2.3 내부표준원액(10 mg/L)

N-나이트로소디메틸아민- d_6 표준원액 1000 mg/L을 사용하여 10 mL 부피플라스크에 표준원액 100 μL 을 취하여 메탄올로 10 mL 표선까지 채운다음 마개를 하고 플라스크를 흔들어 혼합한다. 내부표준물질의 농도는 분석물질, 실험 환경 등에 따라 달라질 수 있으므로 필요시 농도는 달리 설정할 수 있다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 시료는 미리 질산 및 증류수로 씻은 갈색 유리병에 기포가 발생하지 않게 가득 채워서 밀봉하고 가능한 빨리 실험한다. 잔류염소를 포함하고 있는 경우는 티오황산나트륨을 1000 mL 유리병에 80 mg ~ 100 mg을 넣어 잔류염소를 제거하도록 한다.

[주 1] 아스코르빈산은 잔류 염소 제거제로 사용할 수 없다.

5.2 즉시 시험이 가능하지 않은 경우는 냉장 보관(4 °C)하여야 하고, 14일 이내에 추출하며 추출

한 시료는 채수 후 30일 내에 분석한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(minimum quantitation limit)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 정량범위 내 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(R^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 25 % 이내이어야 하며 결정계수나 감응계수의 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 검정곡선을 작성할 때에는 정량범위를 0.002 $\mu\text{g/L}$ ~ 0.040 $\mu\text{g/L}$ 로 한다. 그러나 측정값이 이 농도범위를 벗어날 경우에는 시료를 묽혀서 다시 분석한다.

6.3.3 검정곡선의 감응계수를 검증하기 위하여 검정곡선의 중간 농도에서 한 농도를 선택하여 감응계수를 구하여 그 값의 변화가 25 % 이내에서 일치하여야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검정곡선을 재작성한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정밀도(precision) 및 정확도(accuracy)의 측정은 먹는물수질공정시험기준 ES 05001.a 정도보증/정도관리에 따른다. 정제수에 정량한계 농도의 10배가 되도록 동일하게 표준물질을 첨가한 시료 4개 이상 준비하고, 7.0항의 절차와 동일하게 측정하여 평균값과 표준편차를 구한다.

6.4.2 정확도는 인증시료를 확보할 수 있는 경우 인증표준물질을 분석한 결과값과 인증값과의 상대백분율로 나타내고, 인증시료를 확보할 수 없는 경우 이를 정확한 농도로 첨가한 시료로 대체한다. 이 때 정확도는 첨가시료를 분석한 농도와 첨가하지 않은 시료를 분석한 농도와의 차이에 대한 첨가농도의 상대백분율로서 나타내며 그 값이 75 % ~ 125 % 이내이어야 한다.

6.4.3 정밀도는 측정값의 상대표준편차(RSD)로 계산하며 측정값이 25 % 이내이어야 한다.

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25 % 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 시약바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 시료 500 mL에 내부표준용액(10 mg/L) 100 μ L를 주입한다.

7.1.2 고상 카트리지를 활성화시키기 위해 카트리지에 디클로로메탄 3 mL씩 두 번과 메탄올 3 mL씩 두 번의 주입을 하고, 증류수 3 mL씩 다섯 번을 통과시켜 메탄올이 완전히 제거되도록 한다.

7.1.3 내부표준용액을 주입한 시료를 매분 8 mL ~ 10 mL의 유속으로 흘려보낸 후, 질소 가스로 15분간 건조시킨다.

7.1.4 고상카트리지를 건조 후 디클로로메탄 5 mL, 3 mL, 3 mL 순차적으로 주입하여 목적 성분을 추출한다.

7.1.5 추출된 디클로로메탄에 소량의 무수황산나트륨을 넣어 잔존하는 수분을 제거하고 0.5 mL ~ 1 mL까지 농축시킨 후 바이알에 담는다.

[주 2] 농축 시 완전히 건조시키지 않는다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 N-나이트로소디메틸아민과 N-나이트로소디에틸아민 혼합표준용액(0.1 mg/L)을 증류수 500 mL에 0.002 µg/L ~ 0.040 µg/L까지 단계적으로 첨가하고, 내부표준용액(0.1 mg/L)을 100 µL 첨가한다. 필요에 따라 사용하는 표준용액과 내부표준용액의 양과 농도는 달리 할 수 있다.

[주 3] 시료분석결과 검정곡선 농도 범위를 벗어나면 시료를 묽혀서 재분석하여야 한다.

7.2.2 이하 추출은 7.1.2 ~ 7.1.5의 방법을 따른다.

7.2.3 N-나이트로소디메틸아민과 N-나이트로소디에틸아민 각각의 농도(C_x)를 취하여 가로축(x 축)에, 각 분석화합물의 피크 면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 세로축(y 축)에 취하여 검정곡선을 작성한다.

[주 4] 피크의 면적 대신 피크의 높이를 사용할 수 있으나 피크 면적을 사용하는 것이 바람직하다.

7.3 측정법

7.3.1 추출액 1 ~ 10 µL를 취하여 기체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 기체크로마토그래프/질량분석기로부터 얻은 크로마토그램에서 각 분석성분 및 내부표준물질의 머무름 시간에 해당하는 위치의 피크들로부터 피크의 면적을 구한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA, Method 521 ver. 1.0, 2004, Determination of nitrosamines in drinking water by solid phase extraction and capillary column gas chromatography with large volume injection and chemical ionization tandem mass spectrometry(MS/MS)

9.2 서울시서울물연구원, 2016, 신중오염물질 분석 매뉴얼

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.005 µg/L(NDMA), 0.002 µg/L(NDEA)
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 $\leq 25\%$
정밀도	상대표준편차가 $\pm 25\%$ 이내
정확도	75% ~ 125%
현장이중시료	상대편차백분율이 $\pm 25\%$ 이내

표 2. N-나이트로소디메틸아민, N-나이트로소디에틸아민의 기체크로마토그래피 실험조건 (예)-CI방법

항 목	조 건				
컬럼	Cross-linked 94 % dimethylpolysiloxane 60 m × 0.32 mm I.D × 1.8 µm, film thickness)				
운반기체 (유속)	헬륨 (1.2 mL/min)				
주입구 온도	250 °C				
검출기 온도	215 °C				
이온화 모드	Positive chemical ionization(PCI)				
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min)	승온속도 (°C/min)	최종온도 (°C)	시간 (min)
	37	4	20	100	2
			10	140	2
			2	160	6
			40	250	1.6

표 3. N-나이트로소디메틸아민, N-나이트로소디에틸아민의 각 물질별 특성이온-CI방법

물질명	분자량	모분자 이온	자분자 이온
N-나이트로소디메틸아민	74.08	75	47
N-나이트로소디에틸아민	102.14	103	75

표 4. N-나이트로소디메틸아민, N-나이트로소디에틸아민의 머무름 시간(예)-CI방법

물질명	분 (min)
N-나이트로소디메틸아민	14.54
N-나이트로소디에틸아민	19.33
내부표준물질	14.50

표 5. N-나이트로소디메틸아민, N-나이트로소디에틸아민의 기체크로마토그래피 실험조건 (예)-EI방법

항 목	조 건				
컬럼	Cross-linked 94 % dimethylpolysiloxane				
	60 m × 0.32 mm I.D × 1.8 µm, film thickness)				
운반기체 (유속)	헬륨 (1.2 mL/min)				
주입구 온도	230 °C				
검출기 온도	240 °C				
이온화 모드	Electron ionization(EI)				
오븐 온도	초기온도 (°C)	초기시간 (min)	승온속도 (°C/min)	최종온도 (°C)	시간 (min)
	40	3	15	230	5.33

표 6. N-나이트로소디메틸아민, N-나이트로소디에틸아민의 각 물질별 특성이온-EI방법

물질명	분자량	모분자 이온	자분자 이온
N-나이트로소디메틸아민	74.08	74	44, 42
N-나이트로소디에틸아민	102.14	102	85, 56

표 7. N-나이트로소디메틸아민, N-나이트로소디에틸아민의 머무름 시간(예)-EI방법

물질명	분 (min)
N-나이트로소디메틸아민	12.31
N-나이트로소디에틸아민	14.54
내부표준물질	12.28

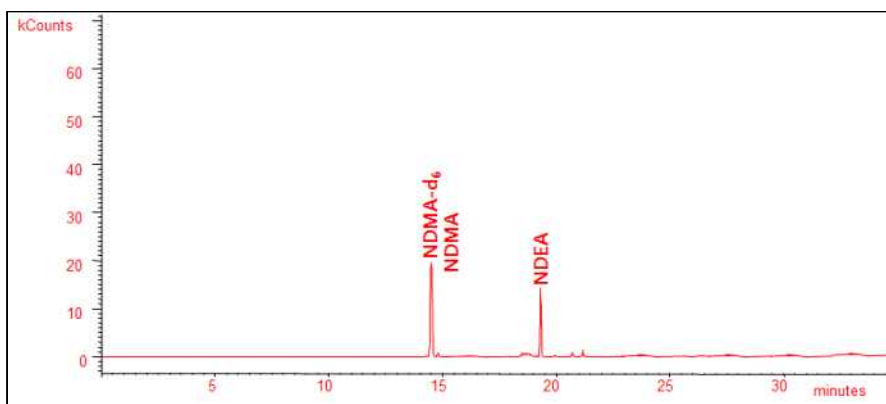


그림 1. N-나이트로소디메틸아민, N-나이트로소디에틸아민의 GC-MS/MS 크로마토그램(예)-CI방법

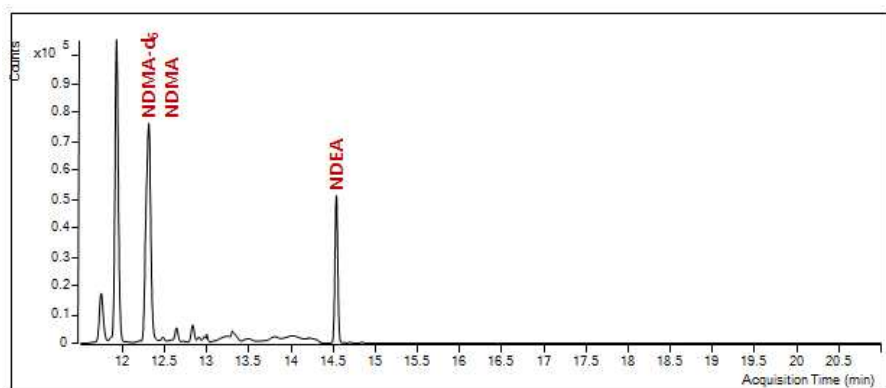


그림 2. N-나이트로소디메틸아민, N-나이트로소디에틸아민의 GC-MS/MS 크로마토그램(예)-EI방법

31. 과불화화합물-액체크로마토그래피-탠덤질량분석법

(Per- and Polyfluoroalkyl substances-High Performance

Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중에 과불화화합물(PFAS)의 측정방법으로서, 과불화화합물을 고상추출하여 액체크로마토그래프로 분리한 다음 탠덤 질량분석기로 분석하는 방법이다.

2.0 적용범위

2.1 적용항목 및 정량한계

2.1.1 이 시험방법은 먹는물 중 PFOS(Perfluorooctanesulfonic acid), PFOA(Perfluorooctanoic acid), PFHxS(Perfluorohexanesulfonic acid) 의 측정에 적용한다.

2.1.2 과불화화합물의 정량한계는 표 2에 따라 항목별로 1.0 ng/L 를 만족해야 한다.

2.2 간섭물질

2.2.1 모든 유리기구 는 꼼꼼하게 세척해야 한다. 유리기구의 세척은 세제로 씻은 후 수돗물로 헹구고 나서 정제수로 헹군다. 부피를 측정하지 않는 유리기구의 경우에는 400 °C로 가열하거나 유기용매로 세척할 수 있다. 부피측정용 유리기구 는 유기용매로 세척해야 하며, 120 °C 이상 가열해서는 안 된다. 세척한 유리기구를 보관할 때는 거꾸로 두거나 마개를 닫아둔다. 과불화화합물이 알루미늄 호일에서 유리기구로 전달될 수 있으므로 보관할 때 알루미늄 호일로 싸지 말아야 한다. 분석대상물질이 유리 표면에 흡착될 수 있으므로 과불화화합물 표준물질, 추출액과 시료 등은 유리 재질의 용기나 피펫 등을 사용하지 말아야 한다. 구입한 표준용액이나 내부표준용액 등이 담겨있는 유리용기(앰플)는 허용되지만 희석 시에는 폴리프로필렌(PP) 재질의 용기를 사용하여야 한다.

2.2.2 방해물질들은 용매에 포함된 오염물질, 시약(HPLC급 정제수 포함), 시료 용기와 뚜껑, 다른 시료처리 기구에서 비롯할 수 있으며 이들이 크로마토그램의 바탕선을 상승시킬 수 있다. 이 방법에 의한 분석대상물질은 일반적인 실험실 용품이나 장비와 관련하여 테플론(PTFE, polytetraflu

oroethylene) 제품, 액체크로마토그래프(LC) 용매 라인, 메탄올, 알루미늄 호일, 고체상추출(SPE) 시료 이송 라인 등에서도 발견될 수 있다. 이와 같이 오염 가능성이 있는 모든 용기나 기구는 정기적으로 검사하여 방해물질이 방법검출한계 이하로 존재하도록 하여야 한다.

2.2.3 매트릭스 방해물질은 시료에서 분석대상물질과 같이 추출된 오염물질에 의해 나타난다. 매트릭스 방해물질의 정도는 시료의 종류에 따라 변할 수 있다. 휴믹산이나 풀브산이 고체상추출 과정에서 같이 추출될 수 있고, 높은 농도의 경우에는 이온화 소스에서 대상 화합물의 이온형성을 감소시킬 수 있으며 고체상추출의 회수율을 감소시킬 수 있다. 총유기탄소(TOC)는 시료에 포함된 휴믹질 함량을 판단할 수 있는 좋은 지표로 사용할 수 있다.

2.2.4 상대적으로 많은 양의 시약이 시료에 첨가되는데 이들 시약에서 미량의 오염물질이 포함될 수 있다. 시약을 새로 구입하게 되면, 이들에 의한 방해물질 존재여부를 실험실 바탕시료를 사용하여 검사하여야 한다.

2.2.5 고체상추출 용기도 방해물질의 원인이 될 수 있으므로 현장 바탕시료와 실험실 바탕시료를 분석하면 이러한 방해물질의 존재여부를 검사할 수 있다. 사용하는 고체상추출 용기의 제조사와 제조번호에 따라서도 달라질 수 있으므로 확인하는 것이 좋다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 고성능액체크로마토그래프

3.1.1 컬럼은 적절한 분해능, 피크모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 역상 C₁₈ 액체크로마토그래프 컬럼(2.0 × 150 mm, 3 μm 또는 동급 이상)을 사용한다.

3.1.2 이동상은 과불화화합물 분리에 적절하도록 선택한다. 이동상 A는 5 mM 아세트산암모늄이 포함된 정제수, 이동상 B는 메탄올을 이용하여 분리하고 방해물질과 분석대상물질의 피크가 최대한 겹치지 않는 경사용매조성법(gradient mode)을 이용한다. 이동상의 유속은 0.2 mL/min ~ 0.3 mL/min으로 사용한다.

3.1.3 액체크로마토그래프의 조건은 표 3과 같이 수행할 수 있다.

3.2 질량분석기

3.2.1 이온화 방식은 전자분무이온화법(ESI, electrospray ionization)을 사용한다.

3.2.2 질량분석기는 tandem quadrupole 형태의 MS/MS 또는 동등 성능 이상의 시스템을 사용한다.

3.2.3 정량분석에는 MRM (multiple reaction monitoring)을 이용하는 것이 바람직하며, 선택하는 이온들은 표 4의 이온을 사용할 수 있다.

3.2.4 질량분석기의 조건은 표 3과 같이 수행할 수 있다.

3.3 고체상 추출장치

3.3.1 고체상추출(SPE) 카트리지

폴리머 또는 코폴리머 재질의 카트리지(Waters Oasis HLB, 200 mg/ 6 cc 또는 동급 이상)를 사용한다. Styrenedivinylbenzene(SDVB) 흡착제를 함유한 Agilent 1225-5021, Water Oasis WAX 또는 동급 제품을 사용할 수 있다.

3.3.2 SPE 추출장치

일반적으로 SPE 추출에 사용하는 매뉴얼 타입의 매니폴드(manifold)를 사용하거나, 자동화된 SPE 추출장치 또는 LC-MS/MS에 on-line SPE 시스템을 장착하여 사용할 수 있다.

3.4 시료용기

시료용기는 폴리프로필렌 재질의 스크류 뚜껑이 있는 500 mL 폴리프로필렌 일회용 용기, 4 mL 폴리프로필렌 용기, 원심분리관, 또는 폴리프로필렌 재질의 스크류 뚜껑이 있는 폴리프로필렌 자동 시료주입기 용기를 사용한다.

[주 1] 일반적으로 액체크로마토그래피용 바이알 뚜껑에 있는 테플론(PTFE, polytetrafluoroethylene) 재질은 오염의 원인이 될 수 있다.

3.5 부피플라스크

폴리프로필렌 재질의 부피플라스크를 이용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

액체크로마토그래프용 정제수를 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.2 메탄올(methanol, CH_3OH , 분자량 : 32.04)

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.3 아세토나이트릴(acetonitrile, $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$, 분자량 : 41.05)

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.4 아세트산암모늄(ammonium acetate, $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}_2$, 분자량 : 77.08)

액체크로마토그래프용 시약을 사용하며, 바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.1.5 5 mM 아세트산암모늄(ammonium acetate, $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}_2$, 분자량 : 77.08)

아세트산암모늄(ammonium acetate, $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}_2$, 분자량 : 77.08) 0.1927 g을 정제수에 녹이고, 전량을 500 mL로 한다. 사용할 때 만든다.

4.1.6 TRIZMA® Preset Crystals(분자량 : 154.8)

바탕시험 할 때 표준물질의 피크 부근에 불순물 피크가 없는 것을 사용한다.

4.2 표준물질

4.2.1 과불화화합물 표준물질

분석대상 표준물질은 제조하거나 판매사로부터 용액 상으로 앰플에 담겨진 단일 또는 몇 가지 물질이 혼합되어 있는 고농도의 제품을 구입하여 사용한다.

4.3 동위원소 치환 내부표준물질

동위원소로 치환된 물질로 만들어진 표준물질로 내부표준법에 의한 분석방법에 사용된다. ^{13}C 로 치환된 PFOS, PFOA, PFHxS를 판매사로부터 용액 상으로 된 제품을 구입하여 사용한다.

4.3.1 정제용 내부표준물질

정제용 내부표준물질은 분석하고자 하는 물질과 유사한 화학적 구조나 화학적 성질을 가지며 시료 매질 중에서는 발견되지 않는 유기화합물로 분석방법의 신뢰성을 알아보기 위해 시료처리나 추출 이전에 첨가하여 사용한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 과불화화합물의 시료채취기구에는 오염을 방지하기 위해 폴리프로필렌 재질로 된 것을 사용한다.

5.2 시료채취 시 잔류염소 제거와 pH 조정이 필요할 경우, 시료 1L 기준으로 Trizma 5.0 g 또는 아세트산암모늄 1.0 g을 첨가한다.

5.3 시료는 냉장상태를 유지하여 운반해야 하며, 채취 후 최초 48시간 동안은 10 °C를 초과하지 않는다. 실험실 보관 시 시료는 추출 전까지 6 °C 이하로 보관하고 냉동은 하지 않는다.

5.4 시료는 채취 후 가능한 한 빨리 추출해야 하며, 반드시 14일 이내에 추출해야 한다. 추출액은 실온에서 보관하며, 추출 후 28일 이내에 분석해야 한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 방법검출한계 및 정량한계

6.1.1 방법검출한계(method detection limit) 및 정량한계(limit of quantification)는 정제수에 정량한계 부근의 농도가 되도록 첨가한 7개의 시료를 준비하고 7.0항의 실험절차와 동일하게 분석하여 표준편차를 구한다.

6.1.2 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로, 10을 곱한 값을 정량한계로 나타낸다. 측정된 방법검출한계는 시험방법에서 제시한 정량한계 이하이어야 한다.

6.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(method blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 정제수를 사용하여 7.0항의 실험절차와 동일하게 전처리·측정하며 측정값은 방법검출한계 이하이어야 한다.

6.3 검정곡선의 작성 및 검증

6.3.1 검정곡선 작성을 위해 정제수에 표준용액을 농도에 맞게 첨가하여 시료분석과 같은 방법으로 전처리하여 분석한다. 검정곡선은 정량범위 내 5개 ~ 8개의 농도로 시료군마다 작성하고, 직선성 결정 계수(R^2 , 상관계수의 제곱값)는 0.98 이상이어야 하고, 검정곡선 각 농도의 정확도는 $\pm 20\%$ 이내로 하며 그 허용범위를 벗어나면 재작성한다.

6.3.2 검정곡선의 직선성을 검증하기 위하여 분석 종료 후, 검정곡선 중간농도에 해당하는 표준 용액을 비교 측정한다. 당초 중간농도 검정곡선에서의 값과 비교하여 $\pm 20\%$ 를 벗어나면 재시험한다.

6.4 정확도 및 정밀도

6.4.1 정확도(accuracy)는 시험분석 결과가 참값에 얼마나 근접하는가를 나타내는 것으로 동일한 매질의 인증시료를 확보할 수 있는 경우에 표준절차서(SOP, standard operational procedure)에 따라 인증표준물질을 분석한 결과값(C_M)과 인증값(C_C)과의 상대백분율로 구한다. 인증시료를 확보할 수 없는 경우에는 해당 표준물질을 첨가하여 시료를 분석한 분석값(C_{AM})과 첨가하지 않은 시료의 분석값(C_S)과의 차이를 첨가 농도(C_A)의 상대백분율 또는 회수율로 구한다.

$$\text{정확도}(\%) = \frac{C_M}{C_C} \times 100 = \frac{C_{AM} - C_S}{C_A} \times 100$$

6.4.2 정밀도(precision)는 참값에는 상관없이 반복된 측정값들의 일치 정도로 분석 방법검출 한계 이상의 농도로 표준시약을 해당 매질에 첨가한 후 반복측정을 통해 얻어지며, 아래 식과 같이 연속적으로 n 회 측정한 결과의 평균값($\bar{x}$)과 표준편차(s)로 구한다.

$$RSD(\%) = CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

6.5 현장 이중시료의 측정

현장 이중시료(field duplicate sample)는 동일한 장소에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 한 조사팀이 하루에 20개 이하를 채취할 경우에는 1개를 그리고 그 이상을 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취한다. 동일한 조건의 두 시료간의 측정값의 편차는 25% 이하이어야 한다.

6.6 내부정도관리 주기 및 목표

6.6.1 방법검출한계, 정량한계, 정밀도 및 정확도는 연 1회 이상 산정하는 것을 원칙으로 하며, 분석자의 교체, 분석 장비의 수리 및 이동 등의 주요 변동사항이 생길 경우에는 다시 실시한다. 단, 장비의 청소, 컬럼 교체 시와 측정 장비의 감도가 의심될 때에는 언제든지 측정하여 확인하여야 한다.

6.6.2 검정곡선 검증 및 방법바탕시료의 분석은 각 시료군마다 실시하며, 고농도의 시료 다음에는 시약바탕시료를 측정하여 오염여부를 점검한다.

6.6.3 각 정도관리 항목에 대한 정도관리 목표 값은 표 1과 같다.

7.0 분석절차

7.1 전처리

7.1.1 상수원수 등 부유물질을 많이 포함하고 있어서 카트리지가 막히는 시료의 경우, 여과(GF/F 또는 nylon membrane filter 0.45 μ m)하여 분석에 사용할 수 있다. 이 경우에는 부유물질에 대한 과불화화합물의 농도를 함께 평가한다. 정수 등 막힘이 적은 시료는 이 과정을 생략할 수 있다. [주 2] 필터의 선택 시 분석물질(불소 등)이 함유되어 있지 않은 것으로 선택하여 사용한다.

7.1.2 시료 일정량에 혼합내부표준용액을 일정하게 주입하여 최종농도가 100 ng/L가 되도록 한다.

7.1.3 카트리지의 정제 및 활성화를 위해 각각의 카트리지에 메탄올 4 mL 및 정제수 4 mL를 흘려준다.

7.1.4 준비된 시료를 10 mL/min ~ 15 mL/min의 유속으로 카트리지를 통과시킨다. 시료적제가 끝난 후 30 초간 진공상태를 유지시킨 후 12 mL의 정제수와 6 mL 메탄올용액(20%)로 카트리지를 세척한다.

7.1.5 카트리지에 남아있는 수분을 완전히 제거하기 위해 10분간 진공상태를 유지시킨다. 진공 매니폴더의 뚜껑을 열고 추출용액을 담은 15 mL 폴리프로필렌 재질의 원심분리관을 넣는다. 5 mL의 메탄올(0.1 % 암모니아 포함 용액)을 카트리지에 통과시켜 분석대상물질을 용출시킨다. 5 mL의 메탄올(0.1 % 암모니아 포함 용액) 용액을 이용하여 다시 용출시킨다.

7.1.6 최종 용출용매 10 mL를 질소가스를 이용한 농축장치나 감압농축장치를 이용하여 40 $^{\circ}$ C ~ 50 $^{\circ}$ C로 가열하면서 최종 부피가 0.5 mL 이하가 되도록 농축시킨다. 여기에 메탄올을 첨가하여 최종 부피 0.5 mL가 되도록 한다.

7.2 검정곡선의 작성

7.2.1 정제수를 취하여 부피플라스크에 넣은 후 과불화화합물 혼합표준용액을 단계적으로 취하여 정제수로 표선까지 채운다. 이후 혼합내부표준용액을 100 ng/L가 되도록 첨가한다. 제조한 검정곡선용 표준용액의 농도는 각각 0, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ng/L이다. 검정곡선 작성 시 필요에 따라 사용하는 표준용액의 양과 농도는 달리 할 수 있으며, 정량한계는 반드시 포함한다.

[주 3] 시료분석결과 이 검정곡선 농도범위를 벗어나면 시료를 희석하여 재분석하여야 한다.

7.3 측정법

7.3.1 추출액 일정량을 취하여 액체크로마토그래프에 주입하여 분석한다.

7.3.2 크로마토그램으로부터 얻은 각 분석성분 및 내부표준물질의 피크면적을 측정하여 분석성분의 피크면적(A_x)과 내부표준물질의 피크면적(A_i)과의 비(A_x/A_i)를 구한다.

8.0 결과보고

행정사항과 관련된 항목별 시험결과의 표시는 [별표2]에 따른다.

9.0 참고자료

9.1 US EPA Method 537.1, 2020, Determination of selected per- and polyfluorinated alkyl substances in drinking water by solid phase extraction and liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS/MS)

9.2 기후에너지환경부, 잔류성유기오염물질 공정시험기준(2021), 하천수/호소수 시료 중 과불화화합물(PFAS)시험기준-LC/MS/MS

9.3 국립환경과학원, 2016, 수돗물 중 미량유해물질 함유실태조사

9.4 서울시서울물연구원, 2016, 신중오염물질 분석 매뉴얼

9.5 US EPA Method 533, 2019. Determination of per- and polyfluoroalkyl substances in drinking water by isotope dilution anion exchange solid phase extraction and liquid chromatography/tandem mass spectrometry

9.6 US EPA Method 1633A, 2024. Analysis of per- and polyfluoroalkyl substances(PFAS) in aqueous, solid, biosolids, and tissue samples by LC-MS/MS

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	1.0 ng/L
검정곡선	결정계수(R^2) ≥ 0.98
정밀도	상대표준편차 25 % 이내
정확도	75 % ~ 125 %
현장이중시료	상대편차백분율 $\pm 25\%$

표 2. 과불화화합물의 정량한계

물질명	정량한계 (ng/L)
PFOS	1.0
PFOA	1.0
PFHxS	1.0

표 3. 과불화화합물의 액체크로마토그래프/질량분석계의 기기조건(예)

항 목	조 건																		
Column	Imtakt CD-C C ₁₈ (2.0 mm × 150 mm, 3.0 μm) A : 5 mM Ammonium acetate in water B : Methanol <table><tr><th>Time</th><th>Mobile A</th><th>Mobile B</th></tr><tr><td>0</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>10.1</td><td>70</td><td>30</td></tr><tr><td>22</td><td>70</td><td>30</td></tr></table>	Time	Mobile A	Mobile B	0	70	30	5	0	100	10	0	100	10.1	70	30	22	70	30
Time		Mobile A	Mobile B																
0		70	30																
5		0	100																
10		0	100																
10.1		70	30																
22		70	30																
Mobile phase																			
Flow rate	0.2 ~ 0.3 mL/min																		
Injection volume	2 ~ 10 μL																		
Ionization mode	ESI negative																		
Curtain Gas	25 psi																		
Gas temperature	400 ℃																		
Ion Spray Voltage	-4500 V																		
Ion Source Gas 1	40 psi																		
Ion Source Gas 2	60 psi																		
Collision Gas(CAD)	6																		

표 4. 과불화화합물의 각 물질별 선택이온(예)

Compounds	Precursor ion	Product ion	CE ¹
PFOS	499	80	40
PFOA	413	369	18/10
PFHxS	399	80	36/35
¹³ C ₈ -PFOS	503	80	41
¹³ C ₈ -PFOA	415	370	10
¹³ C ₃ -PFHxS	402	80	36

CE¹ : collision energy

[주 2] 위의 치환체가 변경되었을 경우 모분자 등은 해당물질에 맞게 선택하여 사용하여야 한다.

표 5. 과불화화합물 정량분석을 위한 내부표준물질 분류(예)

물질명	내부표준물질
PFOS	¹³ C ₈ -PFOS
PFOA	¹³ C ₈ -PFOA
PFHxS	¹³ C ₃ -PFHxS

32. 라돈-액체섬광계수법

(^{222}Rn -Liquid Scintillation Counting Method)

1.0 개요

1.1 목적

이 시험기준은 먹는물, 샘물 및 염지하수 등의 라돈을 측정하는 방법으로 액체섬광계수기를 사용하여 측정한다. 일정량의 각테일 용액을 담은 바이알에 일정량의 시료를 주입하고 마개를 닫은 후 흔들어 라돈과 딸핵종(자핵종)이 영속평형이 되도록 3시간 이상 암소에서 안정화시킨다. 이 후 최적의 기기조건에서 라돈의 방사성 농도를 측정하는 방법이다.

1.2 적용범위

1.2.1 이 시험기준은 먹는물, 샘물 및 염지하수 중에 라돈을 측정하는데 적용한다.

1.2.2 이 시험방법에 의한 라돈의 정량한계는 2.0 Bq/L이다.

1.3 간섭물질

1.3.1 먹는물 혹은 각테일 용액내에 우라늄, 라듐 등 다른 방사성물질이 존재할 때 측정값을 증가시킬 수 있다.

1.3.2 보정된 표준물질에 비해 시료의 성상이 크게 다를 경우 측정효율의 차이가 발생할 수 있다.

1.3.3 물 시료와 각테일 용액이 혼합된 시료는 햇빛에 의해 인공적 들뜸현상이 발생하여 측정값을 증가시킬 수 있기 때문에 암소에서 보관해야 한다.

2.0 용어정의

2.1 라돈(^{222}Rn)

라돈의 원자번호는 86번이고 원자량은 222 g/mol 이며 동위원소 중 가장 안정하다. 라돈은 비활

성기체로서 무색, 무취, 무미이고 공기보다 무겁다. 라돈은 모핵종인 라듐(^{226}Ra)의 방사성 붕괴로 생성되고 반감기는 3.82일 이다. 일부 연구에서 라돈은 흡연 다음으로 높은 폐암의 원인인 것으로 보고되고 있다.

2.2 각테일용액

섬광용액이라고도 부르며 방사성 붕괴 시 에너지를 흡수할 때 빛을 내는 3가지 화학 물질(용매, 유화제, 형광제)의 혼합물이다.

2.3 소광현상

시료로부터 방출되는 붕괴 에너지의 변환을 간섭하는 모든 현상으로 일반적으로 측정 효율의 감소로 발생한다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 액체섬광계수기(Liquid Scintillation Counter, LSC)

액체섬광계수기는 알파와 베타입자를 측정하는 용도로 사용되며 스펙트럼을 분석할 수 있는 장비가 추천된다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 정제수

정제수는 시약등급(reagent grade)의 정제수를 사용하며, 휘발성이 높은 라돈의 특성 때문에 끓이는 과정이 포함된 정제수 사용을 추천한다.

4.2 표준용액

4.2.1 라돈은 표준용액이 없어 모핵종인 라듐(^{226}Ra) 표준용액을 사용한다. 라듐(^{226}Ra) 액상표준 물질은 한국표준과학연구원 혹은 해외 NIST(National Institute of Standards and Technology) 기관 등에서 구입할 수 있다.

4.3 각테일 용액

4.3.1 제조 초기 각테일 용액의 성분은 벤젠, 톨루엔, 자일렌과 같은 용매를 사용하였으나 최근에는 DIPN(Diisopropylnaphthalene), PXE(phenylxylylethane), LAB(linear alkyl benzene)과 같이 상대적으로 독성이 낮은 용매를 이용한 제품이 많이 생산된다. 각테일 용액은 다양한 제품이 판매되고 있으며 취급시 안정성 확보와 사용기기별 권장 각테일 용액이 다르므로 이와 관련된 사항은 제조사의 지침을 참고한다.

5.0 시료채취 및 관리

5.1 20 mL 폴리에틸렌 또는 유리 바이알을 준비한다.

현장에서 시료채취 시 유리 바이알은 파손의 위험이 있어 플라스틱 재질의 바이알을 추천하며 내벽과 뚜껑이 PTFE로 코팅된 제품의 사용을 추천한다.

5.2 실험실에서 바이알에 각테일 용액 12 mL를 담는다.

5.3 각테일 용액이 담긴 바이알을 현장으로 가져간다.

5.4 플라스틱 재질의 비커를 준비한다. 대표 샘플 채취를 위해 수도꼭지의 물을 틀고 약 2분간 물을 흐르게 하여 정류상태로 안정화 시킨다. 물의 유속을 줄이고 비커를 흐르는 물에 최대한 가까이 붙인 후 비커를 비스듬히 기울여 기포가 발생하지 않도록 한다.

수도꼭지에서 물 시료가 분산되어 나오는 형태나 미세하고 강하게 나오는 형태의 경우 호스나 튜브를 이용하여 유속을 낮춘다.

5.5 계속적으로 흐르게 한 상태에서 피펫을 사용하여 기포가 없는 샘플을 2회 채취하고 버린 후 피펫 끝 부분이 물 표면에서 약 3 cm 아랫부분에 위치되도록 하고 8 mL를 회수한다.

시료채취 시 각테일용액과 표준물질의 부피비는 표준물질을 이용한 효율값 측정 시와 동일하게 수행한다.

5.6 각테일 용액이 들어있는 바이알의 뚜껑을 열고 물 시료를 천천히 주입한다. 피펫을 조심히 빼고 바이알의 뚜껑을 닫는다.

5.7 뚜껑은 누수가 되지 않도록 꼭 닫고 각테일 용액과 시료가 혼합되도록 30회 이상 충분히 흔든다.

5.8 뚜껑에 지점, 채취일, 채취시간(시, 분) 등을 기록한다.

라돈은 기체이기 때문에 모든 시료채취 과정에서 손실되지 않도록 세심한 주의가 요구된다.

5.9 4 ℃ 이하로 시료를 암소에서 보관하고 실험실로 가져온다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 현장 바탕시료 및 이중시료

6.1.1 바탕시료(blank)는 현장에서 시료채취 시 환경조건에 따른 간섭값을 확인 및 보정하기 위해 수행된다. 라돈의 특성상 밀폐된 공간에서 채취시 일반적인 대기보다 높은 농도를 함유할 수 있기 때문에 그 값만큼 보정이 필요하다. 개방된 공간에서는 대표적인 바탕시료를 1개 이상 채취하며 밀폐된 공간에서는 현장마다 1개 이상의 바탕시료를 채취한다.

6.1.1 이중시료(duplicate)는 동일 위치에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 독립적으로 분석하여 비교한다. 현장 이중시료는 필요시 하루에 20개 이하의 시료를 채취할 경우에는 1개를, 그 이상의 시료를 채취할 때에는 시료 20개당 1개를 추가로 채취하며, 동일한 조건에서 측정된 두 시료의 측정값 차를 두 시료 측정값의 평균값으로 나누어 상대편차백분율(RPD, relative percent difference)로 구한다.

$$\text{상대편차백분율(\%)} = \frac{C_2 - C_1}{X} \times 100 \% \quad (\text{식 1})$$

7.0 분석절차

7.1 효율값 측정(Calibration)

효율값(efficiency value)은 라듐(^{226}Ra) 표준용액을 일정한 농도로 조제하여 각테일용액과 혼합한 후 라듐(^{226}Ra) 및 딸핵종(자핵종)을 영속평형 시킨 후 측정값을 조제한 농도값으로 나눈 비로 산정한다.

7.1.1 20 mL 바이알에 각테일 용액 12 mL를 담는다.

7.1.2 표준물질의 원액을 정제수로 희석하여 표준용액을 조제한다.

7.1.3 피펫을 이용하여 표준용액 8 mL를 바이알에 주입하고 뚜껑을 닫은 후 각테일 용액과 표준물질이 충분히 혼합되도록 30회 이상 흔든다. 정제수 8 mL를 사용하여 같은 방법으로 바탕시료를 조제한다.

7.1.4 바이알은 암소에서 약 30일간 보관하는데 이 기간 동안 ^{226}Ra 과 딸핵종(자핵종)인 라돈, ^{218}Po , ^{214}Po 가 영속평형 된다.

7.1.5 영속평형 된 시료는 최적의 조건에서 액체섬광계수기로 60분 동안 알파 계수값을 측정한다. 분석시간은 충분히 길게 주는 것이 좋으나 너무 단시간의 측정은 불확실성 값을 높일 수 있다.

7.1.6 측정 효율값은 아래의 식(2)을 이용하여 계산한다.

$$\epsilon = \frac{C_s - C_b}{A_s (1 - \exp^{-\lambda t}) \times 60} \quad (\text{식 2})$$

ϵ : 라돈의 측정 효율값

C_s : α -입자의 총 피크영역에서 표준용액의 계수값(CPM)

C_b : α -입자의 총 피크영역에서 바탕시료의 계수값(CPM)

A_s : 조제한 라듐(^{226}Ra) 표준용액의 방사성 농도(Bq)

λ : 라돈의 붕괴상수(0.181/일)

t : 표준용액 조제 시부터 측정시간까지의 경과시간(일)

60 : 단위 변환상수

7.2 측정법

7.2.1 시료채취 과정으로 바이알에 채취한 시료는 3시간 동안 암소에서 보관하는 과정에서 라돈과 딸핵종(자핵종)인 ^{218}Po , ^{214}Po 가 영속평형 된다. 정제수를 사용하여 같은 방법으로 바탕시료에 대한 시험을 한다.

7.2.2 영속평형 된 시료는 기기별 최적의 조건에서 액체섬광계수기로 60분간 분석한다. 분석시간은 충분히 길게 주는 것이 좋으나 너무 단시간의 측정은 불확실성 값을 높일 수 있다.

7.2.3 측정된 결과값은 계산식이 내장된 소프트웨어를 이용하거나 직접 엑셀에 입력하여 결과를 산출한다.

8.0 결과보고

8.1 측정된 결과를 이용한 라돈 농도 계산은 식(3)을 이용한다.

$$R_n = \frac{R_s - R_b}{\epsilon \times V_s \times 60} \times \exp^{\lambda t} \quad (\text{식 3})$$

R_n : 라돈의 농도(Bq/L)

R_s : α -입자의 총 피크영역에서 대상시료의 계수값(CPM)

R_b : α -입자의 총 피크영역에서 바탕시료의 계수값(CPM)

ϵ : 라돈의 측정 효율값

V_s : 시료량(L)

λ : 라돈의 붕괴상수(0.181/일)

t : 시료채취 시부터 측정시간까지의 경과시간(일)

60 : 단위 변환상수

8.2 라돈의 최소검출가능농도(Minimum Detectable Activity, MDA)는 식(4)을 이용한다.

$$MDA = \frac{4.65 \times \sqrt{R_b}}{\epsilon \times V_s \times 60 \times t_a} \quad (\text{식 4})$$

MDA : 최소검출가능농도(Bq/L)

R_b : 바탕시료의 계수값(CPM)

ϵ : 라돈의 측정 효율값

V_s : 시료량(L)

t_a : 분석시간

8.3 결과보고

측정결과는 Bq/L 또는 pCi/L 등 방사성농도 단위로 표시될 수 있으나 최종 결과는 국제표준단위인 Bq/L로 표기한다.

9.0 참고자료

9.1 ASTM D 5072-09, "Standard Test Method for Radon in Drinking Water", ASTM, West Conshocken PA, (2009).

9.2 U.S. EPA Method 913.0, Determination of Radon in Drinking water by Liquid Scintillation Counting, (1991).

9.3 Liquid Scintillation Counting, University of wisconsin - milwaukee environmental health,

safety and risk management radiation safety program.

9.4 신현상, 이창우, 이명호, 조영현, 홍광희, 최근식, 저준위 액체섬광계수기와 파형분석법을 이용한 수용액 중 라돈-222 및 라듐-226의 분석법 연구, (1999), 한국분석과학회.

10.0 부록

표 1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	2.0 Bq/L
현장이중시료	상대편차백분율 ± 25 % 이내

33. 깔따구 유충-현미경계수법 (Chironomidae Larvae-Microscope Counting)

1.0 개요

이 시험방법은 먹는물 중에 깔따구 유충의 검사방법으로서, 먹는물 중 깔따구 유충을 여과지 등으로 분리 후 현미경으로 관찰하여 식별하고 시료 내 개체수를 조사하기 위한 방법이다.

2.0 적용범위

이 시험방법은 먹는물 중 깔따구 유충 검사에 적용한다.

2.1 간섭물질

"내용 없음"

2.2 용어정의

2.2.1 깔따구 유충

깔따구 유충은 절지동물문 곤충강 파리목에 속하는 분류군으로 1~4령기에 해당하는 유충을 총칭한다. 유충의 체장은 약 2 mm ~ 30 mm이며, 서식 환경에 따라 편차가 발생할 수 있다.

3.0 분석기기 및 기구

3.1 실체현미경 혹은 광학현미경

최소 40배율로 확대 가능한 현미경을 사용한다. 단, 여과지 혹은 여과망 전 구역을 빠르게 관찰하는 경우 10~20배율을 적용할 수 있다.

3.2 대물마이크로미터 (stage micrometer)

눈금이 새겨져 있는 평평한 판으로, 현미경으로 물체의 길이를 측정하고자 할 때 쓰는 도구로 접

안마이크로미터 한 눈금의 길이를 계산하는데 사용한다.

3.3 십자선 (reticle)

3.4 재물대 (stage)

3.5 여과지

공경의 크기가 100 μm , 지름 47 mm 이하의 스테인레스, 폴리에스터 또는 폴리에틸렌 재질의 여과지를 사용한다. 필요에 따라, 공경의 크기가 100 μm 이하인 여과망을 사용할 수 있다.

3.6 여과장치

여과지를 끼워서 여과할 수 있게 하는 장치로 시료채취시 사용한다.

3.7 페트리접시 혹은 지퍼백

여과지를 보관하는 목적으로 적절한 크기의 것을 사용하며, 지퍼백을 사용하는 경우 폴리에틸렌 소재 등으로 된 밀봉이 가능한 것으로 사용한다.

[주 1] 페트리접시를 사용하는 경우 수분이 증발되지 않도록 유의하고, 지퍼백을 사용하는 경우 시료가 오염되거나 유실되지 않도록 유의한다.

3.8 핀셋

끝이 뾰족하며 여과지를 집어 올릴 때 여과지를 물리적으로 손상시키지 않는 것을 사용한다. 단, 갈따구 유충으로 추정되는 물질(이하 추정물질)을 옮겨야 할 경우에는 추정물질이 손상되지 않도록 끝이 뾰족하고 유연한 것을 사용하거나 유충 전용 핀셋을 사용한다.

3.9 슬라이드글라스 및 커버글라스

유리로 된 것을 사용하며, 현미경 재물대에서 사용가능한 크기를 사용한다.

4.0 시약 및 표준용액

4.1 시약

4.1.1 정제수

시약용 정제수로서 이물질이 없는 것을 사용한다.

4.1.2 에탄올(ethanol, C_2H_5OH , 분자량 : 46.07)

순도 95 % 이상의 시약용을 사용한다.

4.1.3 글리세린(glycerin, $C_3H_8O_3$, 분자량 : 92.09)

4.2 표준용액

"내용 없음"

5.0 시료채취 및 관리

5.1 여과지에 1분당 1 L ~ 3 L 정도의 유속으로 100 L를 여과한 뒤 여과지를 분리한다. 깔따구 유충의 유실이나 손상이 없도록 주의한다. 여과지는 페트리접시, 지퍼백 등에 보관하고 마르지 않도록 소량의 정제수 등을 첨가한다.

5.2 시료채취일자, 장소 및 주변상황, 사용장비 등을 기록하여 관리한다.

5.3 검사는 시료채취 후 가능한 한 빨리 하며, 불가피한 경우 시료를 상온을 유지하여 운반하고, 건조되면 생물 구분이 어려우므로 운반 및 보관기간 동안 시료가 마르지 않도록 유의한다. 단, 유전자 분석 등 추가 조사가 필요하다고 판단되는 시료는 에탄올로 채운 병에 담아 냉장보관하거나 $-20^{\circ}C$ 에서 보관한다.

6.0 정도보증/정도관리(QA/QC)

6.1 실험기기의 관리

현미경을 사용하기 전에 현미경 일치성(alignment) 확인을 해야 한다. 십자선(reticle)의 일치, 시료 상의 적절한 중심 초점 일치 여부, 중심조정(centering) 등이 있다.

6.2 실험기구의 관리

사용되는 분석기구, 분석 장비에 대한 오염여부를 점검한다. 시료마다 현미경 재물대 등을 깨끗

하게 닦는다.

7.0 분석절차

7.1 정성시험

7.1.1 여과지가 평평하게 펴지도록 현미경 재물대에 올려놓고 검경배율 10배 ~ 20배 시야에서 여과지의 전 구역을 관찰한다. 이 때, 필요시 여과지를 재물대에 올려놓을 수 있는 크기로 잘라낼 수 있으며 여과지 내 물질이 이탈되지 않도록 유의한다.

7.1.2 정성시험의 목적은 깔따구 유충 여부를 확인하는 것으로, 검경배율 40배~200배 시야에서 추정물질의 형태와 구조 등의 미세한 사항을 관찰하면서 깔따구 유충 일치여부를 조사한다. 검사과정에서 시료가 건조되는 것을 방지하기 위해 정제수를 첨가하거나 여과지를 수분이 있는 흡수패드에 놓고 관찰할 수 있다.

[주 2] 여과지 또는 여과망으로 인해 물체의 관찰이 어렵다고 판단되는 경우 추정물질을 핀셋으로 집어 마운트 용액(에탄올 5 : 글리세린 5)을 1~2방울 떨어뜨린 슬라이드글라스로 옮겨 관찰할 수 있다. 이 때, 커버글라스로 인해 추정물질이 눌러 손상되지 않도록 유의한다.

7.1.3 정성시험에서 깔따구 유충 여부의 판별이 어려운 경우, 에탄올이 담긴 병에 보관하여 전문기관을 통해 추가 조사할 수 있다.

7.2 정량시험

정성시험에서 깔따구 유충으로 판별된 개체수를 계수하여 기록한다.

8.0 결과보고

8.1 정성 분석결과

현미경으로 시료를 관찰하여 깔따구 유충여부를 판별한다. 판별된 유충은 현미경 사진을 촬영하여 보관하고, 유충의 두폭, 길이, 색깔 등을 기록한다.

8.2 정량 분석결과

현미경 시험 결과 깔따구 유충으로 판별된 개체수를 계수하여 "개체수/100 L"로 표시한다.

예) 0 개체/100 L, 3 개체/100 L

9.0 참고자료

9.1 국립생물자원관, 2021, 국내 깔따구 종류 및 분포현황 조사 연구 최종보고서

9.2 기후에너지환경부, 정수장의 깔따구 유충 모니터링 방법

9.3 서울물연구원, 소형생물 현미경검사 지침서, 2022

9.4 수환경 오염지표인 깔따구과 개론, 전남대학교출판부, 2015

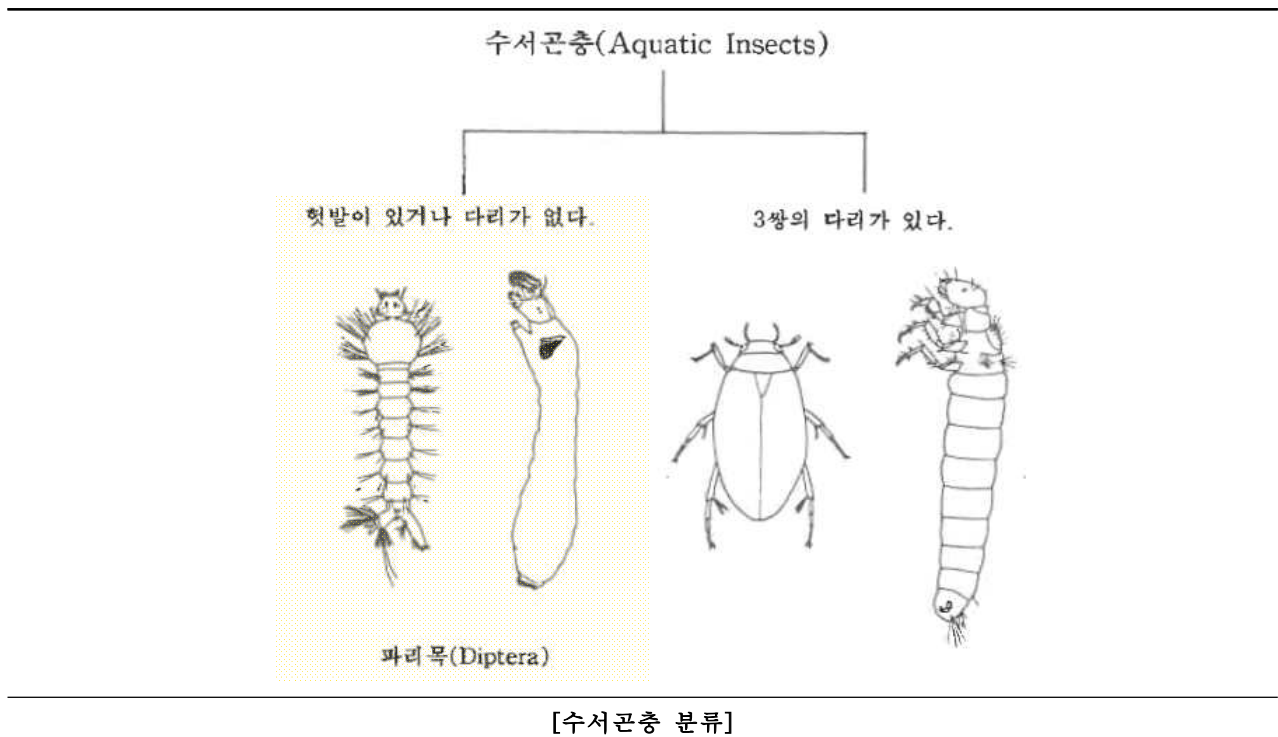
9.5 수서곤충검색도설, 정행사, 1995

10.0 부록

표 1. 유충 참고자료

구분	갈따구과 (Chironomidae)	나방파리과 (Psychodidae)	모기과 (Culicidae)	등에모기과 (Ceratopogonidae)	먹파리과 (Simuliidae)	각다귀과 (Tipulidae)
분류	절지동물문	절지동물문	절지동물문	절지동물문	절지동물문	절지동물문
학적	곤충강 파리목	곤충강 파리목	곤충강 파리목	곤충강 파리목	곤충강 파리목	곤충강 파리목
체계	갈따구과	나방파리과	모기과	등에모기과	먹파리과	각다귀과
유충 사진						
체장	2~30 mm	5~7 mm	3~6 mm	3~15 mm	3~6 mm	10~25 mm
유충 형태	가늘며 원통형이 거나 약간 굴곡진 형태를 가지고 있 다. 앞가슴과 복부 끝에 헛발을 가지 고 있다. 몸은 붉 은색 또는 회백색 이다. 11번째 배마 디에 2쌍의 돌기 가 있다.	원통형이거나 다 소 납작한 형태이 다. 헛발이 퇴화되 어 있다. 체절은 다시 소환절로 나 뉘며 몸 후반부 2 마디의 등면에 경 관이 있다. 배말단 에 경화된 원추형 호흡관이 있다.	구기에 술이 있다. 흉부가 복부보다 매우 두껍다. 대부 분의 종이 복부 끝에 호흡기를 가 지고 있다.	매우 가는 원통형 의 몸체를 가지고 있다. 배 말단의 강모를 제외하고는 헛발과 털이 없어 매끈하며 배마디 의 길이가 머리의 길이보다 조금 길다.	구기에 부채 모양의 강모 다발이 있어 먹이를 걸러 먹는 다. 앞가슴에 1개 의 헛발이 있고 배 마디 끝에 흡반이 있다.	원통형의 몸은 갈 색이다. 배마디 말 단에 손가락 모양 의 돌기가 있다.

표 2. 갈따구 유충 분류키



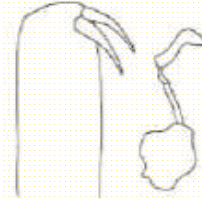
파리목(Diptera)

두피는 후반부까지 완전하고 거의 노출되어 있어 쉽게 보인다(각다귀과는 예외)



긴털파리아목(Nematocera)

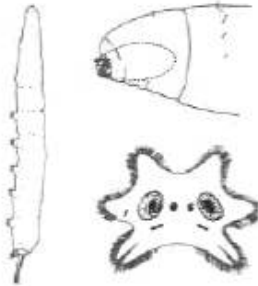
두피는 후반부가 다양하게 퇴화되어 있다. 또한 부분적 혹은 대개 완전히 가슴내로 수축되어 보이지 않는다.



(1)

짧은털파리아목(Brachycera)

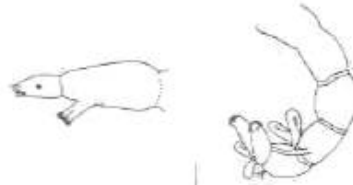
두피는 가슴내로 부분적 혹은 완전히 수축되고 뚜렷한 호흡기관이 없거나 몸의 끝에 후기문이 있고 짧거나 긴털이 있는 나뭇잎 모양의 호흡판 1~3쌍에 의해 둘러싸여 있다.



각다귀과(Tipulidae)

머리는 가슴과 뚜렷이 분리되었고 흉반이 없다.

두피는 완전하여 가슴과 분리되었고 돌출되어 있다. 후기문은 옆으로 둘러싸여 있지 않다

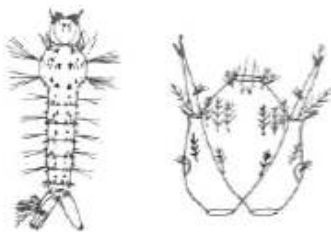


가슴 뒷 제 1배마디와 머리가 융합되어 한 부분으로 보인다. 몸은 6부분으로 각 마디의 배면에 흉반이 있다.

가슴은 융합되어 뚜렷이 구분되지 않고 배보다 약간 췌대되어 있다.



더듬이에는 단지 짧은 강모가 있다.



모기과(Culicidae)

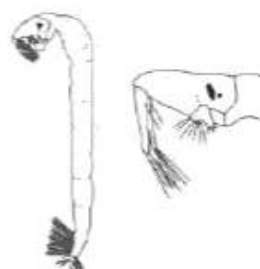
가슴은 각각 구분되고 폭은 배와 거의 같다.

(2)



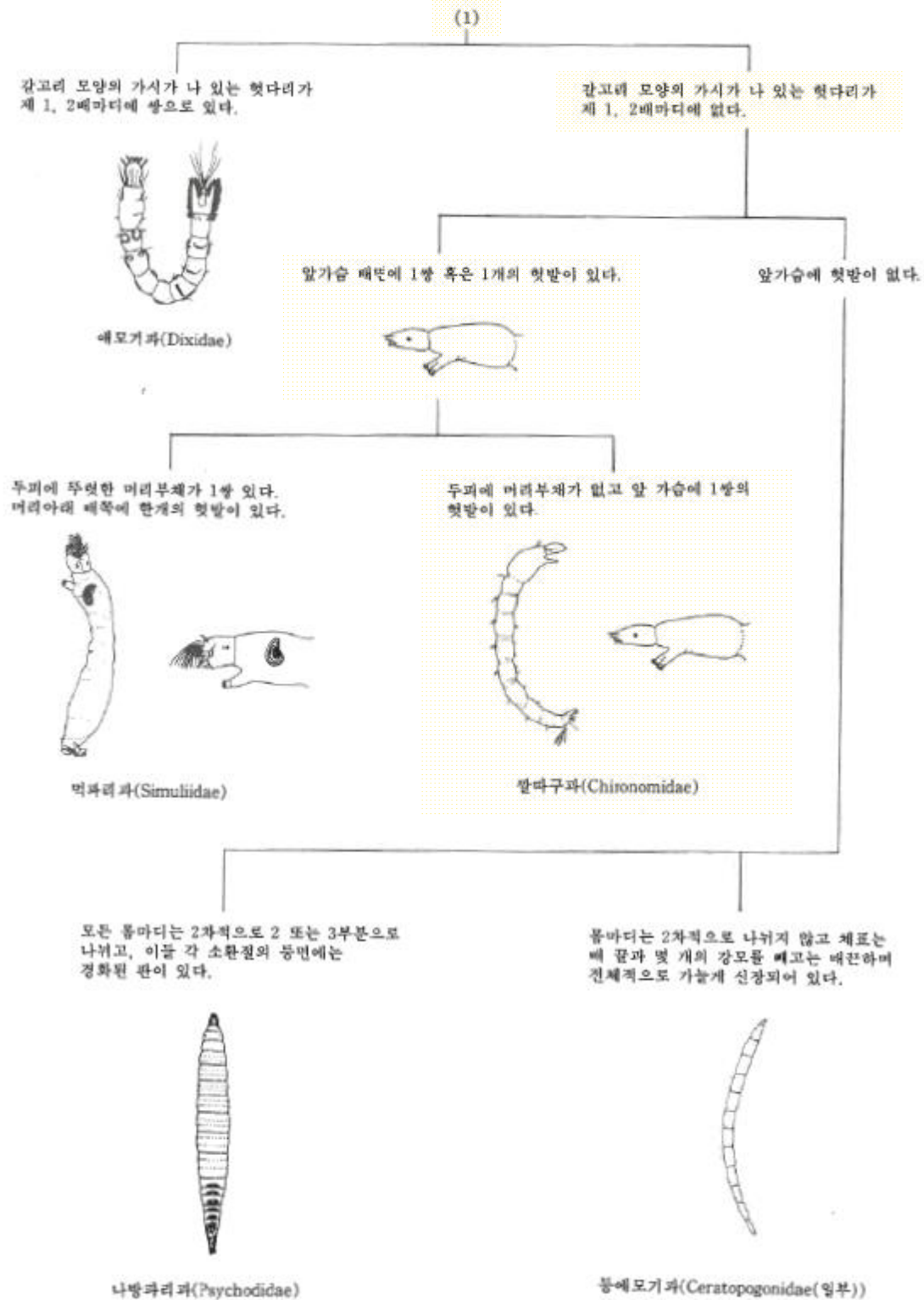
뿔모기과(Blepharoceridae)

더듬이 끝에 긴 강모가 있다.

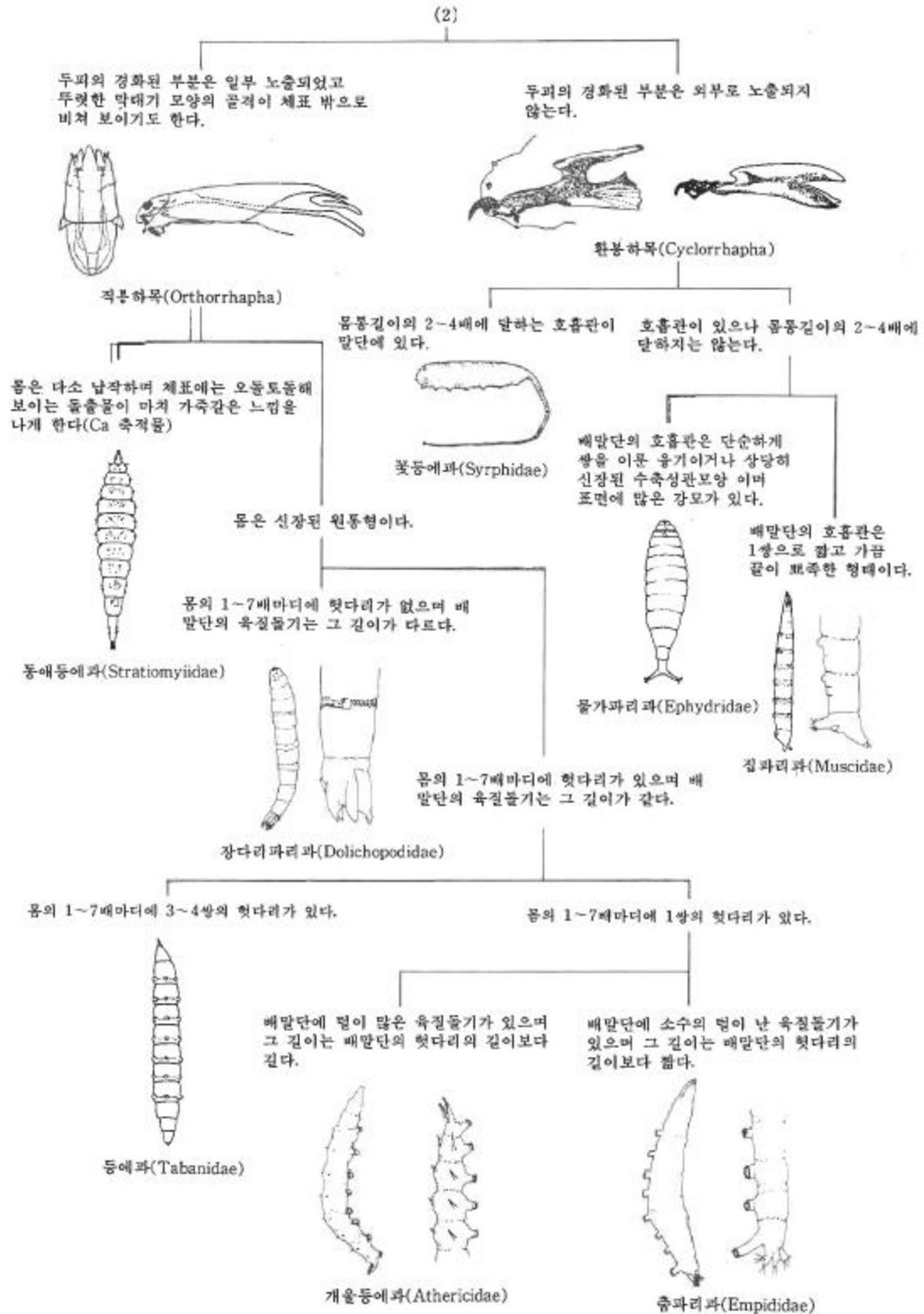


뿔모기과(Chaoboridae)

[파리목 분류]



[파리목 분류]



[파리목 분류]

표 3. 깔따구 유충의 주요 특징

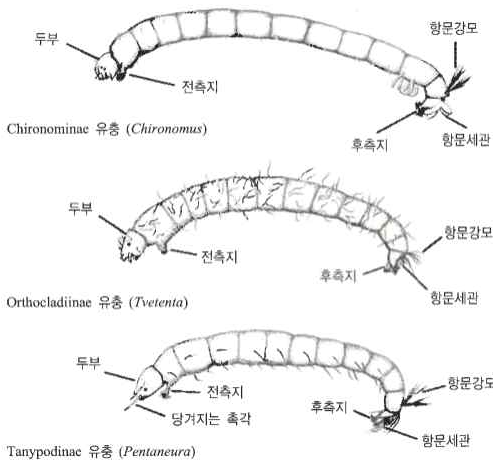
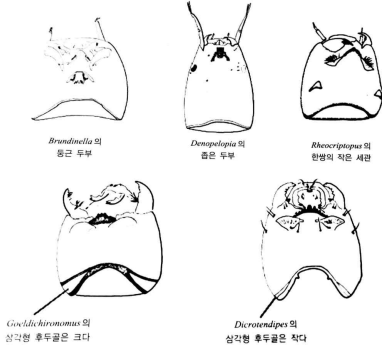
깔따구 유충 외형 특성		
		
[깔따구 유충 몸통]		
		
[깔따구 유충 두부]		
두부(Head Capsule)		대체로 등근 모양의 형태로 일부 종은 좁고 납작한 모양 등 다양한 모양이 있다. 체색은 무색부터 검정색으로 다양하다.
하순기절(Mentum)		두부 중앙에 있는 이빨로써 개수, 모양은 동정에 있어 가장 중요하다.
대악(Mandible)		두부 앞쪽에 달린 강한 이빨로 좌, 우 한쌍이며, 이빨의 수, 모양에 따라 동정이 가능하다.
몸통(Body)		가늘고 긴 원통 모양으로, 체색은 붉은색, 초록색, 갈색 등 다양하다. 마디에 강모(털)가 있는 개체와 없는 개체가 있다.
배다리 (prolegs)	전측지 (Anterior par apod) 후측지 (Posterior pa rapod)	몸통 첫 번째 마디에 달려있는 한쌍의 헛발 몸통 마지막 마디에 달려있는 한쌍의 헛발
항문강모(Anal setae)		후측지 주변에 나 있는 강모로 종마다 털의 수, 길이, 굵기 등이 다르며 몇몇 종은 전미모(proci)에 강모가 나있다.
기타		몇몇 종들은 항문세관(Anal tubules), 복부세관(Ventral tubules), 측세관(Lateral tubules)를 1~2쌍씩 가지고 있으며, Tanypodinae는 하순기절이 없으며, Ligula라 하는 이빨을 가지고 있다.

표 4. 깔따구 유충의 현미경 사진(예시)



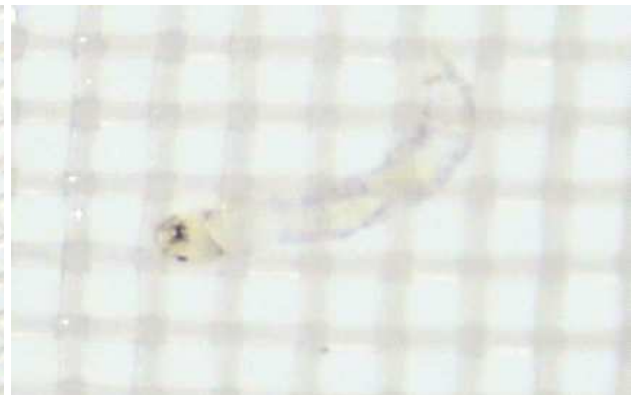
스테인레스 여과지_40배율 (2~3령)



스테인레스 여과지_100배율 (1령)



폴리에틸렌 여과망_20배율 (2령)



폴리에틸렌 여과망_40배율 (1령)

표 5. 깔따구 유충의 개체수 산정(예시)

현미경 관찰		개체수
머리와 몸통이 연결되어 있는 경우		1개체
1개의 개체로부터	머리 1, 몸통 0	1개체
머리와 몸통이 분리된 것으로 판단되는 경우	머리 0, 몸통 2	1개체
	머리 1, 몸통 1	1개체
⇒ 머리, 몸통 중 1개만 계수	머리 1, 몸통 2	1개체
1개의 개체로부터	머리 0, 몸통 2	2개체
머리와 몸통이 분리된 것인지 불분명한 경우	머리 1, 몸통 1	2개체
	머리 1, 몸통 2	3개체
⇒ 머리와 몸통 모두 계수	머리 1, 몸통 3	4개체

[별지 제1호서식]

○○년 먹는물 수질감시항목(정수) 검사결과

(단위 : $\mu\text{g/L}$)

정수장명 감시항목				
	검출농도	검출농도	검출농도	검출농도
시료채취일자				
검사기관	기관명		담당부서	
	담당자		전화번호	

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

○ ○ 년 먹는물 수질감시항목(상수원수) 검사결과

시설명 감시항목				
	검출농도	검출농도	검출농도	검출농도
시료채취일자				
검사기관	기관명		담당부서	
	담당자		전화번호	

※ 시설명은 정수장 또는 마을상수도 명칭임

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

○ ○ 년 먹는샘물 수질감시항목 검사결과

가. 먹는샘물(국내)

(단위 : µg/L)

업체명(제품명) 감시항목				
	검출농도	검출농도	검출농도	검출농도
시료수거일자				
검사기관	기관명		담당부서	
	담당자		전화번호	

※ 업체명(제품명)은 먹는샘물 제조업체명과 업체가 제조한 제품명을 기재함

나. 먹는샘물(수입)

(단위 : µg/L)

업체명(제품명) 감시항목				
	검출농도	검출농도	검출농도	검출농도
시료수거일자				
검사기관	기관명		담당부서	
	담당자		전화번호	

※ 업체명(제품명)은 먹는샘물 수입판매업체명과 업체가 수입·판매한 제품명을 기재함

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

○ ○ 년 먹는물 수질감시항목(지하수) 검사결과

(단위 : /500 L)

시료명 감시항목								
	검출결과	유전자형	검출결과	유전자형	검출결과	유전자형	검출결과	유전자형
노로바이러스								
시료채취일자								
검사기관	기관명				담당부서			
	담당자				전화번호			

※ 시설명은 마을상수도 명칭임

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

○ ○ 년 먹는물 자체 수질감시항목(정수) 검사결과

(단위 : $\mu\text{g/L}$)

정수장명 감시항목	정도관리				
	검출농도	검출농도	검출농도	검출한계	정량한계
시료채취일자					
검사기관	기관명		담당부서		
	담당자		전화번호		

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]